

プロジェクトマネジメント基礎研修

—PMBOK®第6版・第7版—

V25R02

Contents



1. 本テキストは、**PMBOK®ガイド第6版**をベースに作成しています。
2. スライド中の 重点項目を示していますのでマーキングをしてください

1. 第1章 プロジェクトマネジメントとは
 - 1.1 プロジェクトとは、1.2 プロジェクトマネジメントとは?、1.3 プロジェクトマネジメントへの認識 他
2. 第2章 プロジェクトマネジメントの国際的・国内動向、概観・意義や真髄
 - 2.1 プロジェクトマネジメントの国際的な動向、2.2 PMBOK®ガイドを理解する意義やその真髄
 - 2.3 PMBOK®ガイドの概観・変遷（第6版から第7版への変遷）
3. 第3章 プロジェクトを立上げる
 - 3.1 プロジェクト立上げの基礎知識、3.2 プロジェクトを立上げるポイント、3.3 立上げのプロセス群、3.4 統合マネジメント、3.5 ステークホルダー・マネジメント
4. 第4章 プロジェクトを計画する
 - 4.1 プロジェクトを計画するポイント、4.2 統合マネジメント、4.3 スコープ・マネジメント
 - 4.4 スケジュール・マネジメント、4.5 コストマネジメント、4.6 品質マネジメント、4.7 資源マネジメント、4.8 コミュニケーション・マネジメント、4.9 リスク・マネジメント概論、リスク・マネジメント、4.10 調達マネジメント、4.11 ステークホルダー・マネジメント
5. 第5章 プロジェクトを実行する
 - 5.1 プロジェクトを実行するポイント、5.2 統合マネジメント、5.3 品質マネジメント、5.4 資源マネジメント、5.5 コミュニケーション・マネジメント、5.6 調達マネジメント、5.7 ステークホルダー・マネジメント
6. 第6章 プロジェクトを監視・コントロールする
 - 6.1 プロジェクトを監視・コントロールするポイント、6.2 統合マネジメント、6.3 スコープ・マネジメント、6.4 スケジュール・マネジメント、6.5 コスト・マネジメント、6.6 品質マネジメント、6.7 資源マネジメント、6.8 コミュニケーション・マネジメント、6.9 リスク・マネジメント、6.10 調達マネジメント、6.11 ステークホルダー・マネジメント
7. 第7章 プロジェクトを終結する 7.1 プロジェクトを終結するポイント、7.2 統合マネジメント、
8. 第8章 PMIに求められるスキル
9. 【付録】9.1 プロジェクトマネジメントの由来、9.2【参考】H社IT部門プロジェクトマネジメント制度の例、9.3 アジャイル型の概要、9.4 PMI®が認定する主な資格の概要、9.5【ツールと技法】コストの見積り、リスクの定量的分析、品質のマネジメント、コストのコントロール

その他 講師紹介

※時間の都合で説明を簡素化もしくは、割愛する場合がありますので予めご承知置き願います

1.1 プロジェクトとは

1.2 プロジェクトマネジメントとは?

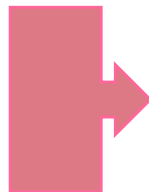
1.3 プロジェクトマネジメントへの認識

1.4 プロジェクト・マネジャーは

プロジェクトとは?

プロジェクトの例

- ・新製品や新サービスの開発
- ・建物や設備の建設
- ・新情報システムの開発



【身近にあるプロジェクト】

- ・祭（お神輿、夏祭りなど）
- ・旅行（国内・国外）
- ・就活（就職活動）
- ・婚活（独身は必要）

プロジェクトの定義

プロジェクトとは、独自のプロダクト、サービスを創造するために実施される有期性の業務（PMBOK®）



プロジェクトの特性



- ① 明確な始まりと終わりがある
- ② 独自のプロダクト、サービスを創造する
- ③ プロジェクトで行うべき作業は、初期には大まかに定義し、段階的に詳細化していく



有期性
Temporary



独自性
Unique



段階的詳細化
Progressive
Elaboration



市場調査

デザイン

設計

プロジェクトと定常業務の違い

共通点

- ・ 人が実施して資源等の制約を受ける
- ・ 計画、実行、監視・コントロールの対象となる
- ・ 組織の目標や戦略計画の達成手段

相違点と特徴

同じ製品を生産したり、サービスを繰り返し提供したりする活動を継続的に実行する機能（PMBOK®）

	プロジェクト	定常業務
特 徴	有期性、独自性・段階的詳細化	反復性、継続性
マネジ メント	プロジェクトマネジメント	・ ビジネス・プロセス・マネ ジメント, ・ 定常業務マネジメント
共通点	・ 各プロジェクトの終結フェーズ ・ 新しい製品の開発時、そのアップグレード時、あるいは生産量の拡大時・定常業務あるいは製品開発プロセスの改善期間 ・ プロダクト・ライフサイクル終結時点	

プロジェクトマネジメントとは？

プロジェクトマネジメントの定義 Project Management

これはお固い
言い方です

プロジェクトの要求事項を満足させるために知識、スキル、ツールと技法をプロジェクト活動へ適用すること（PMBOK®ガイド）

- ・プロジェクト要求事項を特定すること（洗い出す）
- ・プロジェクトの制約条件（スコープ、スケジュール、コスト、品質、資源、リスク）のバランスをとること
- ・ステークホルダーと積極的なコミュニケーションを確立しさまざまなニーズ、懸念、期待に対処すること

ステークホルダーの
期待に応える

スコープ Scope

プロジェクトが提供するプロダクト、サービス、所産の総体（約束事）



ステーク ホルダー Stakeholder

プロジェクトに参画するまたはプロジェクトによって影響を受ける個人または組織(利害関係者)



プロジェクト種別ごとの特徴比較

プロジェクトの種別	見積 変動幅	見積 (金額)	納期 (遵守)	品質 (目標)	プロジェクト 組織	外乱要素 (外的要因)
建設プロジェクト 	± 5 %	明確に 設定	明確に 設定	明確に 設定	シンプル	多工種 (※) 不特定業者 自然・場所 治安
製品開発 プロジェクト 	± 2 0 %	目標 として 設定	目標 として 設定	明確に 設定	複雑	設計変更 仕様変更
ソフトウェア開発 プロジェクト 	± 5 0 %	曖昧な 設定	明確に 設定	曖昧な 設定	シンプル	仕様の存在 仕様変更

出典 「プロジェクトマネジメント革新」
芝尾 芳昭著 生産性出版

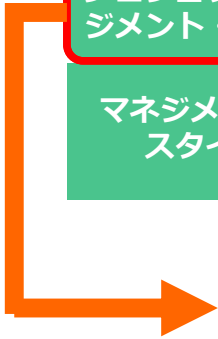
トレードオフの要素

プロジェクト環境

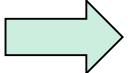
※色々な職種の人に関連すること

プロジェクトマネジメントへの認識

	伝統的 PM 1960-1985	ルネッサンス期間 1986-1992	モダン PM 1993- 現在
プロジェクトの目標	●技術 75% ●ビジネス 25%	●技術 50% ●ビジネス 50%	●技術 10% ●ビジネス 90%
成功の定義	●技術的事項 + 品質	●（左記に加え） 時間とコスト	●（左記に加え） 顧客満足度
説明責任	●プロジェクト・マネ ジャーに説明責任 ●最上の要員を交渉	●説明責任はプロジェ クト・チームと分担 ●最上の要員を交渉	●説明責任はライン・ マネジャーと分担 ●成果物を交渉
プロジェクトマネ ジメント・スキル	●技術的スキル	●技術的および行動的 スキル	●リスク・マネジメント、 ビジネス知識、総合スキル
マネジメント・ スタイル	●最初の計画にお金を かけず、再計画に お金がかかる	●プロジェクト・プラン は有機的に変更される	●最初に問題を顕在化 させ支援→先読みでき な ければ危うくなる



技術中心
技術スキル
(問題が発生して対策)

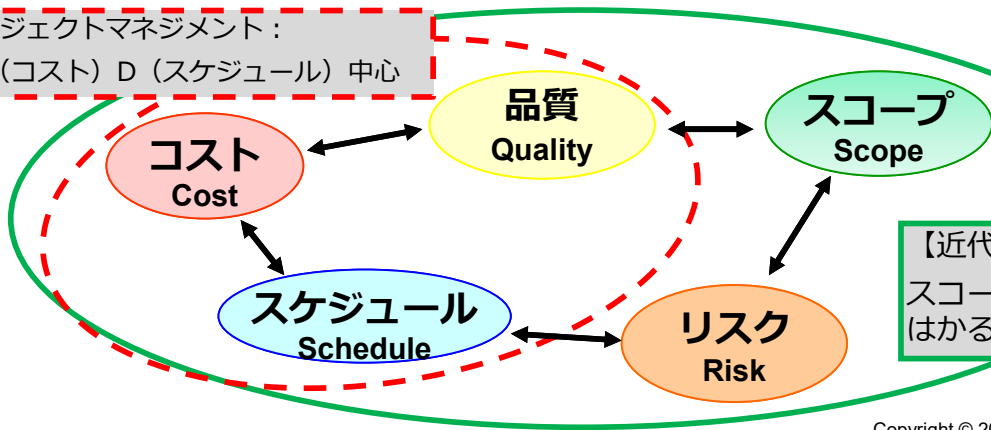


ビジネス中心
総合的なスキル
(問題の先読み力)

出典：ハロルド・カーズナー博士の講演会資料「PMエグゼクティブセミナー」から抜粋

過去の考え方	現在の考え方
プロジェクトマネジメントには多くの要員を必要としオーバーヘッドが増加する	プロジェクトマネジメントはより少ない時間と要員で仕事の達成を可能にする
大規模プロジェクトだけがプロジェクトマネジメントを必要とする	すべてのプロジェクトはプロジェクトマネジメントから利益を得る
プロジェクトマネジメントはスコープの変更を増加する	プロジェクトマネジメントはスコープの変更に対してより良い管理を提供する
プロジェクトマネジメントは顧客に <u>成果物</u> を提供する	プロジェクトマネジメントは顧客に <u>ソリューション</u> を提供する

【古典的なプロジェクトマネジメント：
Q（品質）C（コスト）D（スケジュール）中心



出典：ハロルド・カーズナー博士の講演会資料
「PMエグゼクティブセミナー」から抜粋

【近代的なプロジェクトマネジメント】：
スコープ、リスクを加えて各項目の調和をはかる

プロジェクト・マネジャーは

ところがプロジェクトは自分の思い通り行かないことが多い

プロジェクト
(プロジェクト・メンバー)

複数の人間が、1つの目標のために、各々独自の専門的立場から作業を行う集団



マネジメント

同じベクトルで効率良く遂行
とはいうもの・・・

プロジェクト・マネジャー
(PM)

到達
目標

プロジェクト
成功！

上位マネジメント層
(経営陣)

考慮項目

現状把握

プロジェクト
(ステークホルダー)

- ・上位マネジメント層が自分に期待している内容の理解と確認

無理な目標設定が多く実現
出来ない・・・

- ・プロジェクトの異常や遅れを早期に発見し、異常や遅れに対する適切な対策を立て、コントロールする
- ・ステークホルダーの要求（理不尽？）に対応

第2章 プロジェクトマネジメントの国際的・国内動向、概観・意義や真髄

2.1 プロジェクトマネジメントの国際的・国内動向

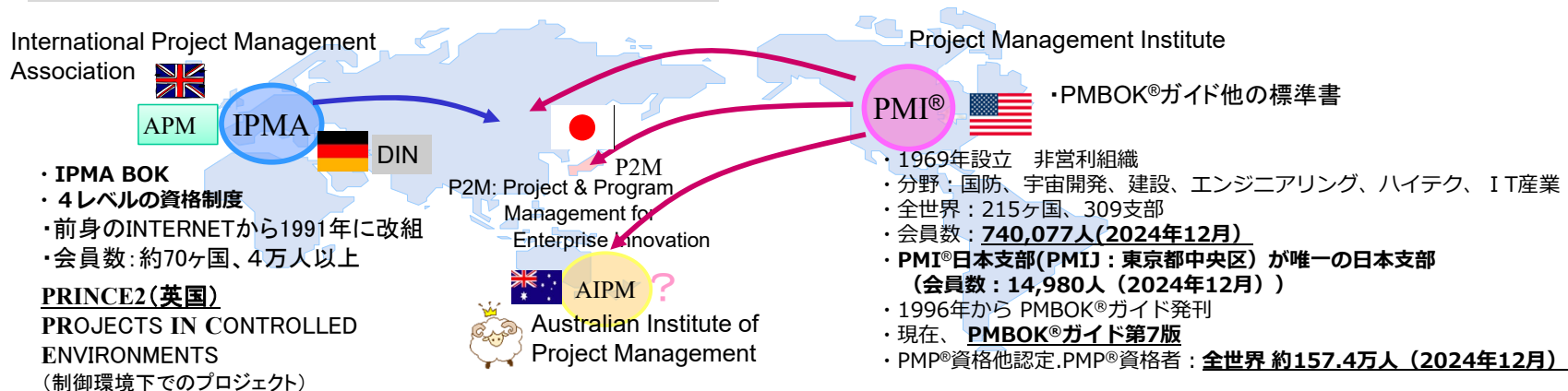
2.2 PMBOK®ガイドの概観

2.3 PMBOK®ガイドを理解する意義やその真髄

2.4 PMBOK®ガイドの概観・変遷 (第6版から第7版への変遷)

2.1.1 プロジェクトマネジメントの国際的な動向・国内動向

プロジェクトマネジメントに関する全世界の勢力図



国内の動向

実プロジェクト

建設プロジェクト

製品開発

SIベンダ
コンサル系

PM関連ビジネス

ツールベンダ

教育

調査/
コンサル

PM関連団体

- PMI®日本支部⇔(経産省)
- プロジェクトマネジメント学会⇔(文科省)
- 日本プロジェクトマネジメント協会⇔(国交省)
- ※管轄の省庁が異なる

政府

経済産業省

- 政府調達
- ITSS (PM)

学界

- 千葉工大 (PM学科)
- 芝浦工大 (PM講座)
- 慶応大の修士コース 他



5つのプロセス群とは？PMBOK®ガイド第6版では以下の様に定義

立上げプロセス群(Initiating Process Group)

プロジェクトやフェーズを開始する認可を得ることによって、新規プロジェクトや既存プロジェクトの新しいフェーズを定義する

計画プロセス群(Planning Process Group)

プロジェクトの目標達成に向け、プロジェクトのスコープを確定し、目標を洗練し、求められる一連の行動を定義する

実行プロセス群(Executing Process Group)

プロジェクトの要求事項を満たすために、プロジェクトマネジメント計画書に定義された作業を完了するために実施する

監視・コントロール・プロセス群(Monitoring and Controlling Process Group)

プロジェクトの進捗やパフォーマンスを追跡し、レビューし、調整するために必要なプロセス群。計画の変更が必要な分野を特定し、該当する変更を開始する

終結プロセス群(Closing Process Group)

プロジェクト、フェーズ、または契約を正式に完了または終結するために実施する



統合マネジメント Integration	各種プロセスとプロジェクトマネジメント活動の特定、定義、結合、統一、調整を行う(PM固有の責任)
スコープ・マネジメント Scope	プロジェクトを成功裏に完了するために必要な全ての作業・成果物を過不足なく含む
スケジュール・マネジメント Schedule	プロジェクトを所定の時期に完了するようにマネジメントする
コスト・マネジメント Cost	プロジェクトを承認済みの予算内で完了する
品質マネジメント Quality	品質要求事項に組織の品質方針を組み込みステークホルダーの期待に応える
資源マネジメント Resource	プロジェクトを成功裏に完了させるために必要な資源を特定し、獲得してマネジメントする
コミュニケーション・マネジメント Communications	プロジェクト情報の計画、収集、作成、配布、保管、検索、マネジメントと最終的な廃棄を適切に実施
リスク・マネジメント Risk	プロジェクトに関するリスクを特定して分析し、対応計画と処置の実行とリスクの監視を実施
調達マネジメント Procurement	必要なプロダクト、サービス、あるいは所産をプロジェクト・チームの外部から購入または取得する
ステークホルダー・マネジメント Stakeholder	特定したステークホルダーの期待と影響力を分析し、効果的に関与できるように適切なマネジメント戦略を策定する

PMBOK®ガイドの概観「プロジェクトマネジメント・プロセス群と知識エリアのマッピング」



本テキストでは、プロセス群の流れ(立上げ⇒終結)に沿って、知識エリア毎のプロセスの要点を説明しています

知識エリア	プロセス群	立上げ	計画	実行	監視・コントロール	終結
統合		・プロジェクト憲章の作成	・プロジェクトマネジメント計画書の作成	・プロジェクト作業の指揮・マネジメント ・プロジェクト知識のマネジメント	・プロジェクト作業の監視・コントロール ・統合変更管理	・プロジェクトやフェーズの終結
スコープ			・スコープ・マネジメントの計画 ・要求事項の収集 ・スコープの定義 ・WBSの作成		・スコープの妥当性確認 ・スコープのコントロール	
スケジュール			・スケジュール・マネジメントの計画 ・アクティビティの定義 ・アクティビティの順序設定 ・アクティビティの所要期間見積り ・スケジュールの作成	①それぞれをプロジェクトマネジメント・プロセスという(プロセス:用語説明は後述) ②49のプロセスで構成されている		
コスト			・コスト・マネジメントの計画 ・コストの見積り ・予算の設定		・コストのコントロール	
品質			・品質マネジメント計画	・品質のマネジメント	・品質のコントロール	
資源			・資源マネジメントの計画 ・アクティビティ資源の見積り	・資源の獲得 ・チームの育成 ・チームのマネジメント	・資源のコントロール	
コミュニケーション			・コミュニケーション・マネジメントの計画	・コミュニケーションのマネジメント	・コミュニケーションの監視	
リスク			・リスク・マネジメントの計画 ・リスクの特定 ・リスクの定性的分析 ・リスクの定量的分析 ・リスク対応の計画	・リスク対応策の実行	・リスクの監視	
調達			・調達マネジメントの計画	・調達の実行	・調達のコントロール	
ステークホルダー		・ステークホルダーの特定	・ステークホルダー・エンゲージメントの計画	・ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント	・ステークホルダー・エンゲージメントの監視	

プロジェクトマネジメントを行うには



勘・経験・度胸 (K・K・D)



PMBOK®ガイドの体系化された知識・
方法論と「勘・経験」を上手に使う

(1) 「専門家」として各種業界に通用する知識体系を適用できる判断力を醸成

・グローバル・プロジェクトを成功させるには、PMBOK®ガイドの知識習得が重要となっている

(2) プロジェクトマネジメントの共通概念、世界共通用語を習得できる

①プロジェクトマネジメント知識体系のうち、良い実務慣行として一般的に認められている部分を記述して世界で実際に行なわれている実務を記述したガイドライン

②PMBOK®ガイドの記述通り行って上手く行くのか行かないのかは自分で確認することが重要！

(3) テーラリングの考慮事項：実務において最も適切な方法を決定する

①**テーラリング**：プロジェクトをマネジメントするために、プロセス、インプット、ツール、技法、アウトプット、およびライフサイクル・フェーズの最適な組合せを決めること（開発ライフサイクル、マネジメント手法、変更など）

【テーラリング】
服の仕立て屋（テーラー）を
連想すると良い

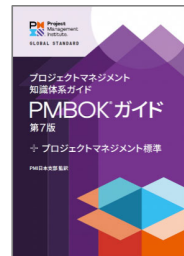
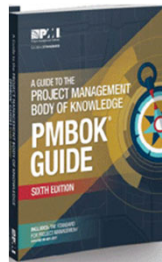
②**ステークホルダー・マネジメントのためのテーラリングは、重要な考慮事項**
⇒PMBOK®ガイド第7版では、さらに充実した記述

(4) アジャイル型環境や適応型環境への対応

・PMBOK®ガイド第6版では、10の知識エリアとアジャイル型、適応型ライフサイクル（変化駆動型ライフサイクル）の開発手法との対応方法を記述している

・従来の予測型開発手法（ウォーターフォール型）とは異なるポイント（例：スコープ・マネジメント、スケジュール・マネジメントなど）を記述している。⇒第7版では、統合した記述となっている。

- **Project Management Institute (PMI®)**
 - 所在地：Four Campus Boulevard Newtown Square, PA 19073-3299 USA
- 会員数740,077人(215カ国、309支部)、世界最大のプロジェクトマネジメント専門家団体、PMI®日本支部(PMIJ：東京都中央区)が唯一の日本支部(会員数14,980名)(2024年12月末現在)
- 1969年5人のボランティアにより設立
- 1984年 PMBOK®(The guide to the Project Management Body of Knowledge,プロジェクトマネジメント知識体系) (プロトタイプ版)
- 1984年PMBOK®に基づくPMP®(Project Management Professional)資格試験実施
PMP®資格者：全世界：1570,438名(内日本人：48,404名)(2024年12月末現在)
- PMI主要イベント
 - ・ Global Congress 世界主要都市にて開催
 - ・ Seminars World(プロジェクトマネジメント・セミナー開催)
- 【PMBOK®ガイドの変遷】
 - ① 1996年：「PMBOK®ガイド96年版」
 - ② 2000年：「PMBOK®ガイド2000年版」
 - ③ 2004年：「PMBOK®ガイド第3版」
 - ④ 2008年12月：「PMBOK®ガイド第4版(英語版)」
2010年 1月：「PMBOK®ガイド第4版(日本語版)」
 - ⑤ 2012年12月：「PMBOK®ガイド第5版(英語版)」発行
 - ⑥ 2014年 1月：「PMBOK®ガイド第5版(日本語版)」発行
 - ⑦ 2017年 9月：「PMBOK®ガイド第6版(英語版)」発行
 - ⑧ 2018年 1月：「PMBOK®ガイド第6版(日本語版)」発行
 - ⑨ 2021年11月：「PMBOK®ガイド第7版(日本語版)」発行
 - ⑩ 2024年11月：「PMBOKガイド第8版(英語版、ドラフト版)」発表



・PMBOK®ガイドの進化：なぜ第7版が必要だったのか？

・VUCA時代（不確実・複雑な環境）への対応

- ・ 近年のビジネス環境は変化が激しく、プロジェクトの進め方も柔軟性が求められるようになった。
- ・ 伝統的なウォーターフォール型だけでは対応しきれないケースが増加
- ・ **アジャイルやハイブリッド型**の導入が加速。

(※VUCAとは「Volatility：変動性」、「Uncertainty：不確実性」、「Complexity：複雑性」、「Ambiguity：曖昧性」の4つの単語の頭文字をとった造語)

・価値創出の重要性の高まり

- ・ プロジェクトの成功は、単なる納期・予算の遵守ではなく、「どれだけ価値を生み出せたか」が評価基準に

・多様なプロジェクト環境への対応

- ・ IT、製造業、建設業など、業界ごとの違いを考慮した柔軟なマネジメントが必要になった。
- ・ そのため、プロジェクト管理のベストプラクティスをより普遍的な形に整理。

・プロセス中心から原則中心へ

- ・ これまでは「プロジェクトを進める手順（プロセス）」が中心だったが、「プロジェクト成功のための原則（価値基準）」を重視する方向にシフト。

項目	PMBOK®ガイド第6版	PMBOK®ガイド第7版
基本概念	プロセスベースのアプローチ	原則ベースのアプローチ
構成	5つのプロセス群（立上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結）と10の知識エリア	12のプロジェクトマネジメント原則と8つのパフォーマンス領域
アプローチ	主にウォーターフォール型に適用	アジャイル、ハイブリッド、ウォーターフォールすべてに適用
詳細度	各プロセスの詳細なインプット、ツール、アウトプットが明記	柔軟な適用が可能なフレームワークを提供
主な適用範囲	伝統的なプロジェクトマネジメント	組織戦略、価値創出、ビジネスアジリティを強調

**プロセス中心から
原則中心へ**

- 第6版の49のプロセスから、12のプロジェクトマネジメント原則にシフト
- 例:「チームワークの促進」「価値重視の提供」「ステークホルダーとの協力」

**8つのパフォーマンス
領域の導入**

- 成功するプロジェクトのための実践的なフレームワーク
- 例:「ステークホルダー」「チーム」「開発アプローチとライフサイクル」

**価値創出とアウトカム
の重視**

成功の定義が変更:「プロジェクトの成功 = 単なる納期・予算の遵守ではなく、価値の提供」

**アジャイルやハイブリッド
手法の統合**

従来のウォーターフォール型に加え、アジャイルやハイブリッドアプローチも対象

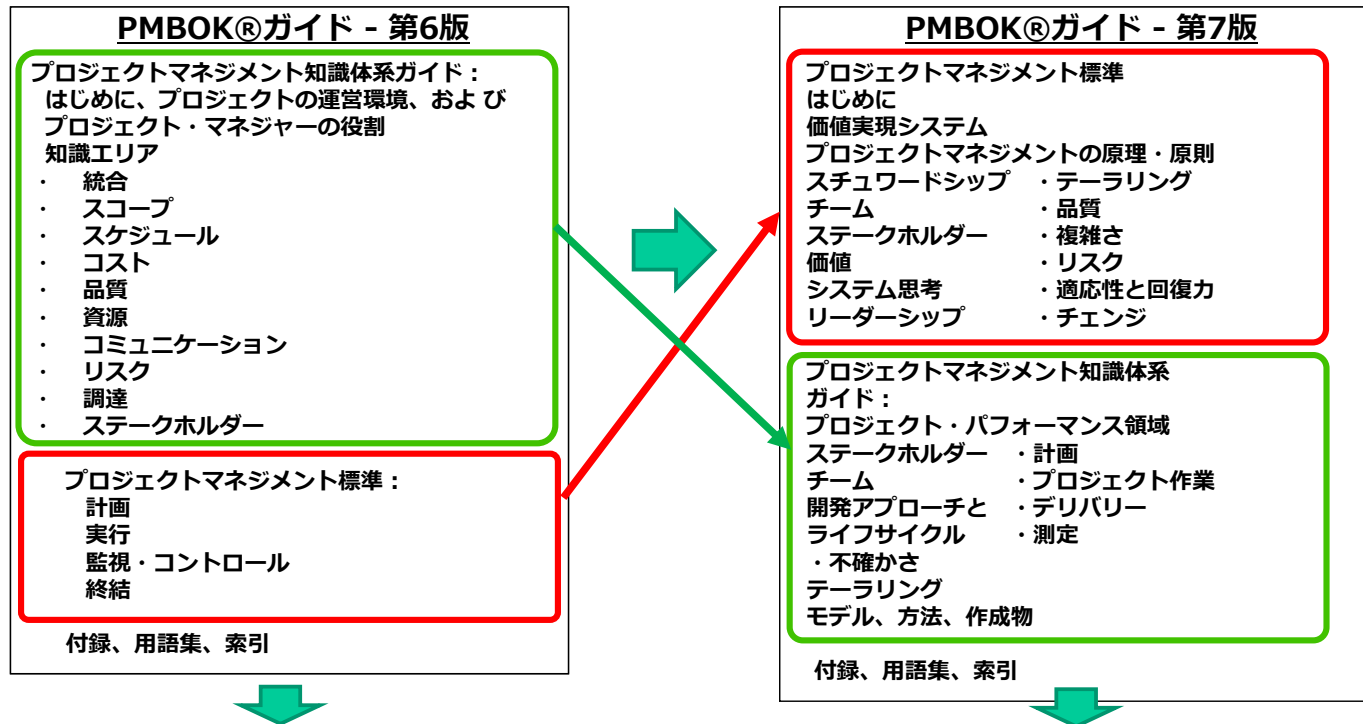


**PMBOKガイド第6版の
知識も依然として有用:**

第7版はプロジェクトマネジメントの基本原則を強調しているが、第6版のプロセスや知識エリアも実務では活用可能

PMBOK®ガイド第7版の概要

PMBOK®ガイド第6版から第7版への変更一覧



Standards Plus™デジタル・コンテンツ・プラットフォーム

- ・ プラットフォームは、「モデル、方法、作成物」の項を介してPMBOK®ガイドにリンクされており、その内容をさらに拡大している
- ・ プラットフォームには、すべてのPMI標準の内容とプラットフォーム専用に関与 された内容が組み込まれている
- ・ 内容は、新たな実務慣行を含め、実際の実務慣行の「ハウツー」を反映している

No	項目	内容
1	スチュワードシップ(Stewardship)	組織内外の誠実さ・面倒見の良さ・信頼されること・コンプライアンスなど責任をもって行動する
2	チーム(Team)	協働的なプロジェクト・チーム環境を構築すること
3	ステークホルダー(Stakeholders)	プロジェクトの成功と顧客満足に貢献するため、ステークホルダーに積極的に関与してもらう
4	価値(Value:バリュー)	事業目標および意図したベネフィットや価値へのプロジェクトの整合性を継続的に調整する
5	システム思考(System Thinking)	プロジェクト・パフォーマンスに良い影響となるように、プロジェクト内およびプロジェクト周辺の変化し続ける状況を認識して対応する
6	リーダーシップ(Leadership)	個人とチームのニーズをサポートするため、リーダーシップを発揮し、適応する。
7	テーラリング(Tailoring)	価値を最大限に高め、望ましい成果を達成するため、プロジェクト、プロジェクト目標、ステークホルダー、ガバナンス、環境のコンテキスト(状況)に基づき、開発アプローチを設計する
8	品質(Quality)	プロジェクトの目標を満たし、ニーズ、使い方、および関連ステークホルダーが設定した受入要求事項に合致した成果物を生み出す
9	複雑さ(Complexity)	プロジェクトの複雑さを継続的に評価し、プロジェクト・チームがプロジェクト・ライフサイクルに適切に対応できるようなアプローチと計画になること
10	リスク(Risk)	プラスの影響を最大限に高め、マイナスの影響を最小限に抑えるため、好機と脅威のリスク・エクスポージャーを継続的に評価する
11	適応力と回復力(Adaptability and Resilience)	適応力と回復力を備えることは、プロジェクトが変化に適応し、挫折から回復し、プロジェクト作業を推進する上で役立つ
12	変革(Change Management)	意図した将来の状態へと現状から移行するために、従来と異なる新たな振る舞いやプロセスを採用し維持する

PMBOK®ガイド第7版の概要

8つのプロジェクト・パフォーマンス領域

No	項目	内容
1	ステークホルダー・パフォーマンス領域	ステークホルダーに関連した活動と機能に 対処する
2	チーム・パフォーマンス領域	ビジネス成果を 実現するために、プロジェクト成果物を創出する責任者に関連付けられた活動と機能に対処する
3	開発アプローチとライフサイクル・パフォーマンス領域	プロジェクトの開発アプローチ、ケイデンス(プロジェクト全体を通じて実施されるアクティビティのリズム)、およびライフサイクル・フェーズに関連する活動と機能に対処する
4	計画パフォーマンス領域	プロジェクト組織に関連した活動と機能、およびプロジェクトの成果物と成果を提供するために必要となる調整を扱う
5	プロジェクト作業パフォーマンス領域	プロジェクト・プロセスの確立、物的資源のマネジメント、学習環境の強化に関する活動と機能を扱う
6	デリバリー・パフォーマンス領域	プロジェクトが達成を目指したスコープと 品質の提供に関連する活動と機能を扱う
7	測定パフォーマンス領域	プロジェクトのパフォーマンスを評価し、受入れ可能なパフォーマンスを維持するための適切な行動に関連する機能に対応する
8	不確かさパフォーマンス領域	リスクと不確かさに関連する活動と機能に対応する

3.1 プロジェクト立上げの基礎知識

- 3.1.1 フェーズとライフサイクル
- 3.1.2 プロジェクトマネジメントのプロセス
- 3.1.3 ステークホルダーと組織

3.2 プロジェクトを立上げる

- 3.2.1 プロジェクトを立上げるポイント
- 3.3.1 立上げのプロセス群
- 3.4.1 統合マネジメントのプロセス
- 3.5.1 ステークホルダー・マネジメントのプロセス

フェーズとライフサイクル

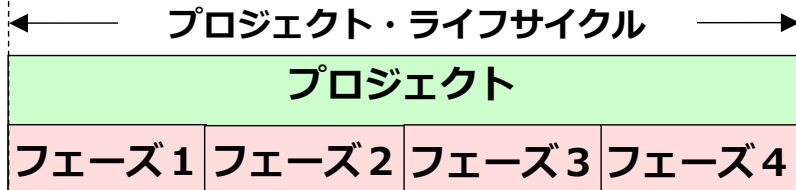
フェーズ(Phase) 関連するプロジェクト活動の集まりで、ひとつ以上の成果物の完了をもって終了する

成果物(Deliverable) プロジェクト目的を達成するために作成される、有形または無形の物やサービス

プロジェクト・ライフサイクル

Project Life Cycle

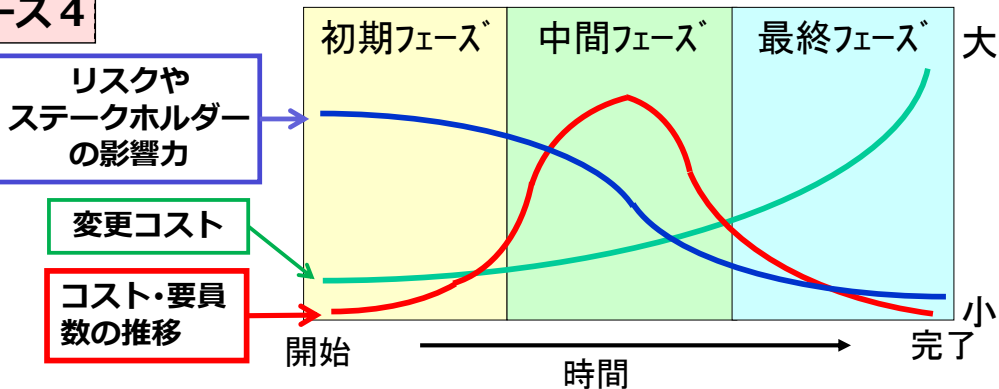
- ・プロジェクトの開始から完了までの一連のフェーズを指す
- ・各フェーズで、作業内容と責任者を定義する



フェーズ・ゲート(Phase Gate):

フェーズの終了時点で実施するレビュー。
次のフェーズへの継続（修正を伴う）
プロジェクトやプログラムの中止を判断する
（フェーズ・レビュー、ステージ・ゲート、
中止点、フェーズ開始など）

プロジェクト・ライフサイクルの特性



プロジェクトのプロセスとは？

プロセス・反復プロセス間の相互作用

一つ以上のインプットから一つ以上の成果物（Deliverable）を生成（生み出す）するために遂行される行動や活動のこと

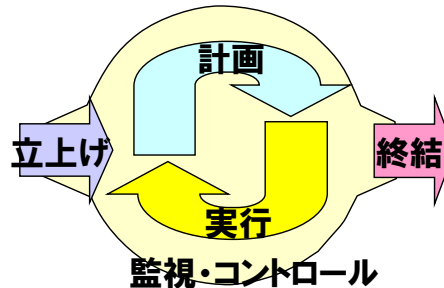
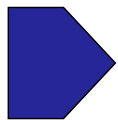
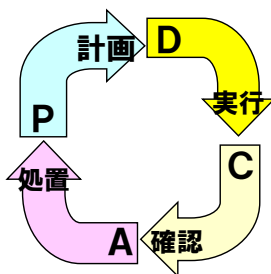


一度や事前に定義された時点で使用するプロセス：
プロジェクト憲章の作成、プロジェクトやフェーズの終結のプロセス

必要に応じて定期的に行われるプロセス：資源の獲得プロセスや調達の実行プロセスが実施される

プロジェクト全体を通して継続的に行われるプロセス：アクティビティの定義や監視・コントロール・プロセス群の多くは、プロジェクトの開始から終了まで継続する

プロジェクトマネジメント・プロセス間の相互作用の基本的な考え方は、計画－実行－確認－処置(PDCA)



PDCAサイクルで表したプロジェクトマネジメント・プロセスPMBOK®ガイドでは右記の表記

ステークホルダー

主なステークホルダー(Stakeholder : 利害関係者)

プロジェクト・マネジャー

プロジェクトの責任者として、チームをまとめ、プロジェクトを成功に導く人



顧客・ユーザー

成果物を使用する予定の個人または組織



母体組織

プロジェクトに従事するメンバーが所属する組織



スポンサー

プロジェクトの成功に責任を持つ個人またはグループで資源、資金を提供し支援する（社内）



プロジェクト・チーム

プロジェクト目標を達成するためにプロジェクトの作業を実施するチーム



プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)

最新PMO : PMBOKV6



支援型

・プロジェクト・マネジャーの支援や情報提供を行う・プロジェクト・マネジャーの右腕 **[低いコントロール]**

コントロール型

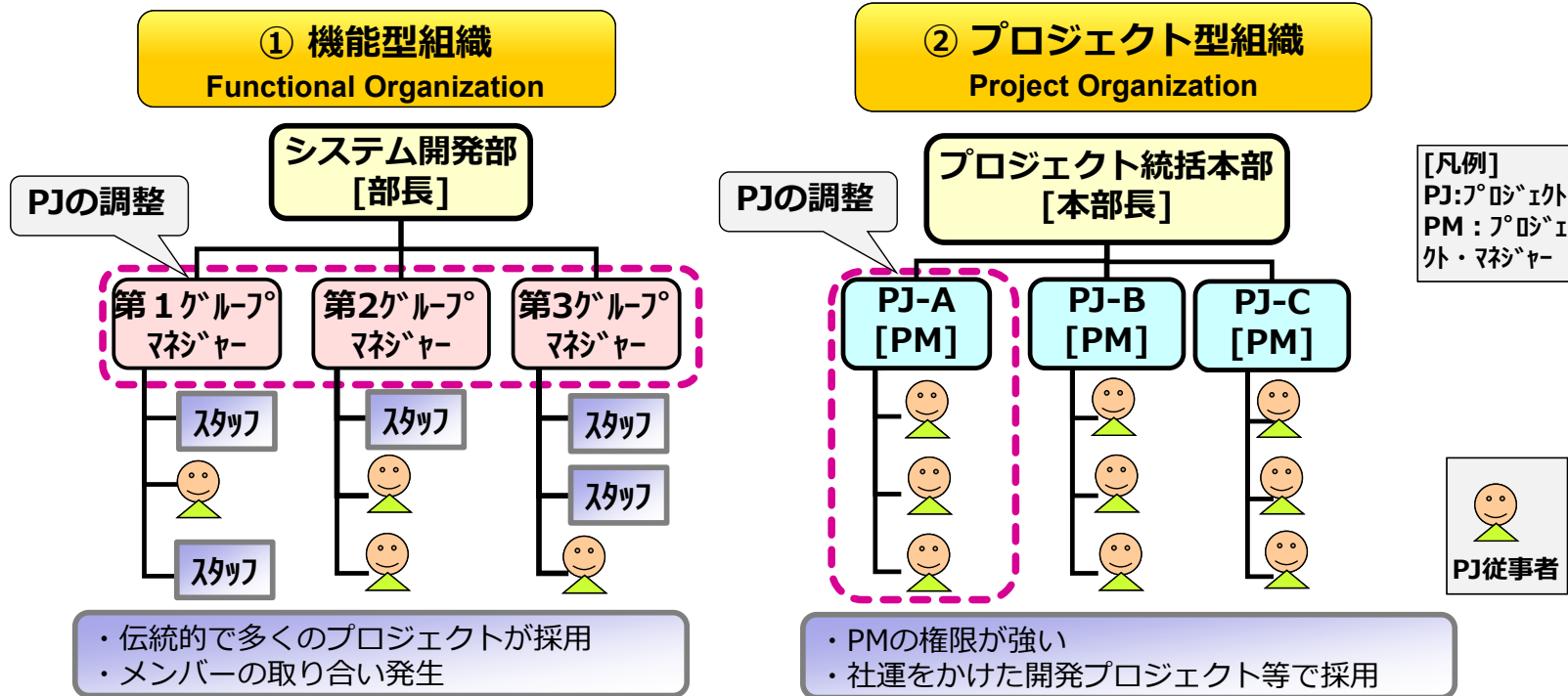
・プロジェクトマネジメントの枠組みや方法論、ツール、ガバナンスなどの遵守を強制する **[中程度のコントロール]**

指揮型

・PMOがプロジェクトのトップに立ち、プロジェクト・マネジャーは、PMOの指示に従ってプロジェクトを進める。
[高いコントロール]※事例：「国土交通省」の大規模インフラ整備プロジェクトや、東日本大震災による復興支援プロジェクト、「ボーイング（Boeing）社」の「787ドリームライナーの開発」※「指揮型」と「コントロール型」の明確な違いはない



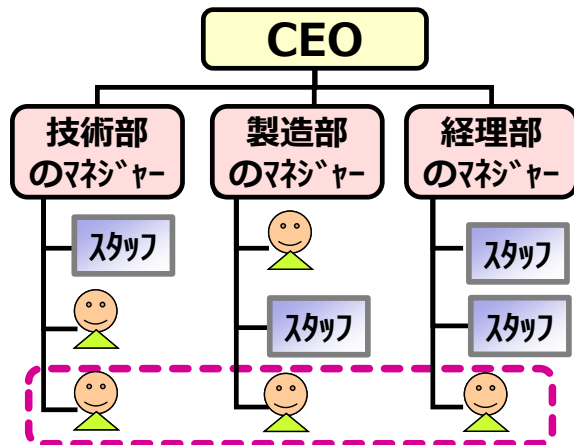
- ・プロジェクト・ベース組織[PBO : Project-Based Organization]
業界,プロジェクトの実施方法,資源の使い方で組織形態を選定



③ マトリックス型組織 Matrix Organization

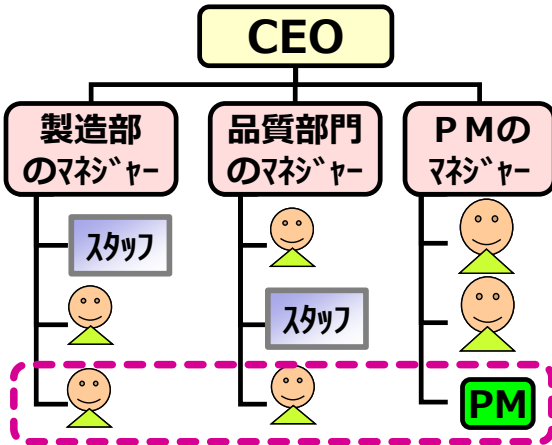
- ・ 中規模以上のPJで使われている[IT系企業他]
- ・ メンバーは、所属部門[本籍]から一時的にPJ[現住所]に移り、終了後元の部署に戻る。
ふたりの上司がいる。 機能部門長とPMの権限比較で[弱い・強い・バランス]

③-1 弱いマトリックス型 Matrix - weak Organization



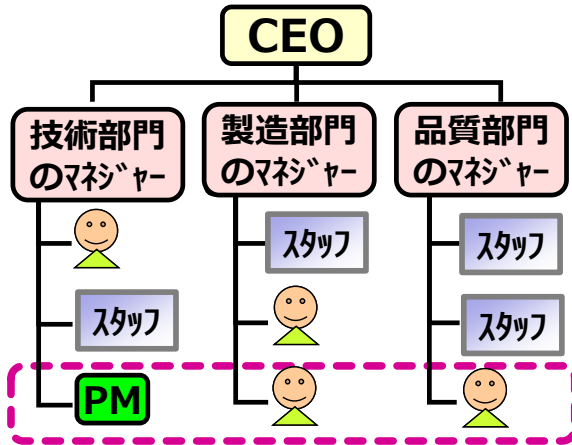
- ・ PMが明確でない
- ・ PMは、調整・促進役

③-2 強いマトリックス型 Matrix - strong Organization



- ・ PMの統括部門[PMセンター]設置
- ・ 強い権限のPMと専任PJ事務要員

③-3 バランス・マトリックス型 Matrix - balanced Organization



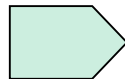
- ・ PMは任命されるがPJや予算に最大限の権限を持っていない

プロジェクトを立上げるポイント



プロジェクトを立上げる（開始する）とは？

- ・顧客から何らかのシステムの受注をし、開始の準備
- ・新製品や新サービスの自主的な開発準備
- ・建物や設備の建設の着手
- ・社内新情報システム開発の着手



期待と目的・目標を
設定

・ステークホルダーの期待と
プロジェクトの目的を整合

・組織の戦略目標に沿ったプロジェクト
のみが認可され、ビジネス・ケース、
ベネフィットが、プロジェクトの
開始時から考慮される

ニーズと要求(Requirement)(※ 7 種類)

① 市場の需要

低燃費自動車の開発等

② 組織のニーズ

組織内改革、教育等

③ 顧客要求

受注

④ 技術的進歩

高性能、廉価PC開発等

⑤ 法的要求

規制緩和・強化

⑥ 生態系への影響

環境問題

⑦ 社会的ニーズ

発展途上国への援助



立上げプロセス

次の計画プロセスへの準備・土台

計画プロセス

- プロジェクト要求事項を定義してプロジェクト憲章、ビジネス文書、および成功基準の検証
- ステークホルダーの影響力、行動力、期待、および目標のレビュー

失敗に終わるプロジェクト

- 計画がずさん
- 計画が策定されていない

プロジェクトが成功
するための勘所

プロジェクト
認可者は？

- ・会社のイニシエーター（社長・本部長・事業部長）
やスポンサー（経理常務）
- ・プロジェクト憲章（認可・任命書）を発行してプロ
ジェクト開始の承認を行う

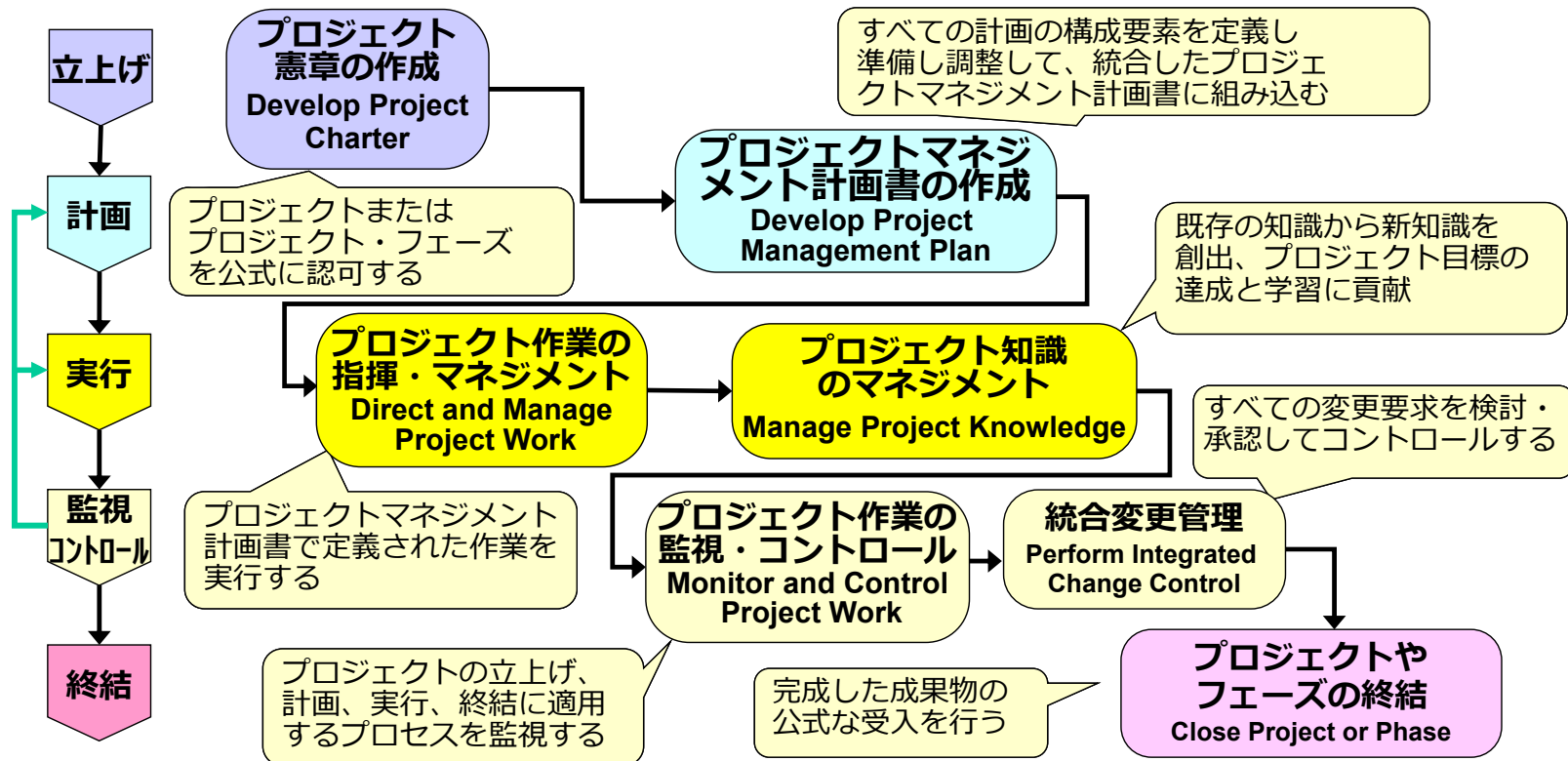
プロジェクト
・メンバーと
しての心構え

- プロジェクト・マネジャーの、目的・目標を良く理解して
計画書作成時から積極的に参画をする意識をもつ
(持たせる)ことが必要

統合マネジメントの外観（１）

Project Integration Management

統合マネジメントのプロセス群とプロセス名称



統合マネジメントの外観（２）

Project Integration Management

・統合マネジメントの主要概念

- ・プロジェクト・マネジャーに固有で、説明責任を他者へ移管できない
- ・プロジェクト・マネジャーは、他の知識エリアを組み合わせ、プロジェクトの全体像を把握し、プロジェクト全体に最終的な責任を負う

・統合マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・プロジェクト目標の達成、ベネフィットを実現するために、自動化ツール、視覚的なツールの使用でプロジェクト・マネジャーの役割も拡大
- ・ハイブリッド型（ウォーターフォールとアジャイルのアプローチ）開発手法の導入が進んでいる

・テーラリングの考慮事項

- ・プロジェクト・ライフサイクルの種類とフェーズの選択、開発のライフサイクル、マネジメント手法、知識マネジメント、変更、ガバナンス、教訓（全期間）、ベネフィット（価値の報告）がある

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・チームメンバーが統合マネジメントにおける専門家として関与し、プロジェクト・マネジャーは協調的な意思決定環境を構築することに重点を置く

プロジェクト憲章の作成

Develop Project Charter

プロジェクトまたはプロジェクト・フェーズを公式に認可する

知識エリア

プロセス群

統合

立上げ

材料

・プロジェクトの情報や前提条件、関係者など、プロジェクトに必要な情報を収集し、分析する

・ツールと技法を適用して情報を収集、分析、整理する

手段

・プロジェクトに必要なアウトプットを作成する

結果

インプット

ビジネス文書

・ビジネス・ケース
・ベネフィット・マネジメント計画書

合意書

・プロジェクト当初の意図を定義した文書(契約書など)

組織体の環境要因

・プロジェクトに対しての影響、制約、または方向性を示す条件

組織のポータブル資産

・母体組織が使用し、特有の計画書、プロセス、方針、手続き、知識ベース

ツールと技法

専門家の判断

・専門家の意見を参考にしてPMが判断

データ収集

人間関係とチームに関するスキル

会議

アウトプット

プロジェクト憲章

次のスライド参照

前提条件ログ

プロジェクト・ライフサイクル全体でのすべての前提条件および制約条件を記録



① プロジェクト憲章 Project Charter

他の呼称

- ①プロジェクト企画書
- ②プロジェクト認定書
- ③プロジェクト・マネジャー任命書

統合

立上げ

【参考】：プロジェクト憲章の事例
A4サイズ1枚で作成

- ・スポンサーまたはその他のプロジェクト憲章を認可する人の名前
- ・プロジェクト名称
- ・任命されたプロジェクト・マネジャーの氏名、ステークホルダーの氏名
- ・プロジェクト期間
- ・プロジェクトの目的と妥当性
- ・プロジェクト成功基準[プロジェクトの目標を記述]
- ・プロジェクト終了基準[例：プロジェクトまたはフェーズを終結またはキャンセル条件]
- ・ハイレベルの要求事項
- ・ハイレベルのリスク
- ・マイルストーン・スケジュールとスケジュール管理
- ・プロジェクト要約予算
- ・プロジェクト承認要件[プロジェクト開始条件]やプロジェクト・マネジャーの権限レベル、責務など

プロジェクトの
外部

ハイレベルとは

概略や
要約のこと

プロジェクト・マネジャー任命書

2000年0月0日
(株)ai マネジメント・オフィス 人事部

- プロジェクト名称
(株)△△△△ 取組め △△△△ 販売・管理システム開発
- プロジェクト・マネジャー氏名 栄愛 一郎
- プロジェクト期間
2000年0月0日～20△△年△月△日
- プロジェクトの目的と妥当性
 - ①本プロジェクトの目的は、△△製品のインターネットによる販売システムを期日通り構築することである
 - ②△△製品を顧客がネットで購入する傾向はますます強まっており、本業界における売上とシェア拡大に本システムは必要不可欠である
- プロジェクトの成功基準
目標納期、目標プロジェクト損性、目標品質を達成すること
- プロジェクト要求事項の概要
 - ①顧客からの受注・入金の配送センターへの発送
 - ②本システムの構成
 - 2-1 受注処理システム
 - 2-2 発注処理システム
 - 2-3 顧客管理システム
 - ③プロジェクト・リスク管理
- マイルストーン・スケジュールとスケジュール管理
別途工程表で定め、進捗状況をステーク・ホルダーへ随時報告のこと
- プロジェクト要約予算 △△億円
- プロジェクト承認要件とプロジェクト・マネジャーの権限・責務
 - ①承認条件：プロジェクト・マネジャーは、プロジェクト・マネジメント計画書を作成し、別途△△事業部長の承認を得る

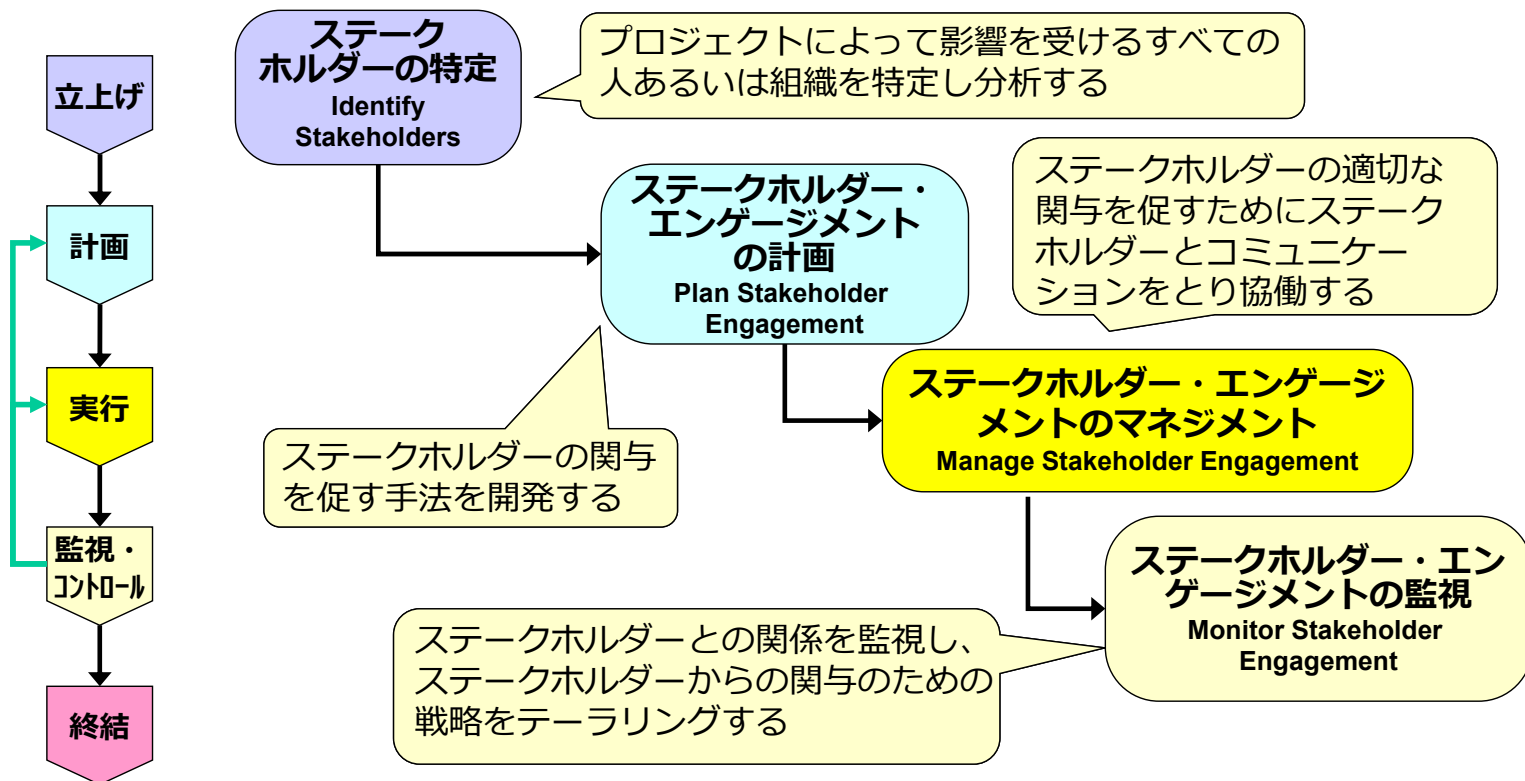
2権限：プロジェクト・マネジャーには下記権限を与える
 ・「プロジェクト組織の人事権」・「プロジェクトに関する決裁権」
 ・「プロジェクトに関する情報入手のアクセス権」

※責務：本承認に基き、プロジェクトを通じて顧客満足を得てステーク・ホルダーとの適切なコミュニケーションを保つこと

ステークホルダー・マネジメントの外観（１）

Project Stakeholder Management

ステークホルダー・マネジメントのプロセス群とプロセス名称



・ステークホルダー・マネジメントの主要概念

- ・プロジェクトに影響を与えるステークホルダーを特定し、関与させることで、プロジェクトの成功を高める。ステークホルダーの特定、優先順位付け、および関与は、プロジェクトのライフサイクルにおいて反復的に行われる必要がある

・ステークホルダーの関与における傾向と新たな実務慣行

- ・プロジェクトに影響を受けるステークホルダーを特定し、チーム全員がエンゲージメントに携わることが重要。定期的にステークホルダーをレビューし、共創的な意見交換を行い、効果的な関与（プラス・マイナス）の価値を把握する必要がある

・テーラリングの考慮事項

- ・ステークホルダーの多様性（何人？、文化の多様性）、ステークホルダーとの関係の複雑さ（コミュニケーション・チャンネル数）、コミュニケーション技術とその価値を最大限発揮できるように支援体制の設置を行う

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・変化の度合いが大きいプロジェクトでは、ステークホルダーの積極的な関与と参加が必要。定期的な交流や透明性の促進を通じてプロジェクトの変更や課題を早期に明らかにすることが重要

ステークホルダーの特定

Identify Stakeholders

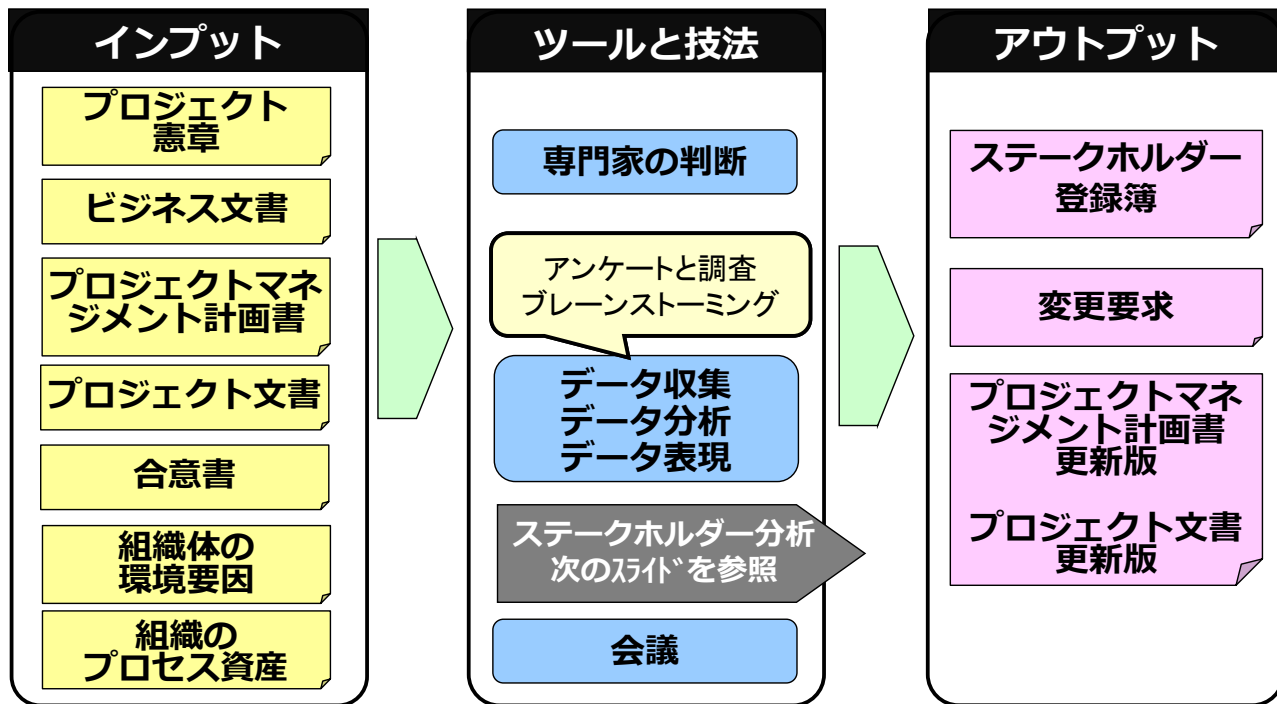


特定とは、洗い出しのこと

プロジェクトを成功に導くためのステークホルダーの関心、
かかわり合い、影響についての関連情報を記録するプロセス

ステーク

立上げ



ステークホルダーの特定：ツールと技法・アウトプット

3.4.4

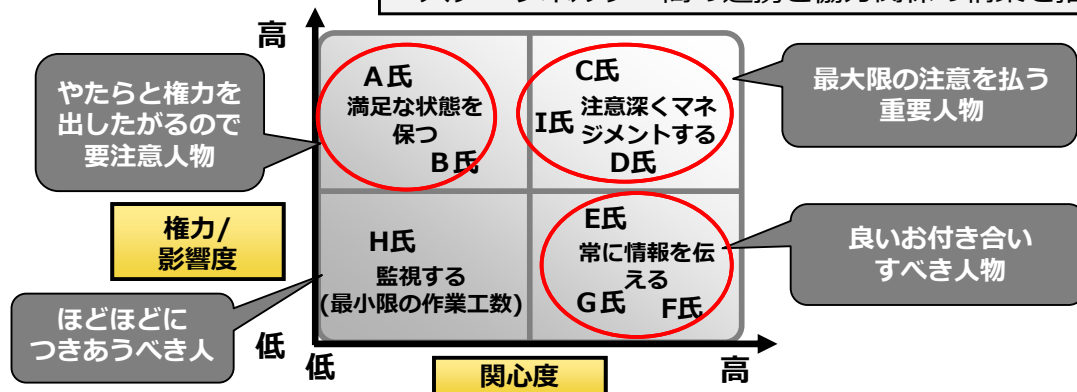
Identify Stakeholders

③ データ分析 Data analysis

ステークホルダー分析

ステーク 立上げ

- ・ステークホルダーの利害関係を考慮に入れるかを判断する
- ・ステークホルダー間の連携と協力関係の構築を推進する



① ステークホルダー登録簿

ステークホルダー登録簿記載項目

- ・識別情報：氏名、所属組織での職位、所在地[勤務地]、プロジェクトにおける役割、連絡先情報
- ・評価情報：主な要求事項、主な期待、プロジェクトに及ぼす可能性のある影響、利害関係が最大となるプロジェクト・フェーズ
- ・ステークホルダー分類：プロジェクトの内部か外部か **支持者か反対者か中立か**

※PMとして、この意識確認は重要！

4.1 プロジェクトを計画する

- 4.1 プロジェクトを計画するポイント、計画プロセス群
- 4.2 統合マネジメント
- 4.3 スコープ・マネジメント
- 4.4 スケジュール・マネジメント
- 4.5 コスト・マネジメント
- 4.6 品質マネジメント
- 4.7 資源マネジメント
- 4.8 コミュニケーション・マネジメント
- 4.9 リスク・マネジメント
- 4.10 調達・マネジメント
- 4.11 ステークホルダー・マネジメント

プロジェクトを計画するポイント



プロジェクトを計画する上でのポイントは？

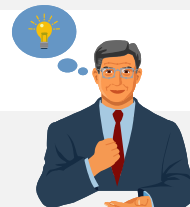
1. **プロジェクトを成功裏に完了するための一連の行動を定義する**
プロジェクトの全体像を明確にする
2. **プロジェクトのベースライン(基準)の作成**
 - ① スコープ・ベースライン、(WBSは、プロジェクトの「要」であり一番重要)
 - ② スケジュール(タイム)・ベースライン⇒プロジェクトの日程(工程)表
 - ③ コスト・ベースライン⇒コスト見積り(概算⇒詳細化)
3. プロジェクト・マネジャーは、プロジェクト・チームと共に、ステークホルダー(上司顧客など)の期待を理解してプロジェクトの計画を立案する

ベースラインは
プロジェクトの土台！



プロジェクトを計画する上で注意すべきこと

1. **計画策定時間とプロジェクト期間のバランス**
 - ・プロジェクトの立上げ段階で計画策定が可能な期間(時間)を決める
3カ月のプロジェクトに1ヶ月間計画立案する人はいない
1年間のプロジェクトを1週間で計画立案は出来ない
2. **実現出来る日程計画**
 - ・当初から残業をしなければ実現できない無理な計画は、破綻する
 - ・クリティカル・パス(臨界経路)を意識した各タスクの管理が必要



可能な限り計画
立案に時間をかける
ことは好ましい

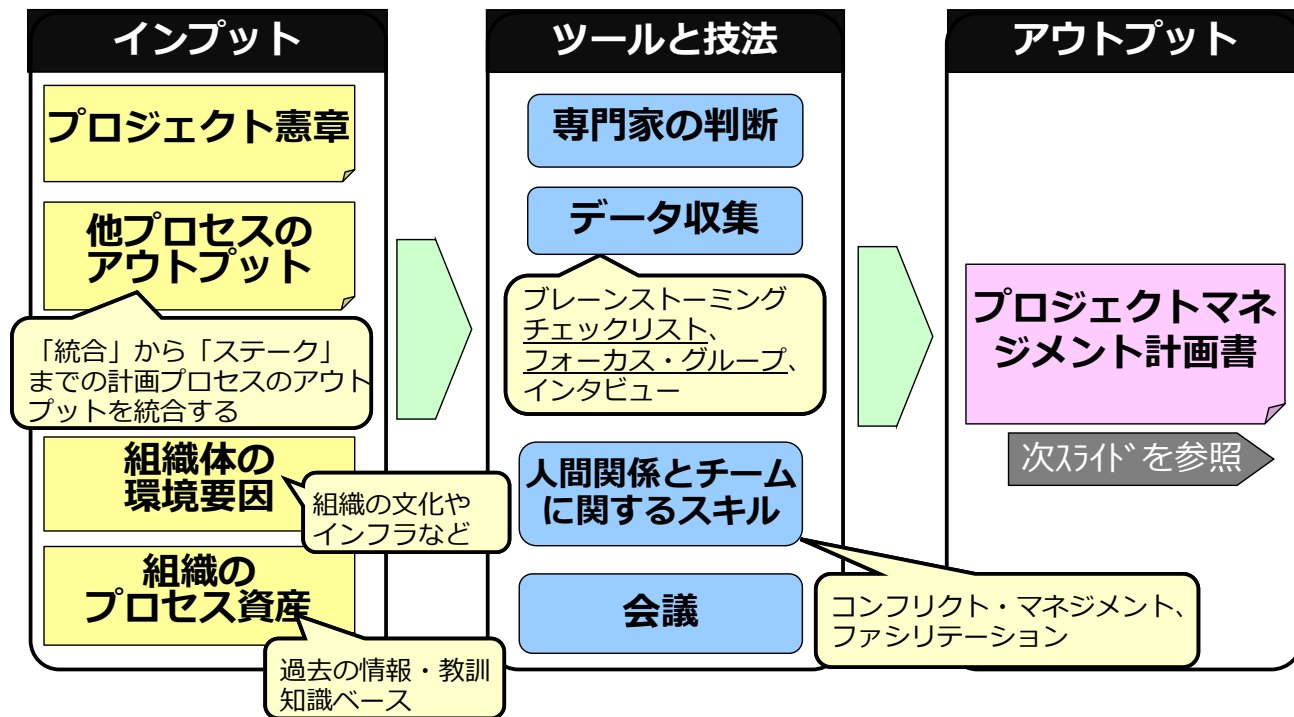
プロジェクトマネジメント計画書の作成

Develop Project Management Plan

他の知識エリアの計画書を取りまとめ、プロジェクトマネジメント計画書を作成する

統合

計画





① プロジェクトマネジメント計画書

Project Management Plan

統合

計画

- ・ スコープ・マネジメント計画書
- ・ 要求事項マネジメント計画書
- ・ スケジュール・マネジメント計画書
- ・ コスト・マネジメント計画書
- ・ 品質マネジメント計画書
- ・ 資源マネジメント計画書
- ・ コミュニケーション・マネジメント計画書
- ・ リスク・マネジメント計画書
- ・ 調達マネジメント計画書
- ・ ステークホルダー・エンゲージメント計画書

PMが全体を掌握するための
プロジェクトの台本(シナリオ)

補助マネジメント計画書

各知識エリアのマネジメント
計画書を統合し集約する

ベースライン (基準)

- ・ スコープ・ベースライン (スコープ記述書, WBS, WBS辞書)
- ・ コスト・ベースライン
- ・ スケジュール・ベースライン
- ・ プロジェクト・ベースライン (プロジェクトマネジメント計画書 + PMB)

パフォーマンス測定
ベースライン (PMB)
(3ベースラインの総称)

追加構成要素

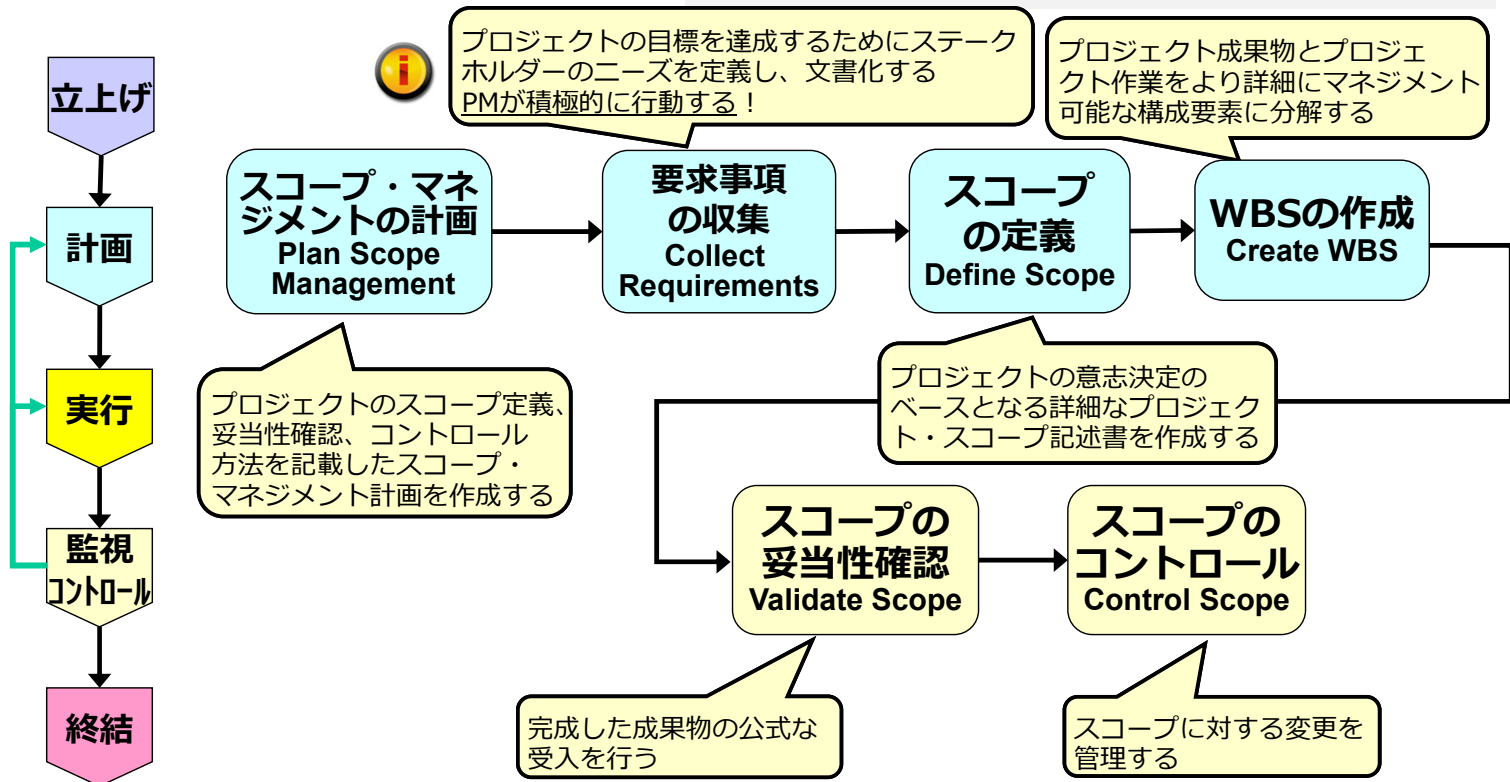
- ・ 変更マネジメント計画書, ・ 開発アプローチ
- ・ コンフィギュレーション・マネジメント計画書 など

スコープ・マネジメントの外観（１）

Project Scope Management

スコープ・マネジメントとは

プロジェクトを成功させるために必要な作業を過不足無く含めることを確実にするためのプロセスから構成される

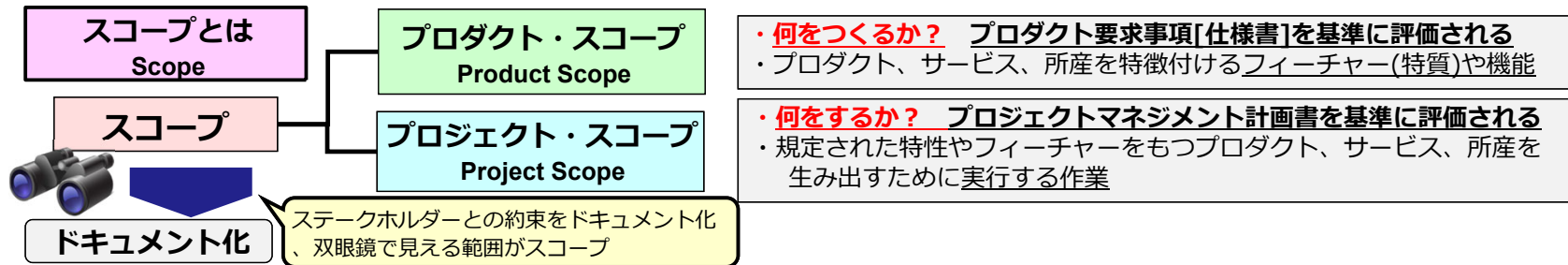


スコープ・マネジメントの外観

Project Scope Management

・スコープ・マネジメントの主要概念（「スコープ」の意味理解）

- ・プロジェクトに何が含まれ、何が含まれないかを明確にし、コントロールするのに必要なプロセスから構成されている



・スコープ・マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・ ステークホルダーの要求事項を明確に定義し、実行可能なソリューションを提供する
- ・ ビジネスアナリストとの協業で、ステークホルダーの要求事項を明確にする

・テーラリングの考慮事項

プロジェクトの種類、規模、複雑性、組織の文化によって、スコープ・マネジメントプロセスが異なるスコープマネジメントプロセスを調整することで、プロジェクトの成功を高めることができる

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

要求事項の変化が頻繁に発生する要求事項の変化を受け入れることで、スコープを適切に定義できる
継続的にスコープを定義、再定義で、プロジェクトの成功を高めることができる

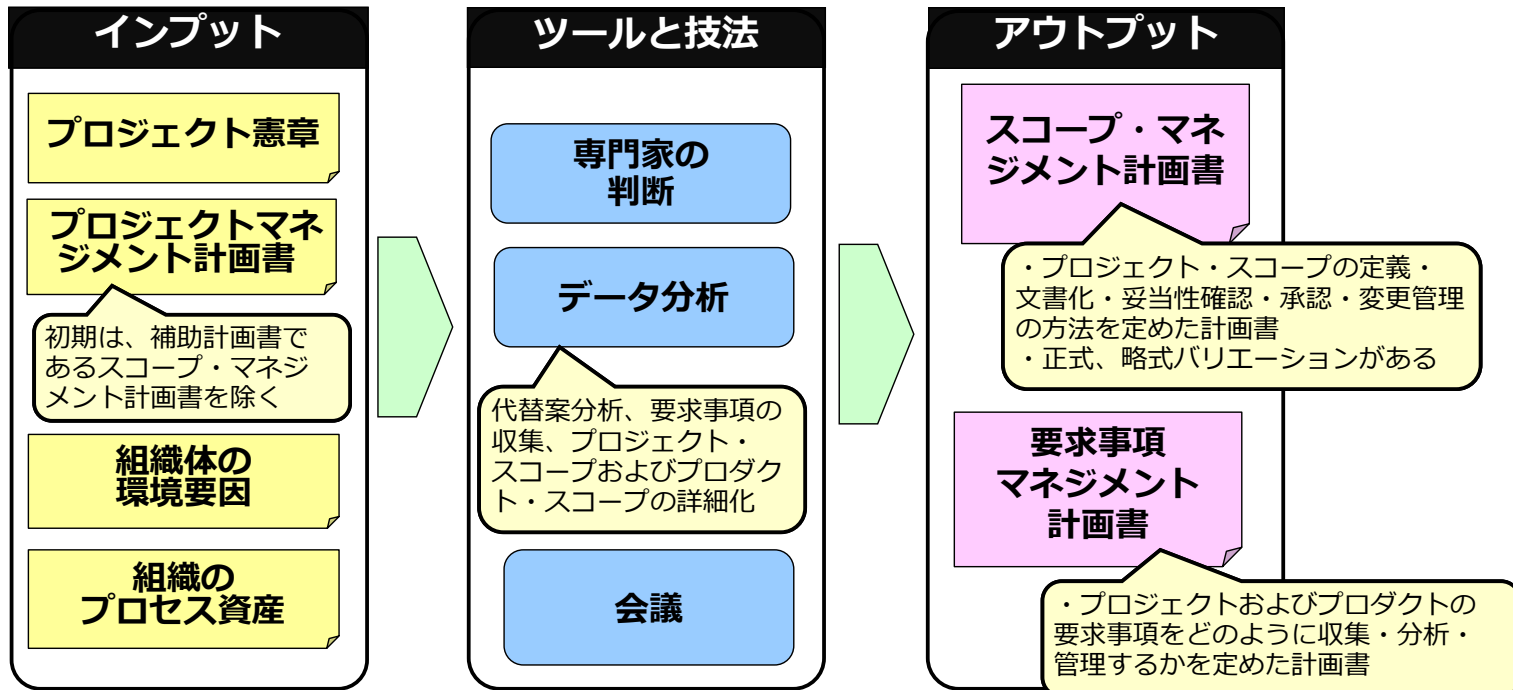
スコープ・マネジメントの計画

Plan Scope Management

- プロジェクトのスコープ定義、妥当性確認、コントロールなどをおこなうための方法を記載したスコープ・マネジメント計画を作成する

スコープ

計画



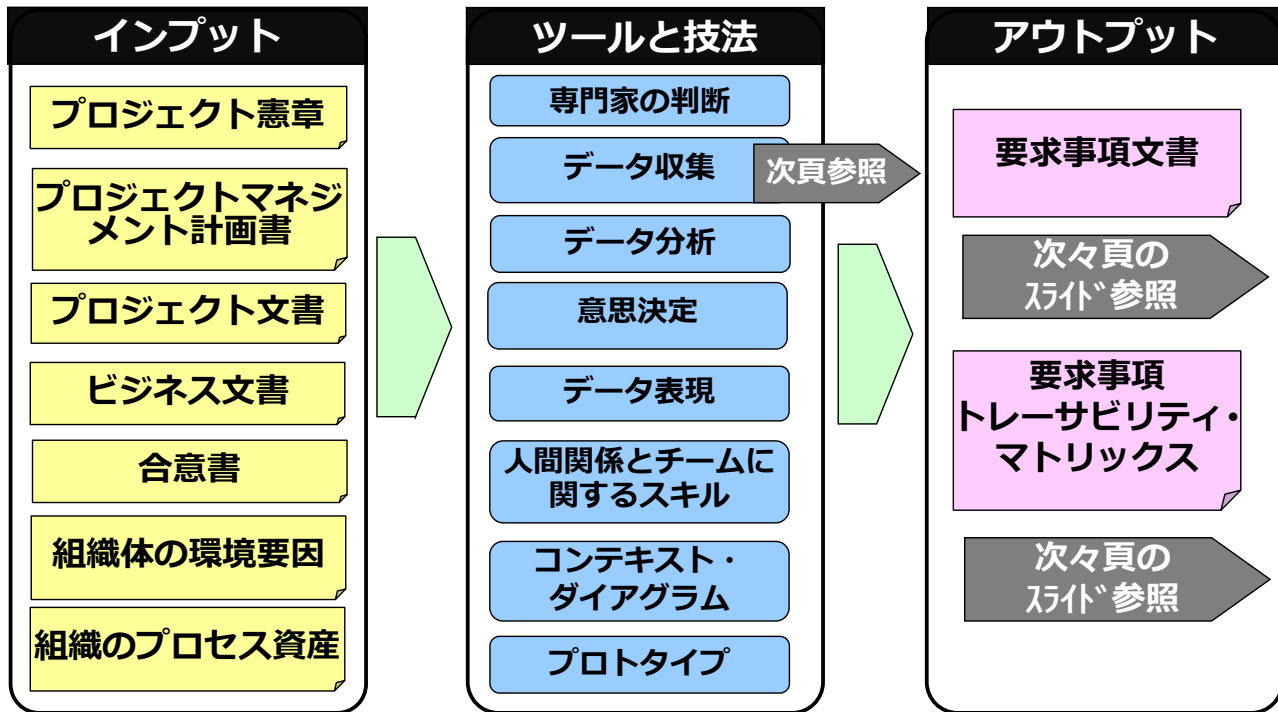
要求事項の収集

Collect Requirements

- プロジェクトの目標を達成するために、プロジェクト・マネジャーがステークホルダーのニーズを定義し、文書化するプロセス
- ステークホルダーのニーズと期待を数量化し、文書化して要求事項に含める

スコープ

計画



要求事項の収集：ツールと技法

Collect Requirements

データ収集 Data gathering

スコプ

計画

- ・ブレンストーミング、ベンチマーキング
- ・フォーカス・グループ

一定の条件を満たしたステークホルダーと当該分野の専門家たちを集め、聞き取り調査実施

意思決定 Decision making

- ・投票：複数の代替案を査定して成果物要求事項を洗い出し、投票で優先順位付けする
 - 満場一致：全員が単一の行動に合意する
 - 過半数：グループのメンバーのうち50%以上が支持する
 - 相対多数：過半数に達しなくても、最大多数の票を得た勢力が意思決定をする
- ・独裁的意思決定：一人の個人が決断を下す意志決定
- ・多基準意思決定分析：意思決定マトリックスを利用して系統的な分析手法を提供する

人間関係とチームに関するスキル Interpersonal and team skills

- ・ノミナル・グループ技法、観察と対話、ファシリテーション
- ・協同アプリケーション設計・開発（JAD: Joint Application Design/Development）
- ・品質機能展開（QFD: Quality Function Deployment）

開発者とユーザーが対話しながらシステム開発を進める手法

コンテキスト・ダイアグラム Context diagram

- ・コンピューターシステム、処理手順、設備などかとのら構成される業務システムと人間や他システムとの関わり合いを図式化することで成果物スコープを表現する

顧客の要求を製品やサービスの機能に反映させて品質を向上するプロセス

要求事項の収集 : アウトプット

Collect Requirements

要求事項文書 Requirements documentation

要件定義書と類似

スコア

計画

- ・プロジェクトのビジネスニーズを満たすための要求事項を定義し、ステークホルダーに受け入れてもらう文書
- ・ビジネス要求事項: プロジェクトの目的と目標を定義する
- ・ステークホルダー要求事項: ステークホルダーのニーズを定義する
- ・ソリューション要求事項: ビジネス要求事項やステークホルダー要求事項を満たすプロダクトの特性を表す
 - ・機能要求事項: プロダクトの振舞いを表す。例えば、行動、プロセス、データ、相互作用など
 - ・非機能要求事項: 機能要求事項を補足し、プロダクトを効果的にするために求められる環境条件や品質 (例: 信頼性、セキュリティ、パフォーマンス、安全性、サービスレベル、サポートの容易性、保持や撤去など)
- ・移管および準備状況への要求事項: データ変換やトレーニングなど、将来の状態に移行するための一時的な能力
- ・プロジェクト要求事項: プロジェクトの実行に必要な制限や条件を定義する
- ・品質要求事項: 成果物の妥当性確認に必要な条件や基準 (例: テスト、資格認定、妥当性確認など)

要求事項トレーサビリティ・マトリックス

requirements traceability matrix

- ・要求事項と成果物を結びつけた表で、要求事項の実現度を管理する
- ・典型的な属性は、識別子、要求事項の記述、オーナー、発生源、優先順位、版、状況、ステータス日付がある
- ・追加属性としては、安定性、複雑さ、受入基準などがある

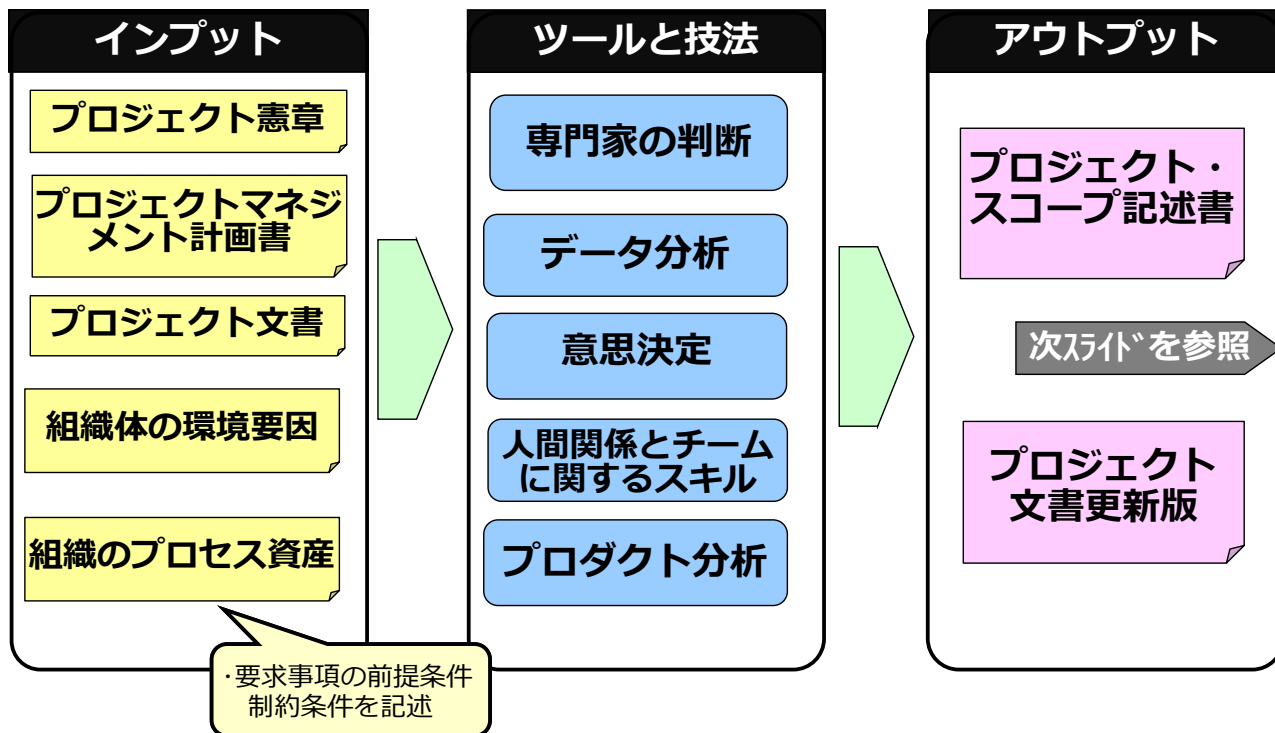
スコープの定義

Define Scope

プロジェクトおよびプロダクトに関する詳細な記述書を作成するプロセス

スコープ

計画



スコープの定義：アウトプット

Define Scope

スコープ

計画

プロジェクト・スコープ記述書 Project scope statement

- ・プロダクト・スコープ記述書：プロダクト、サービス、所産の特性の詳細化
- ・プロジェクトの成果物：固有で検証可能なプロダクト、所産、または サービス遂行能力
- ・受入れ基準：成果物を受け入れられる前に満たしておく必要がある条件
- ・プロジェクトの前提条件や制約条件
- ・プロジェクトからの除外事項：

除外事項を記載することは異論がでそうに思えるが
後工程で、互いの勘違いを無くす有効な記述方法である
※図面に「当社施工範囲外」を明記することと同じ

プロジェクトから明示的に除外される事項を特定し、スコープ・クリープを
減らし、ステークホルダーの期待をマネジメントすることが出来る

スコープが徐々に広がっていく現象のこと
最初は狭かった範囲が徐々に拡大し、最終
的には元の範囲を超える

プロジェクト・ スコープ記述書 (実務例) ※

定量的な達成目標を
書くことがこのましい

- ・顧客からの注文に対するスコープ（成果物、サービス範囲）を明確にする
- ・顧客、他ベンダとの作業分担、顧客と自社間の約束事項を記述する

契約書

スコープ
記述書

※契約書と一対（実際は袋とじ）で扱われることが多く企業によっては、「見積り条件書」
や「ソリューション・サービス仕様書」と呼称する場合がある

WBSの作成 (1)

Create WBS



WBS (Work Breakdown Structure)

- プロジェクトでは、いわゆる「扇のかなめ(要)」
- WBSを上手く作成出来ることが重要

スコア

計画

- プロジェクト成果物およびプロジェクト作業を、管理しやすい構成要素に階層的に分解したもの
- プロジェクトのスコープ全体を系統立ててまとめ定義したもの
- WBSに示されていない作業は、当該プロジェクトのスコープ外もしくは未定の作業である



WBSテンプレート (標準WBS)

- 組織として有効な資産
- どのレベルまで標準化するか考慮すべき

- プロジェクトは基本的に独自だが、似通った部分が多いため、WBSは再利用できる

標準WBS の例

プロジェクトWBS
プロジェクトWBSを示す。標準WBSを基にして、プロジェクト対応に変更したものである。
【概要版のため、小項目は省略】

項	ID	大項目 名称	中項目 ID 名称	小項目 名称	説明 名称
1	E	基本設計			
2			E1	業務プロセス設計	
3				業務フロー設計	
4				データフロー図	
5				業務機能定義書	
6				業務機能構成図	
7				業務処理概要図	
8				ユーザインタフェース設計	
9				端末操作詳細仕様図	
10				画面レイアウト定義書	
11				機能項目定義書	
12				画面レイアウト定義書	
13				画面項目定義書	
14			E2	システム基本設計	
15				システムセキュリティー基本設計	
16				システムテスト方式設計	
17				システムテスト計画の作成	
18				基盤ハードウェア/ソフトウェアの選定	
19				ソフトウェア構成表	
20				ハードウェア構成表	
21				ハードウェア構成図	
22				アプリケーション処理方式図	

WBS 記入例

プロジェクトWBS(プロジェクト名:〇〇配電機修繕)

項目	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7	1-1-8
1	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
2	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
3	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
4	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
5	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
6	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
7	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
8	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
9	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
10	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
11	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
12	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
13	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
14	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
15	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
16	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
17	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
18	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
19	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
20	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
21	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7
22	プロジェクトWBS	1-1-1	1-1-2	1-1-3	1-1-4	1-1-5	1-1-6	1-1-7

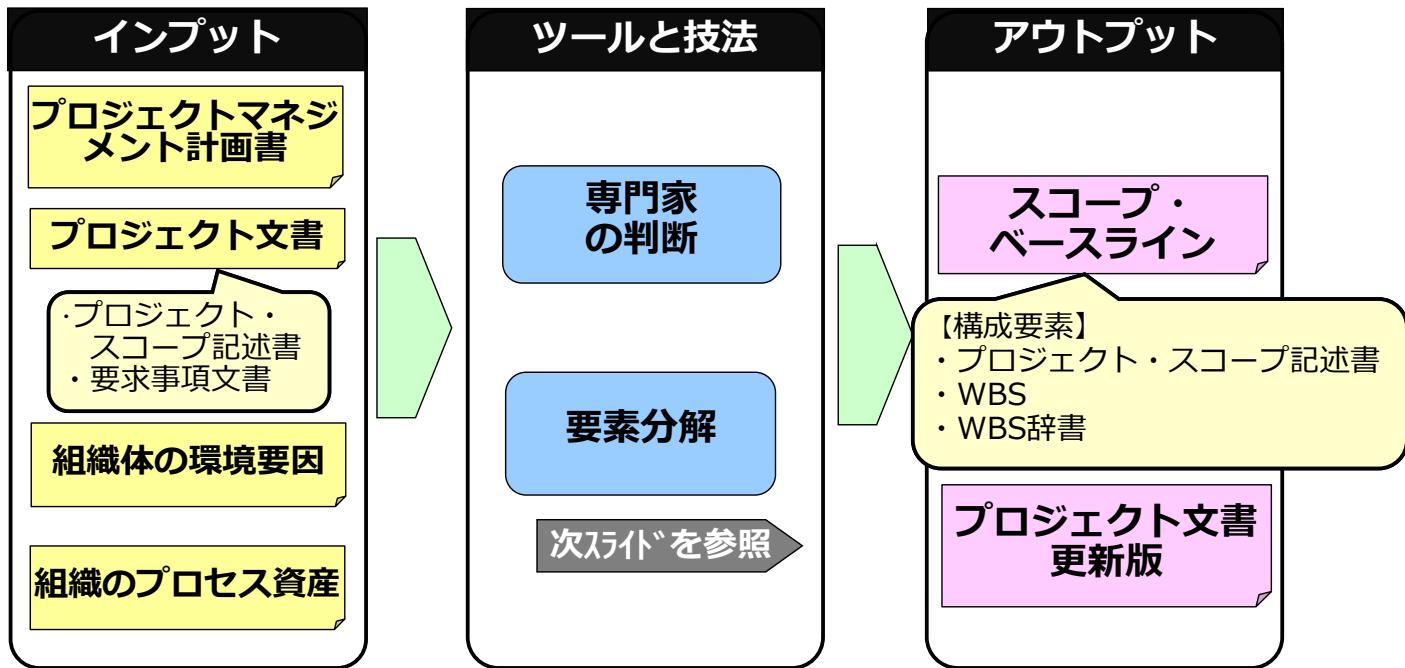
WBSの作成（2）

Create WBS

スコープ

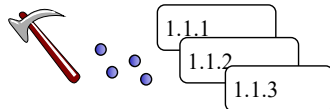
計画

プロジェクトの成果物およびプロジェクトの作業をより細かく、
マネジメントしやすい構成要素に分解するプロセス



WBSの作成：ツールと技法とWBSの例

Create WBS



スコプ

計画

要素分解 Decomposition

- プロジェクト・スコープやプロジェクト成果物を、（プロジェクト・マネジャーが）マネジメントしやすい構成要素に細分化する⇒プロジェクトの最下位レベルをワーク・パッケージという

ワーク・パッケージとは

- コスト、作業所要期間、資源必要量を正確に見積りできる、
- 進捗度測定のベースラインを定義できる
- 当該作業の責任と権限を明確化できる

WBSは段階的に詳細化される（ローリング・ウェーブ計画法）

・最初から詳しいものは作れないということ

レベル0

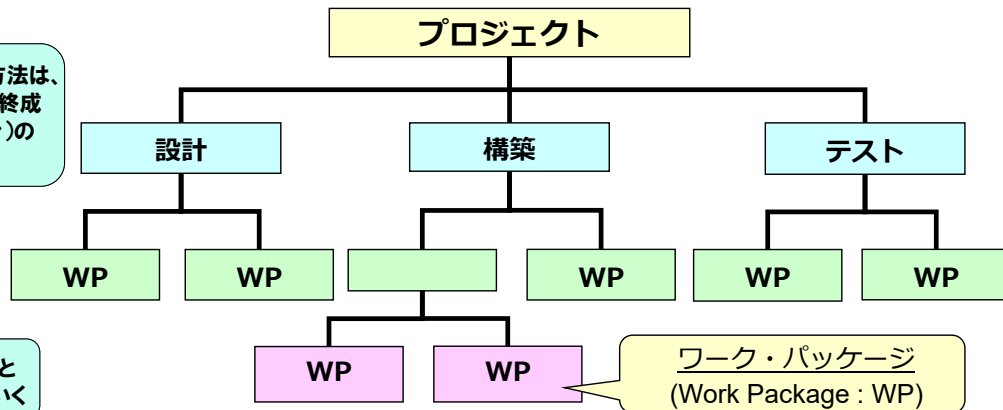
レベル1

※レベルの分類方法は、フェーズ(工程)、最終成果物、領域(ドメイン)のどちらでも構わない

レベル2

レベル3

※下位レベルになることでより詳しく分解されていく

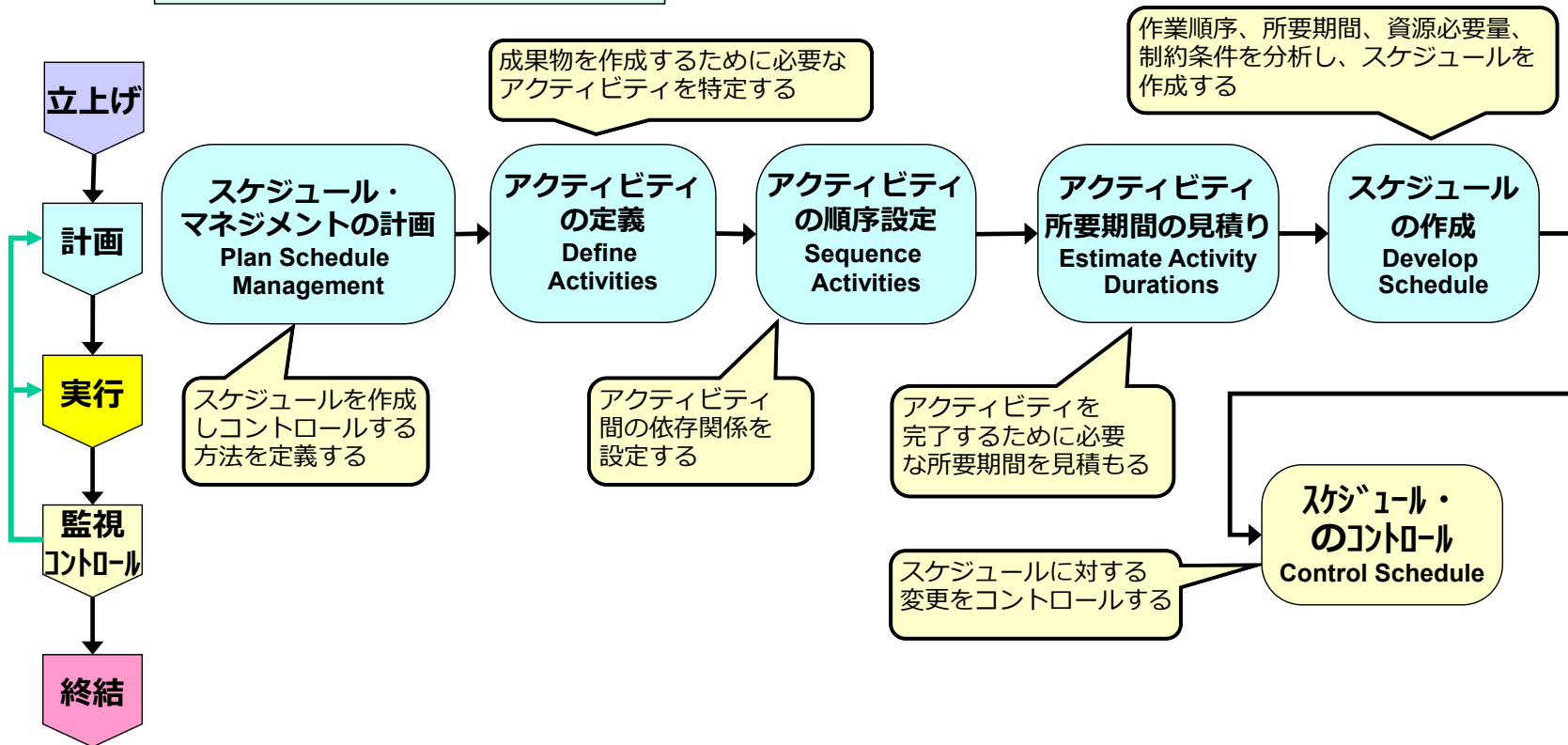


スケジュール・マネジメントの外観（１）

Project Schedule Management

スケジュール・マネジメントとは

プロジェクトを工程どおりに完了するために必要なプロセス



スケジュール・マネジメントの外観（２）

Project Schedule Management

・スケジュール・マネジメントの主要概念

- ・ **スケジューリング・ツール**： スケジューリングは計画とコミュニケーションのためのツールで、クリティカル・パスやアジャイル手法を使用する
- ・ **小規模プロジェクトの単一プロセス**： アクティビティの定義、順序設定、見積り、スケジュール作成が一つのプロセスでまとめて行われる
- ・ **柔軟性が重要**： 変化に適応するためにスケジュールを調整し、リソースを適切に配置する

・スケジュール・マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・ **適応型計画（Adaptive Planning）の重要性**： 現代の不確実な市場に対応するため、柔軟な計画が必要で、新しい知識を取り入れるべき
- ・ **バックログを活用した反復型スケジューリング**： アジャイル手法に基づく、優先順位付けされたフィーチャーの開発方法
- ・ **オンデマンド・スケジューリング**： スケジュールを継続的に最適化し、必要に応じて情報やリソースを取得する方法

・テラリングの考慮事項

- ・ ライフサイクル手法(適切なライフサイクルを考慮)、資源の可用性、プロジェクトの規模、技術的支援がある

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・ 短期サイクルで作業を行い、結果をレビューし、必要に応じて適応させる
- ・ 大規模組織全体に関わるシステムでは、予測型手法と適応型手法を組み合わせた技法が必要

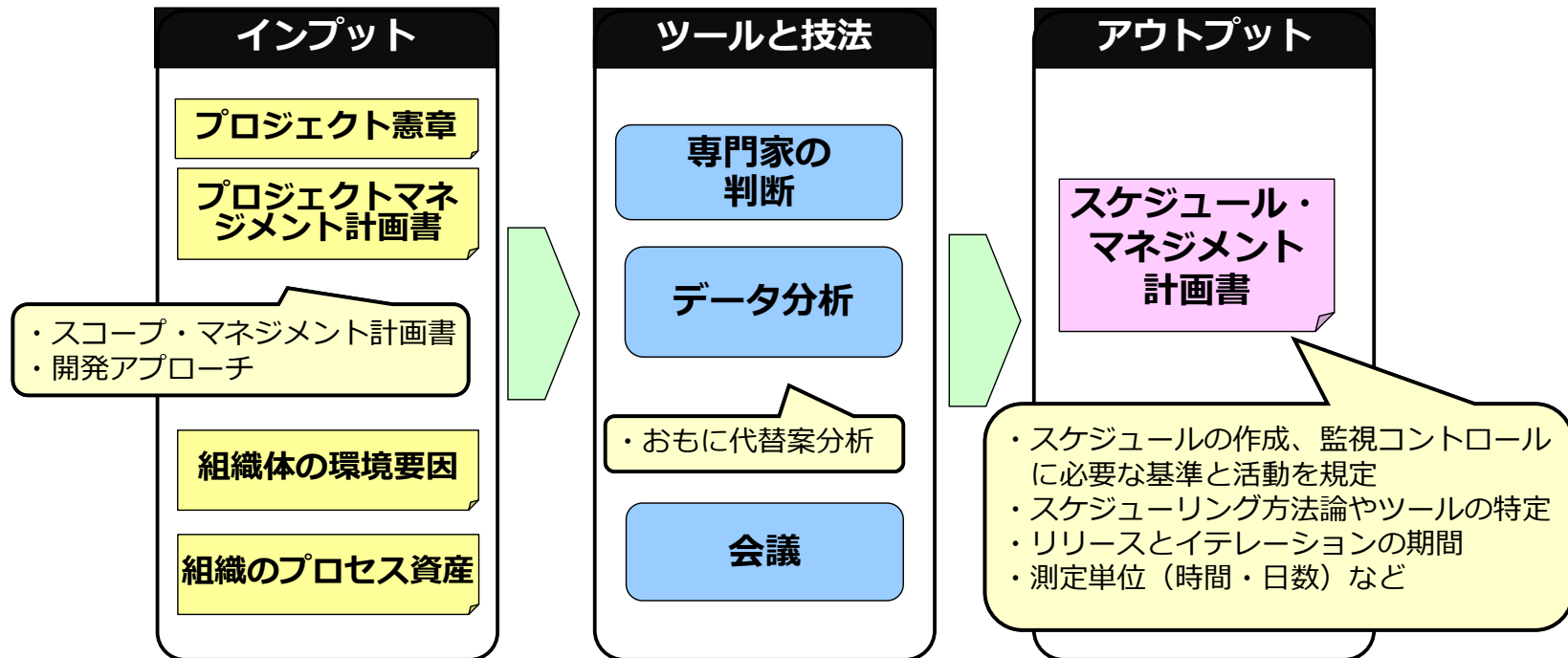
スケジュール・マネジメントの計画

Plan Schedule Management

スケジュール

計画

・プロジェクト・スケジュールの計画、策定、マネジメント、実行およびコントロールをするための方針、手続きおよび文書化を確立する



アクティビティの定義、アクティビティの順序設定

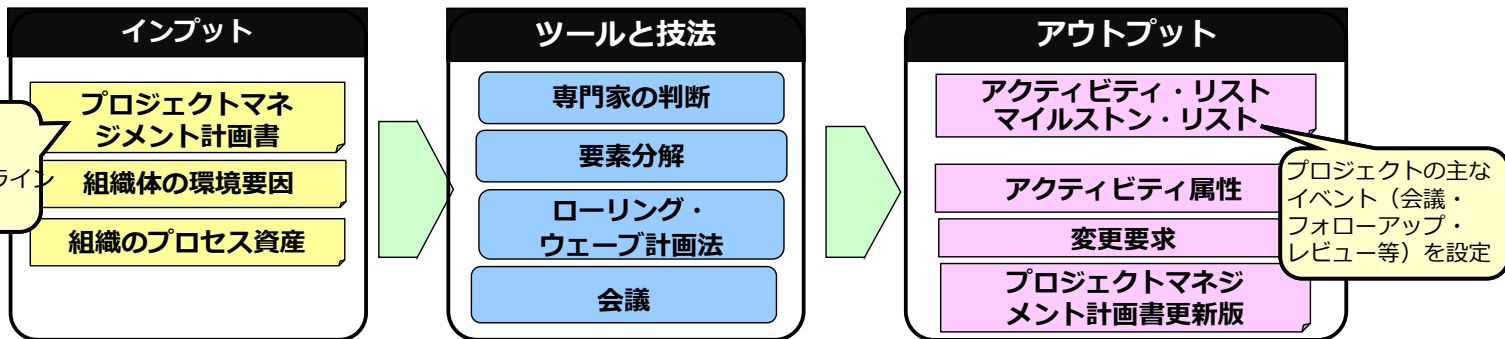
Define Activities

Sequence Activities

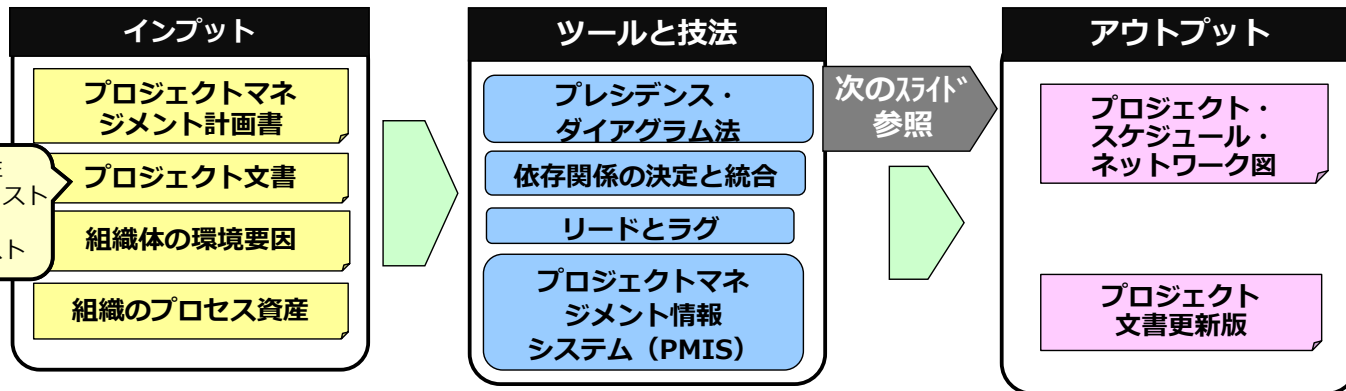
WBSで定義されたワークパッケージをさらに要素分解し文書化する(アクティビティ=作業、タスク)

スケジュール

計画



・プロジェクト・アクティビティ間の関係を特定し、文書化、・全プロジェクト制約条件において最大限の効率を得るための作業順序を定義



アクティビティの順序設定：ツールと技法

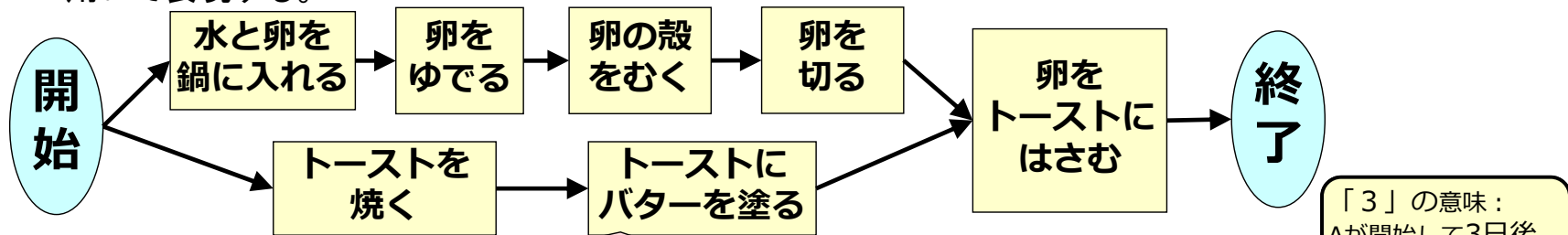
Sequence Activities

スケジュール

計画

① プレシデンス・ダイアグラム法(PDM)

「ゆで卵を食べる時の手順」をアクティビティの依存関係をノード(ボックス)とアロー(依存関係)を用いて表現する。



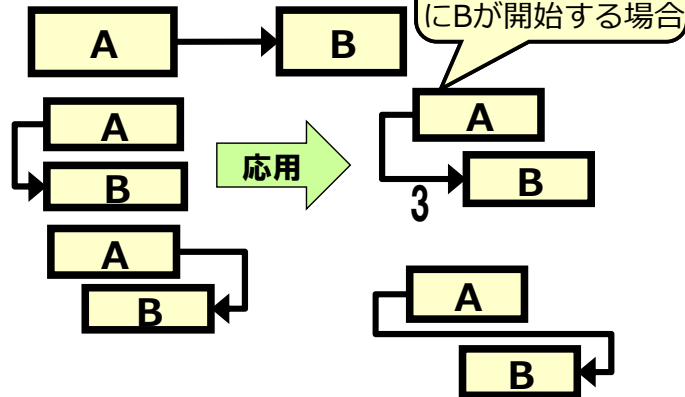
終了-開始(FS)

先行作業が終了すると後続作業が開始できる最も多い表現方法

開始-開始(SS)：先行作業が開始すると後続作業が開始できる

終了-終了(FF)：先行作業が終了すると後続作業が終了できる

開始-終了(SF)：先行作業が開始すると後続作業が終了できる



アクティビティの順序設定：ツールと技法（２）

Sequence Activities

スケジュール

計画

② 依存関係の決定と統合

- ・ 強制依存関係：作業の性質上順序選択の余地が無いこと
(法的あるいは契約より要求される場合も含む)
- ・ 任意依存関係：プロジェクトの特定の適用分野や特殊な局面で
ベスト・プラクティスの知識や経験則を用いて
任意に設定すること
- ・ 外部依存関係：プロジェクト外により作業順序に影響を受けること
- ・ 内部依存関係：プロジェクト内のアクティビティ間で作業順序に
影響を受けること

③ リードとラグ

- ・ リード：後続作業の前倒し
先行作業（A）の終了前に後続作業（B）を開始
- ・ ラグ：後続作業の遅延期間
先行作業（A）の終了後、間をおいて後続作業（B）を開始

アクティビティA



アクティビティB

アクティビティA



アクティビティB

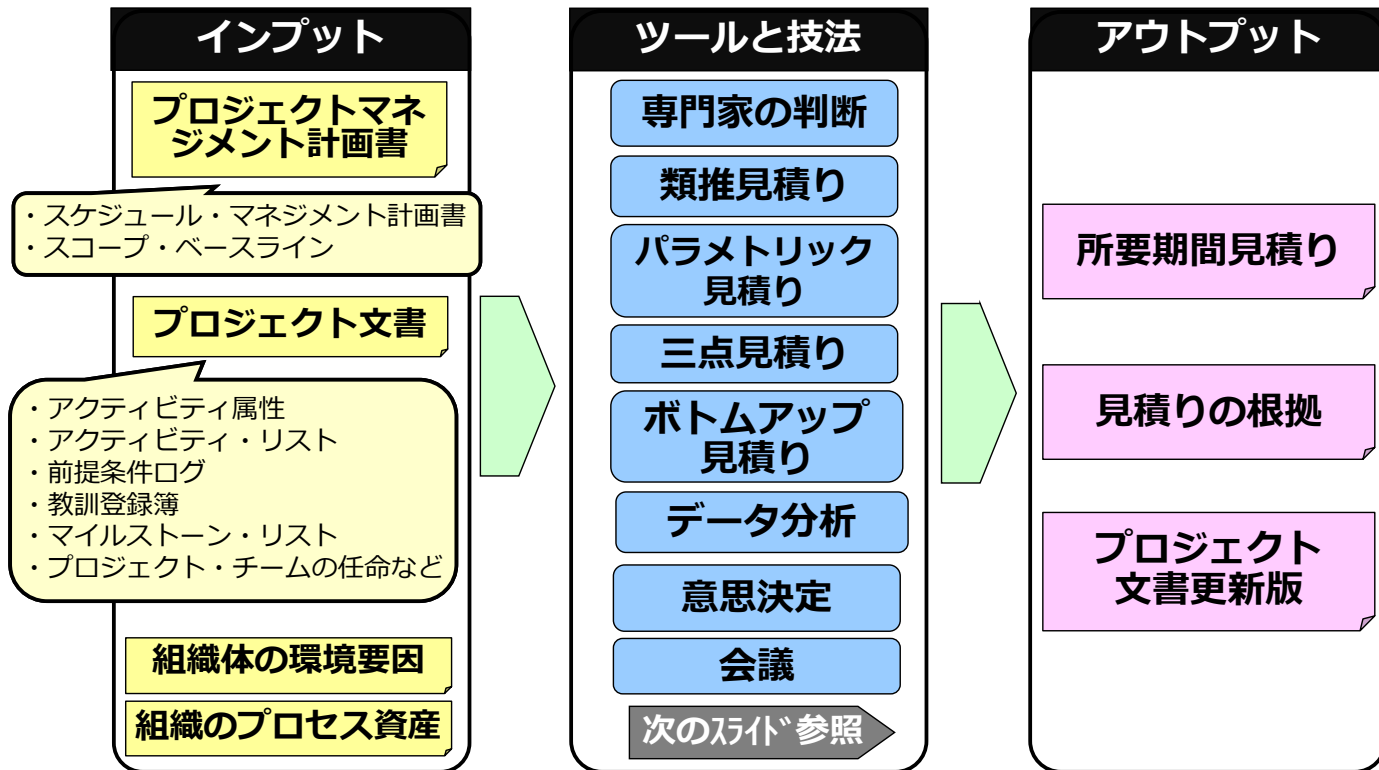
アクティビティ所要期間の見積り

Estimate Activity Durations

アクティビティを完了するために必要な所要期間を見積もる

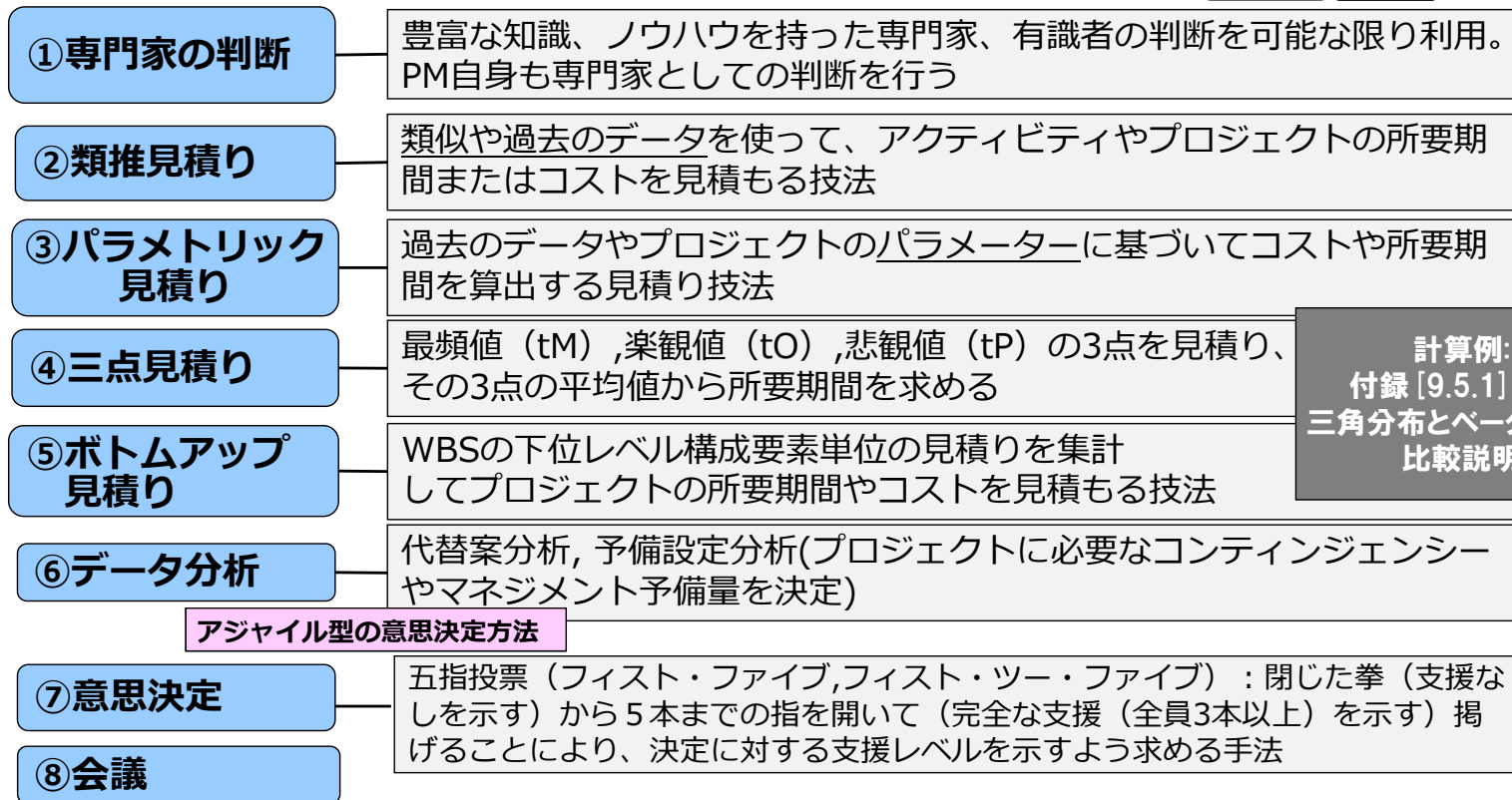
スケジュール

計画



スケジュール

計画



計算例:
付録 [9.5.1] 参照
三角分布とベータ分布の
比較説明

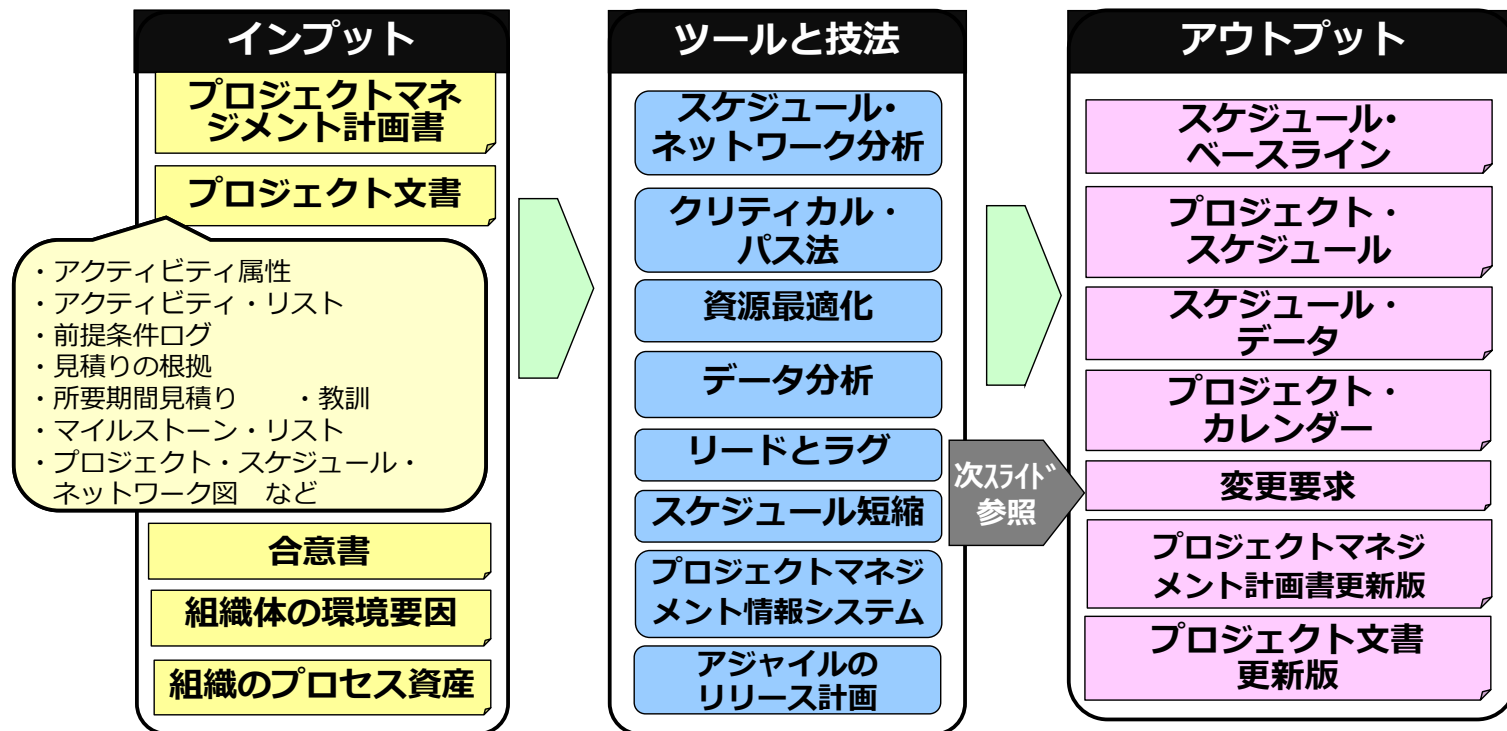
スケジュールの作成

Develop Schedule

スケジュール・モデルを作成し、アクティビティ順序、所要期間、資源への要求事項、スケジュールの制約条件などを分析する

スケジュール

計画





スケジュール

計画

①スケジュール・ネットワーク分析

プロジェクト・スケジュール・モデルの作成に使用される包括的な技法

②クリティカル・パス法

プロジェクトの最短所要期間を見積もり、スケジュール・モデル内でスケジュールの柔軟性を判定するために用いる手法

③資源最適化

- 資源平準化法：資源の需要と供給バランスを保ち開始日と終了日を調整⇒期間の延長につながることが多い。「山崩し」とも言う
- 資源円滑化法：資源の要求量が所定の上限を超えないように調整⇒クリティカル・パスの変更や完了日の遅延はない

④データ分析

- What-If シナリオ分析：プロジェクト目標への肯定的または否定的な影響を予測するために複数のシナリオを評価する
- シミュレーション：個別のリスクや要因の複合的な影響をモデル化して評価する（モンテカルロ分析（法））

⑥スケジュール短縮

- クラッシング：作業期間自体の短縮
コスト/スケジュール間のトレードオフを行う。コスト増大になることが多い
- ファスト・トラッキング：作業の前倒し
後続作業を先行作業にオーバーラップさせて行うが、リスクを伴う（⇒思惑通りに行かず手戻りになる場合がある）

⑧アジャイルのリリース計画

プロダクト・ロードマップとプロダクト・ビジョンに基づいて、リリース・スケジュールの要約タイムライン(通常は3～6か月)を提示

スケジュールの作成：アウトプット

Develop Schedule

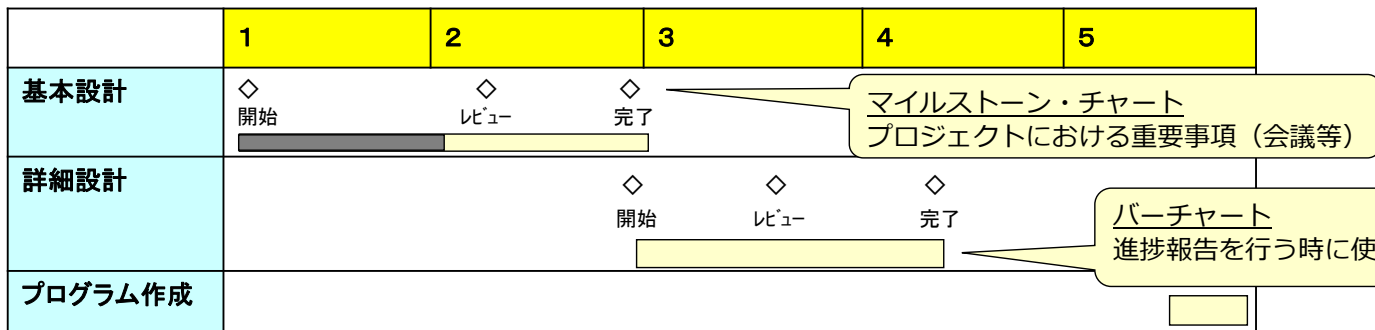


②プロジェクト・スケジュール

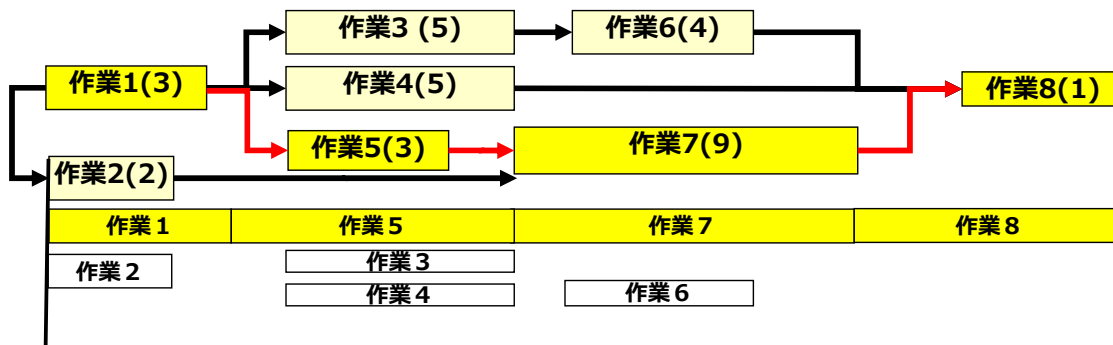
スケジュール

計画

バーチャート（ガント・チャート）／マイルストーン・チャート



プロジェクト・スケジュール・ネットワーク図によるクリティカル・パスの特定



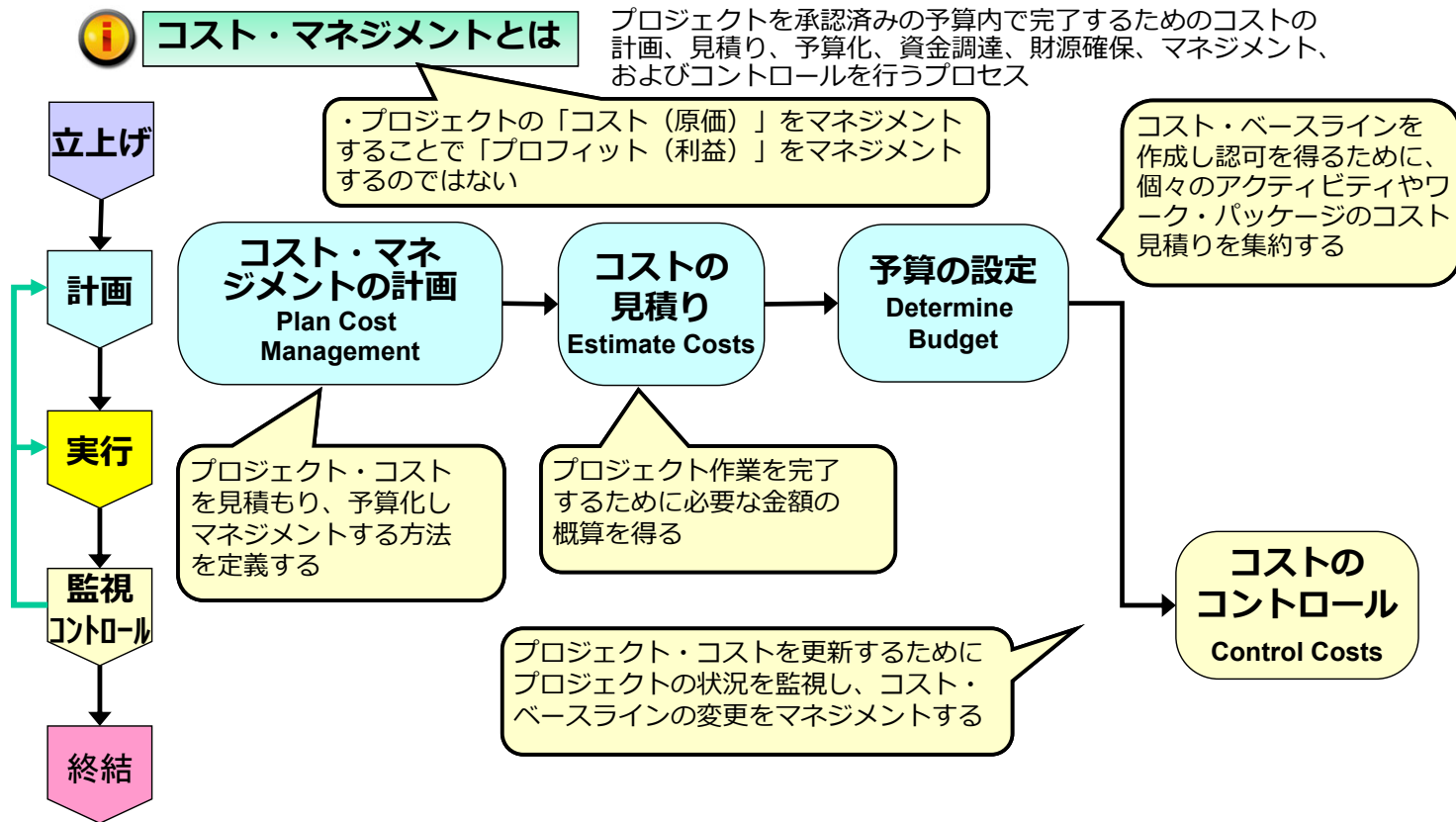
(凡例) 作業 # (期間)

クリティカル・パス（余裕日の無い作業がつながったパス）を重点管理する（クリティカルパス上の作業が遅れるとストレートに全体の日程へ影響する！）

左記の図で「作業 1」⇒「作業 5」⇒「作業 7」⇒「作業 8」がクリティカル・パス

コスト・マネジメントの外観（１）

Project Cost Management



・コスト・マネジメントの主要概念

- ・プロジェクト・アクティビティを完了するために必要な資源にかかるコストを扱う
- ・設備投資を伴うプロジェクトでは、**投資収益率**、**割引キャッシュフロー**、**投資回収分析**など、多くの一般的な財務マネジメント技法も取り扱う

・コスト・マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・アード・スケジュール（ES）を含むアード・バリュー・マネジメント（EVM）の拡張があり、ESは、プロジェクトが予定より早く進んでいることを示す指標である。また、ES理論はプロジェクトの完了日を予測するための式を提供する。

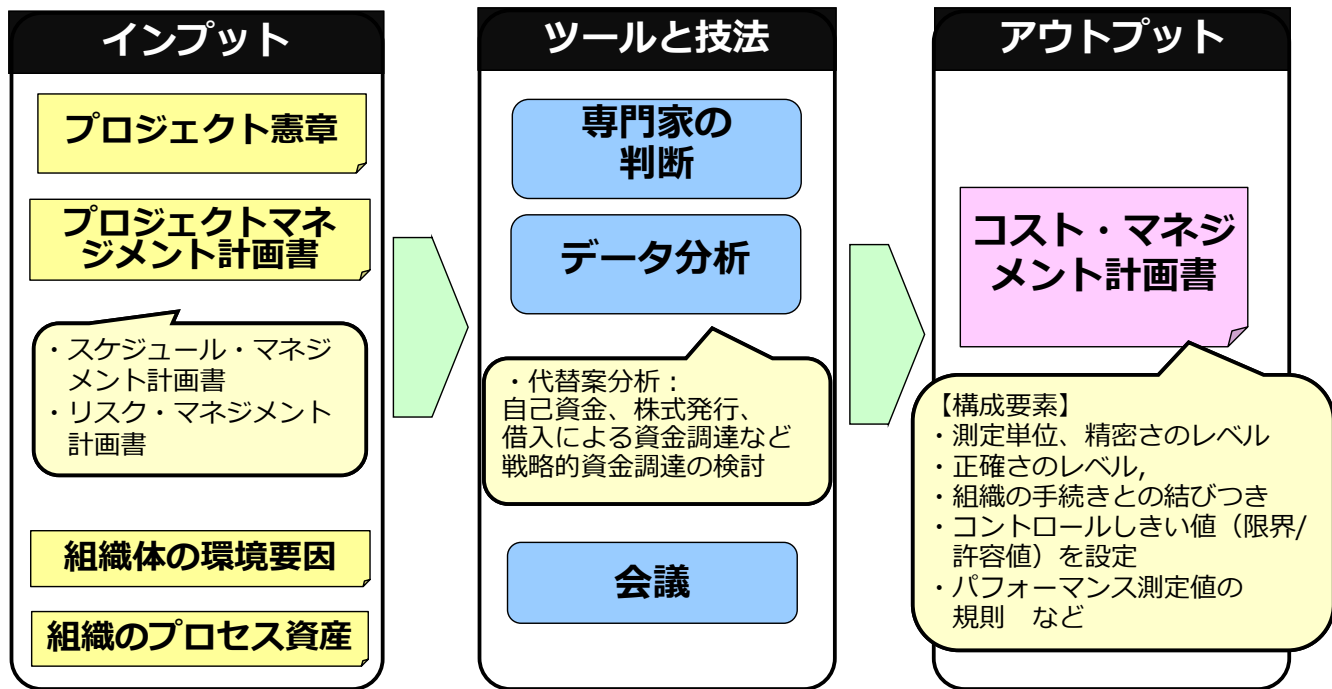
・テーラリングの考慮事項

- ・プロジェクト・マネジャーは、プロジェクトの特性に合わせてコスト管理を調整する必要があり、知識マネジメント、見積り、予算化、アジャイル手法、ガバナンスなどを考慮する必要がある

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・不確実性やスコープの定義不足から、詳細なコスト計算はあまり意味をなさない
- ・簡易見積りで人件費を概算予測し、変更が生じた際に適宜調整する

- ・プロジェクト・コストを見積もり、予算化してマネジメントし監視・コントロールする方法を定義する



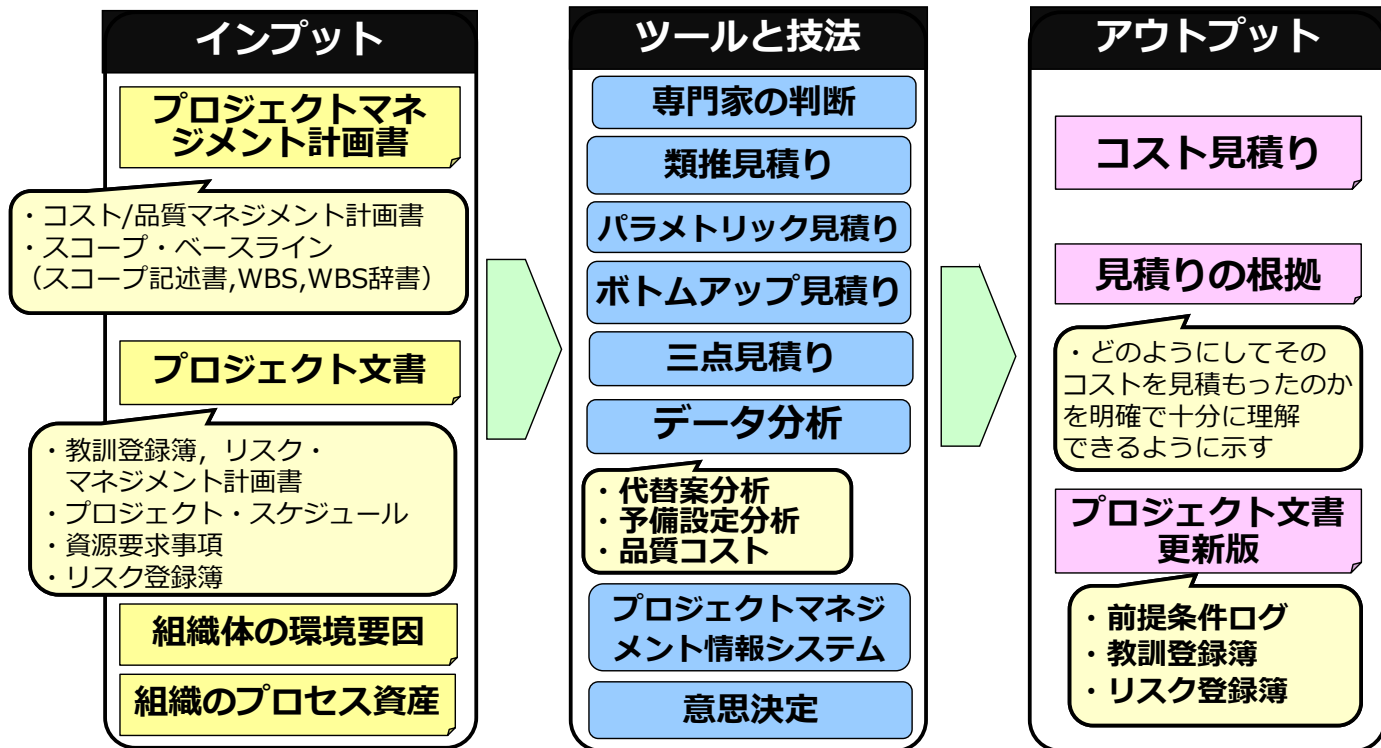
コストの見積り

Estimate Costs

プロジェクト作業を完了するために必要な資源コストを概算するプロセス。
プロジェクトに必要な資源の概算金額を算出する

コスト

計画



コストの見積り：ツールと技法（１）

Estimate Costs

コスト

計画

②類推見積り

- ・過去のプロジェクトが類似している場合に信頼できる
- ・見積りをする人が必要な知見を持っている場合に信頼できる

- 過去の類似プロジェクトの実績コストをベースとして使う
- プロジェクトの詳細情報が少ない場合に使われる
- 専門家の判断が必要となる
- 見積り費用は少なく済むが、精度も低い

③パラメトリック見積り

- ・モデルを作るときに実績情報が正確であれば信頼できる
- ・モデルで使うパラメータが定量化に適していれば信頼できる

- 過去のデータと他の変数との統計的関係を利用してコストを見積もる(例)坪単価 など
- モデルは単純なものから複雑なもの(ソフト開発等)までである
- 見積り費用および見積り精度とも、バラツキが出る

④ボトムアップ見積り

- 作業の構成要素レベル（ワーク・パッケージ）でコストを見積もる（積み上げ見積り）
- 作業項目が細かくなり見積り精度はアップするが、見積り費用もアップする

⑤三点見積り

使用する確率分布により期待値の計算式が異なる

計算例:付録[9.5.1]を参照
三角分布とベータ分布を比較説明

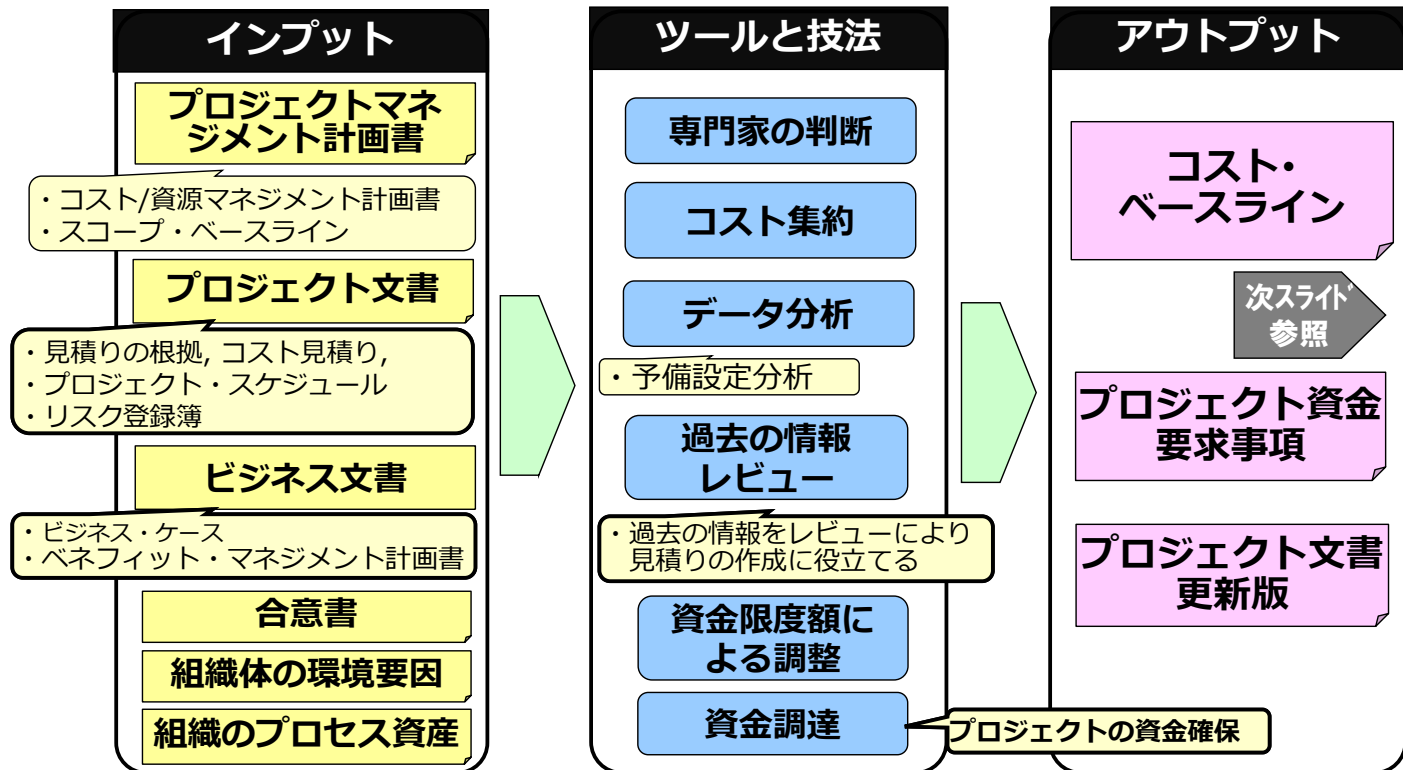
予算の設定

Determine Budget

個々のアクティビティ、ワークパッケージのコスト見積りを集約し
コスト・ベースラインを設定する

コスト

計画



予算の設定：アウトプット

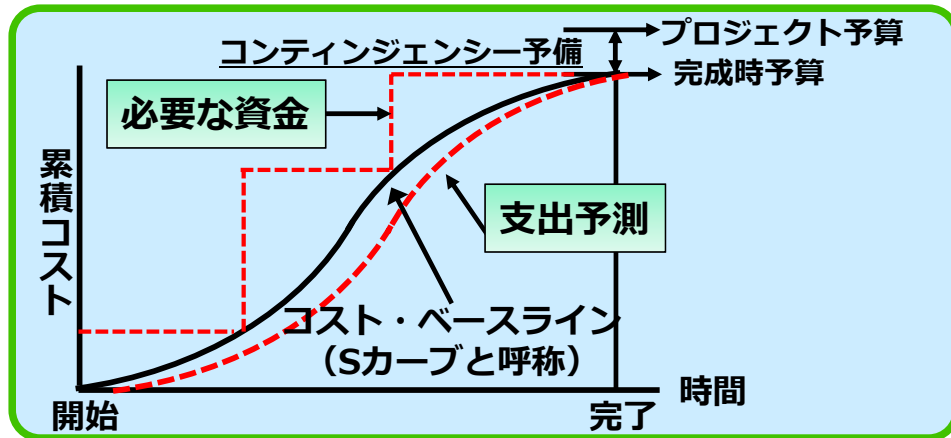
Determine Budget

・コスト・ベースライン

コスト

計画

プロジェクト予算の
構成要素



- ・想定外の作業に備えて確保される
- ・組織の方針と組織構造に応じて、スポンサー、プロダクト・オーナー、またはプログラム、ポートフォリオのPMOによってマネジメントされることがある

マネジメント予備		
プロジェクト予算	コンティンジェンシー予備	作業コスト見積り
	コスト・ベースライン	

- ・リスク（不確かさに備える）対応策の実行や、リスク事象が発生したときに対応するために確保する

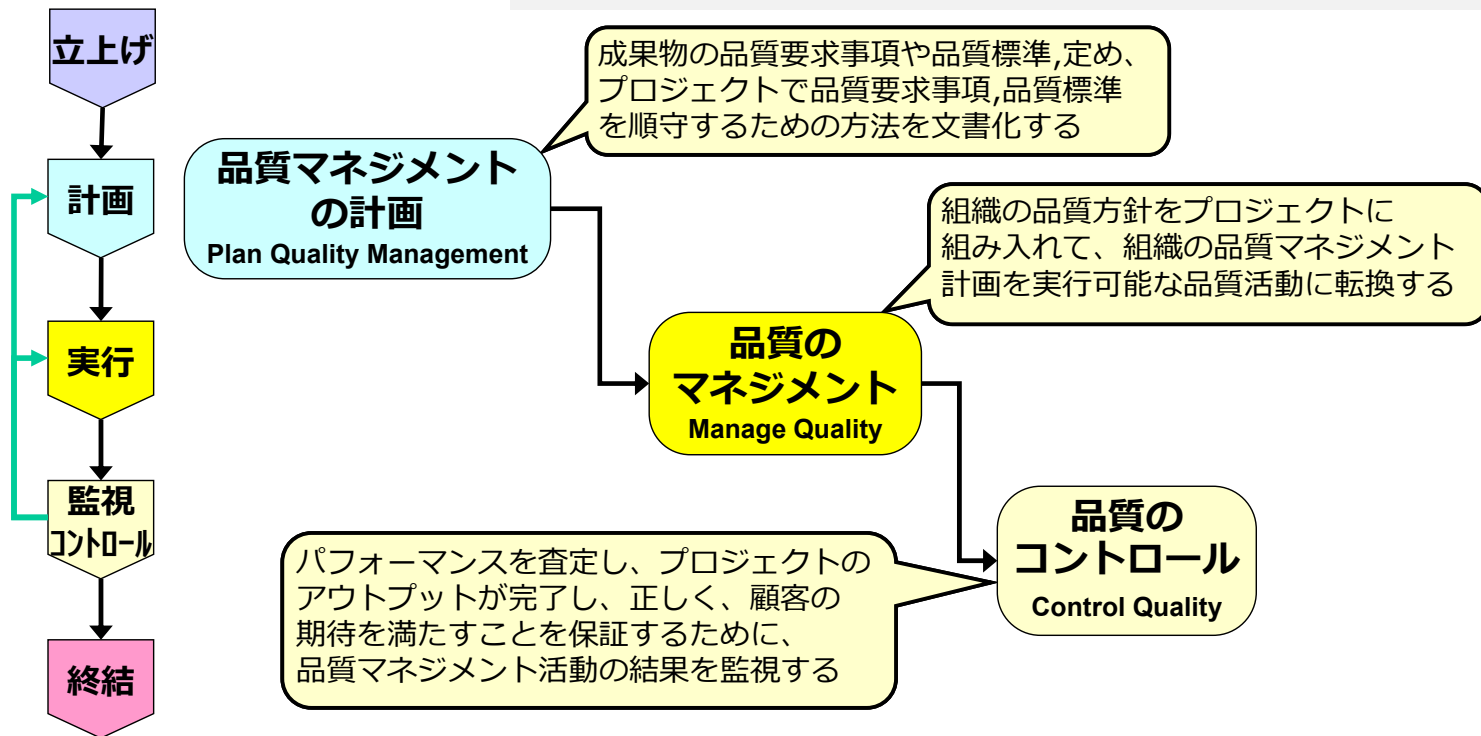
PMBOK®ガイド第7版から引用

品質マネジメントの外観（１）

Project Quality Management

品質マネジメントとは

ステークホルダーの目標に合致するために、プロジェクトと製品の品質要求事項の計画, マネジメント, およびコントロールに関する組織の品質方針を組み込むプロセス



・品質マネジメントの主要概念

- ・ プロジェクトと成果物の品質をマネジメントすることであり、すべてのプロジェクトに適用される
- ・ 成果物の品質尺度や技法は、プロジェクトによって異なり、品質要求事項が満たされない場合は、ステークホルダーにとって深刻な結果をもたらす可能性がある

・品質マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・ 顧客満足、継続的な改善、経営者の責任、サプライヤーとの互惠的なパートナーシップに注力しており、これらの取り組みが品質を改善することが期待されている。特に、アジャイル型の環境では、顧客との深い関わりが重要である

・テラリングの考慮事項

- ・ プロジェクトの独自性に応じて品質マネジメントプロセスをテラリングする必要がある。方針の順守と監査、標準と規制の順守、継続的改善、ステークホルダー・エンゲージメントが含まれる

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・ 頻繁な品質活動とレビュー、振り返り(レトロスペクティブ)による品質プロセスの有効性の点検、小さな集まりの仕組みを利用して、変更に対処するためのアプローチが必要

品質マネジメントの重要性

品質の不適合は深刻な影響を及ぼす
計画が不十分で、慌てて品質を良くしようとすると...

超過勤務により品質の成果を生み出そうとする

未発見のエラー手直しの増加
従業員のモラル低下

品質検査を十分時間をかけずに
行って納期を守ろうとする

品質未達が発見できず
深刻な結果を生み出す

欠陥を是正するコストは、欠陥を
予防するコストを常に上回る
(by クロスビー : Crosby)

品質の主要概念（補足）

品質

- ・本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度

等級

- ・設計上で意図されるものであり、同一の用途であっても技術的特性が異なる成果物に定めた区分のこと [グレード]

- ・品質要求事項を満たすことのできない品質のレベルは常に問題となるが、低い等級は問題になるとは限らない
- ・プロジェクト・マネジャーには、要求されるレベルの品質と等級を実現するためのトレードオフをマネジメントする責任がある

計数サンプリングと 計量サンプリング

- ・計数サンプリング[Attribute Sampling] : 結果の合否 [属性サンプリング]
- ・計量サンプリング[Variable Sampling] : 適合度合を連続的尺度で測定した結果の等級付け。全体の品質レベルを推定できる。 [変数サンプリング]とも言う

予防と検査

- ・予防（プロセスからエラーをなくす）
- ・検査（顧客の手に渡るエラーをなくす）

 品質マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行（補足）

顧客満足

- ・顧客の期待を理解し、評価し、明確化し、顧客の要求事項を満たすこと
- ・顧客満足には、要求事項への適合[プロジェクトは所定のものを確実に生み出す]と使用適合性[プロダクトやサービスは、真のニーズを満足する]の両方が必要

継続的改善

- ・計画－実行－確認－処置[PDCA]サイクルは品質改善の基本
- ・統合的品質マネジメント[TQM]やシックスシグマなどのような母体組織が推進する品質改善運動は、プロジェクトの成果物の品質を改善し、プロジェクトマネジメントの品質も改善する
- ・プロセス改善モデルには、PMI提唱の組織的プロジェクトマネジメント成熟度モデル[OPM3 : Organizational Project Management Maturity Model]と能力成熟度モデル統合[CMMI : CMMI (Capability Maturity Model Integration)]がある。CMMIは、カーネギーメロン大学内に設立された研究機関のSEI (Software Engineering Institute) が提唱。ソフトウェア開発やシステム開発などのプロセスの能力成熟度を評価するためのモデル

経営者の責任

- ・プロジェクトの成功には、プロジェクト・チームのメンバー全員の参加が必要であるが、経営者にはプロジェクト成功のために必要な経営資源を提供する責任がある

サプライヤーとの互恵的なパートナーシップ

- ・組織とそのサプライヤーは相互依存しているので組織は短期的な利益よりも長期的な関係を優先すべきである

許容誤差と管理限界

- ・許容誤差：許容可能な結果の規定範囲
- ・管理限界：プロセスが管理状態にあるかどうかを示す限界値

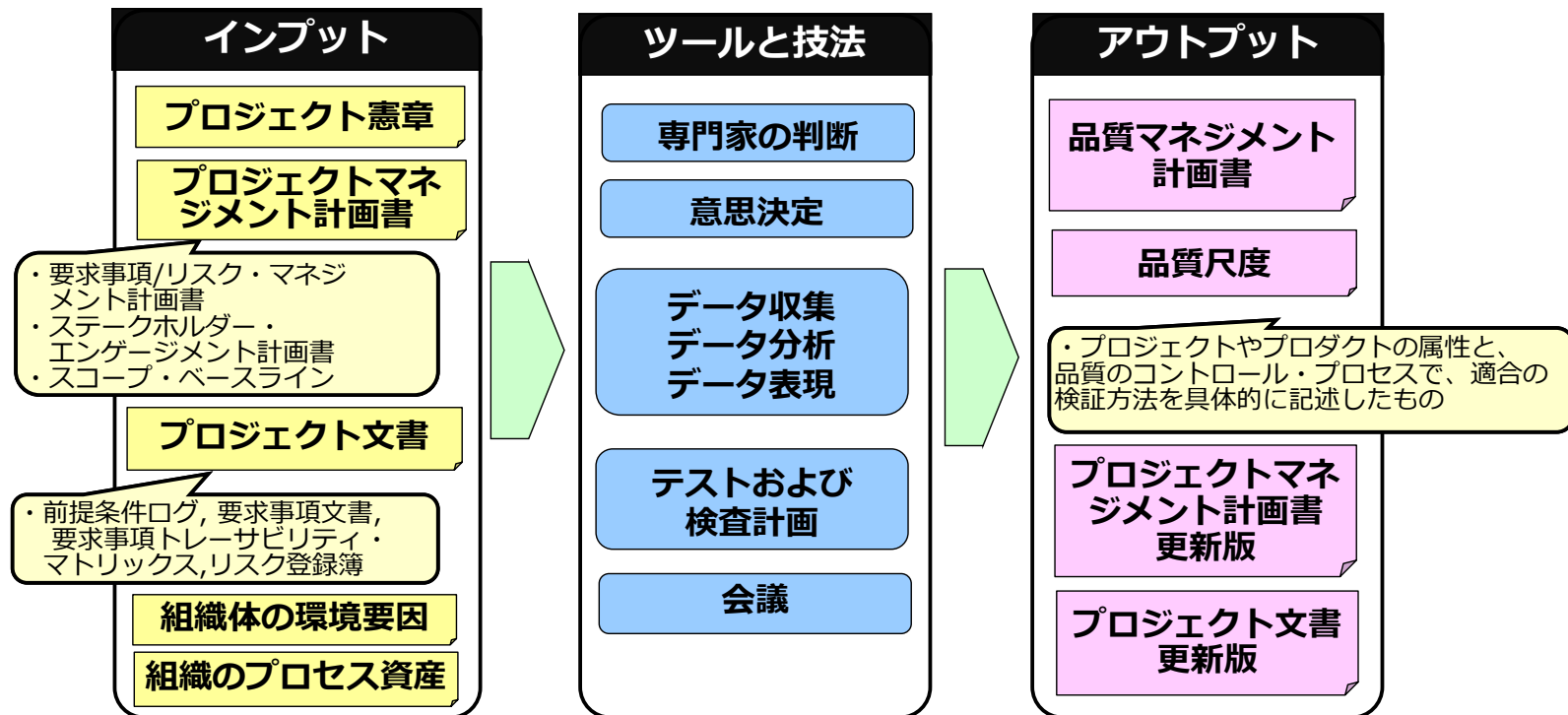
品質マネジメントの計画

Plan Quality Management

品質

計画

プロジェクトやその成果物の品質要求事項や品質標準を特定し、プロジェクトで品質要求事項や品質標準を順守するための方法を文書化するプロセス



品質マネジメントの計画：ツールと技法

Plan Quality Management

品質

計画

②データ収集

ベンチマーキング

- ・実施中または計画中のプロジェクトの実務慣行を類似性の高い他のプロジェクトと比較することにより、**ベスト・プラクティス**を特定したり、改善策を考えたり、パフォーマンスの測定基準を設けたりすること

費用便益分析

- ・品質に対する要求事項を満たすことによる便益には、手直しの減少、生産性の向上、コストの低減、ステークホルダーの満足度向上などがある

③データ分析

品質コスト[COQ]

適合コスト (欠陥を回避するコスト)

- ・予防コスト(デザインレビュー、トレーニングと教育など)
- ・評価コスト(試験や検査など)

不適合コスト (不良によるコスト)

- ・内部コスト(手直し、修理など)
- ・外部コスト(損害補償、顧客からの返品など(例：リコール))

⑤データ表現

フローチャート

・SIPOCモデル

横方向のバリューチェーンの中に存在する業務の詳細手順をマッピングすることで、活動、決定点、分岐ループ、並列経路、全体的なプロセス順序を示す

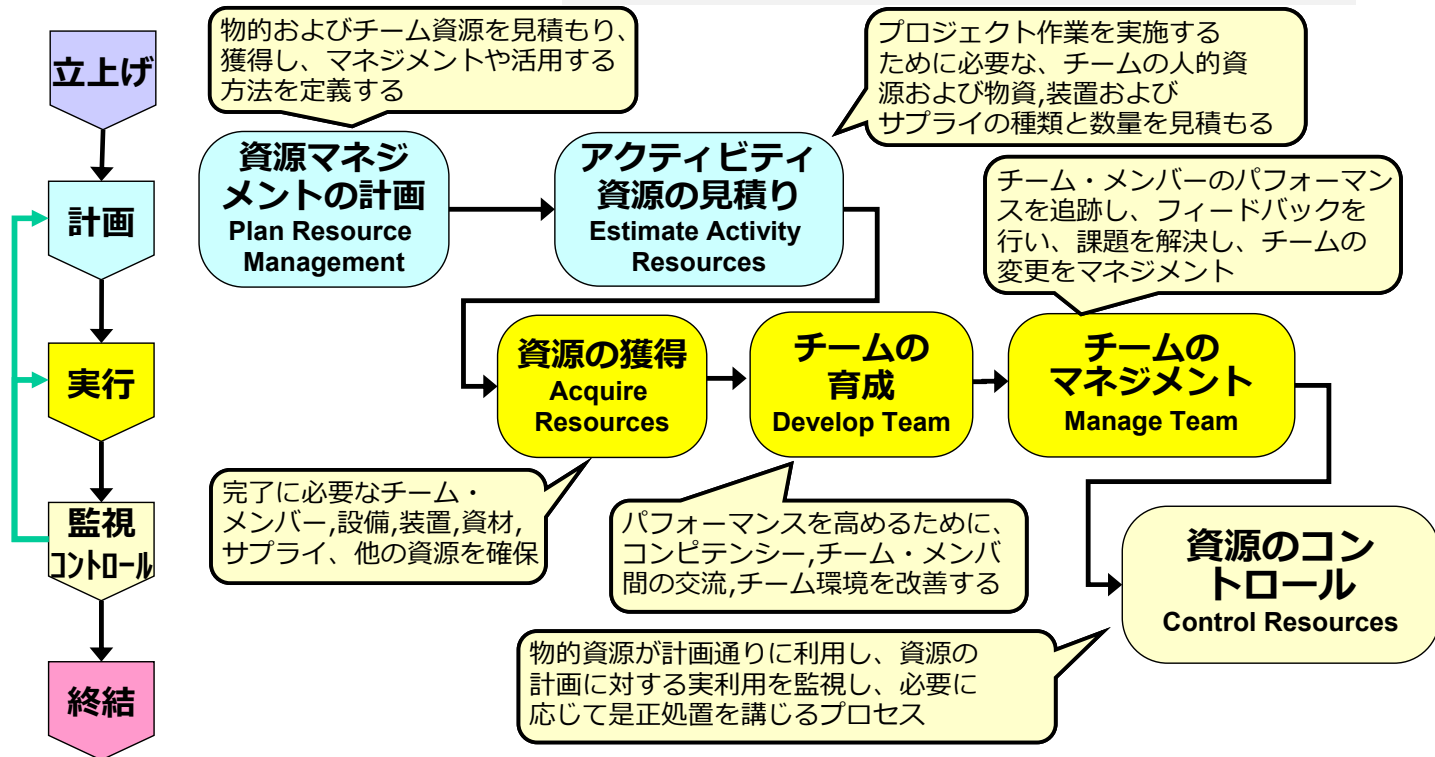
- ・SIPOCとは、業務プロセスのダイアグラムを構成する5つの要素[サプライヤー：(Supplier)], [インプット：(Input)], [プロセス：(Process)], [アウトプット：(Output)], [顧客：(Customer)]

資源マネジメントの外観（１）

Project Resource Management

資源マネジメントとは

プロジェクトを成功裏に完了させるために必要な資源を特定し、獲得し、マネジメントする



・ 資源マネジメントの主要概念

- ・ プロジェクトの成功のために必要な資源を適切に割り当て、コントロールする

・ 資源マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・ 意思決定の権限をチーム・メンバーに委譲し、協力的で支持的なマネジメント手法へと移行
- ・ 感情的知性（EI）を活用し自己組織化チームやバーチャル・チームや分散型チームなど、新しいチームの形態も活用されている

・ テーラリングの考慮事項

- ・ 多様性、物理的な場所、業界固有の資源、チームのマネジメント、ライフサイクル手法などの要素を考慮する

・ アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・ アジャイル型環境では、変動性が高い
- ・ そのため、協業チームと迅速な供給が重要

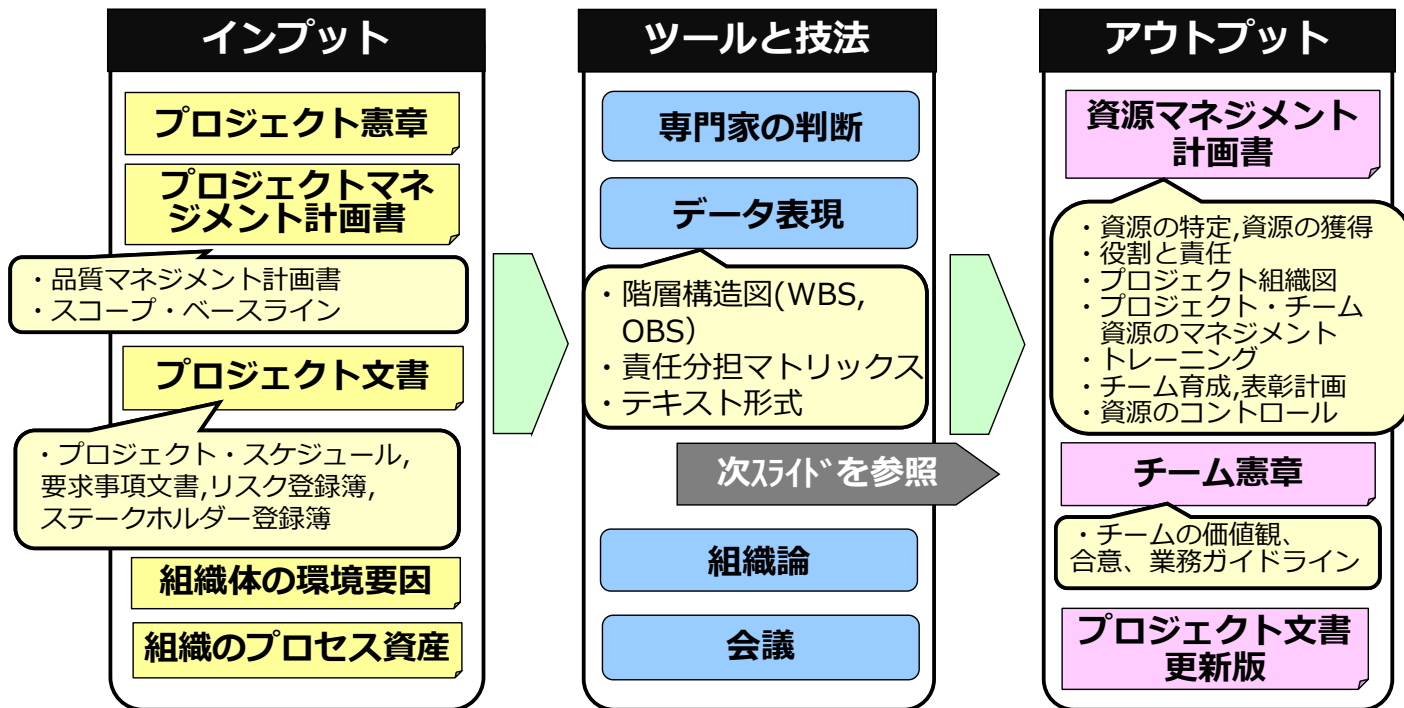
資源マネジメントの計画

Plan Resource Management

チームの資源および物的資源を見積もり、獲得し、マネジメントし、活用する方法を定義する。プロジェクトのタイプと複雑さに基づいて、プロジェクト資源をマネジメントするために必要な手法と工数を決める

資源

計画



資源マネジメントの計画：ツールと技法、アウトプット

Plan Resource Management

資源

計画

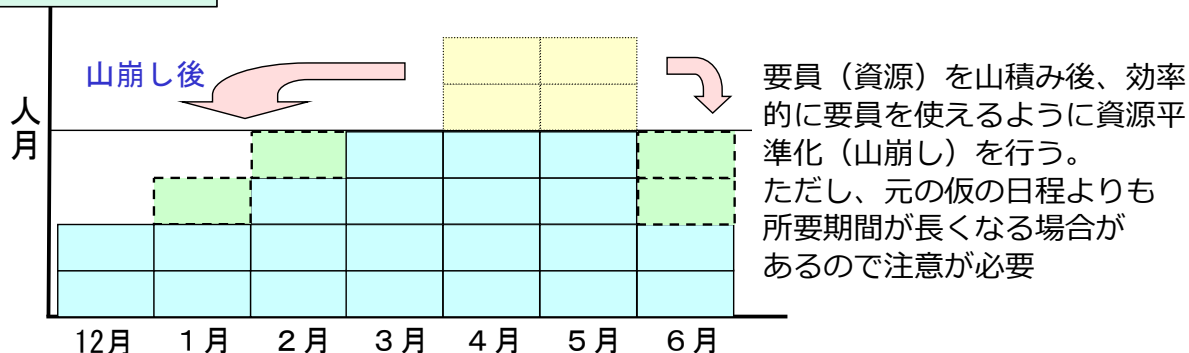
R A M表(責任分担マトリックス)

Responsibility Assignment Matrix

WBSの機能ごとに関与する人と権限を表す

ステップ名	作業名	目黒	大崎	品川	田町
業務機能設計	ERモデル見直し	実行	審査	説明	承認
処理方式設計	DB機能分散設定	実行	審査	説明	承認
	セキュリティ設計	説明	実行	審査	承認
データ項目設計	データ項目設計	実行	審査	説明	承認
	ユーザビュー設計	実行	審査	説明	承認

資源ヒストグラム



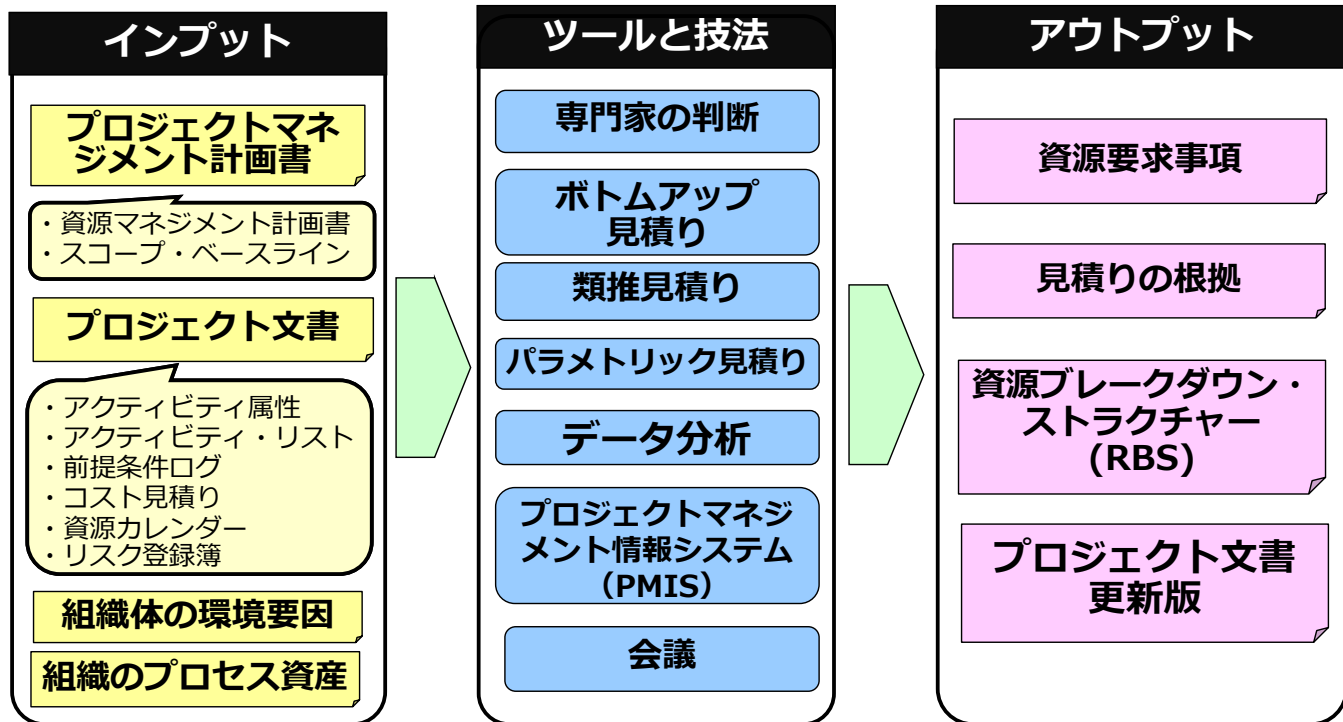
アクティビティ資源の見積り

Estimate Activity Resources

プロジェクト作業を実施するために必要な、チームの人的資源、物資、装置、サプライの種類と数量を見積もる

資源

計画

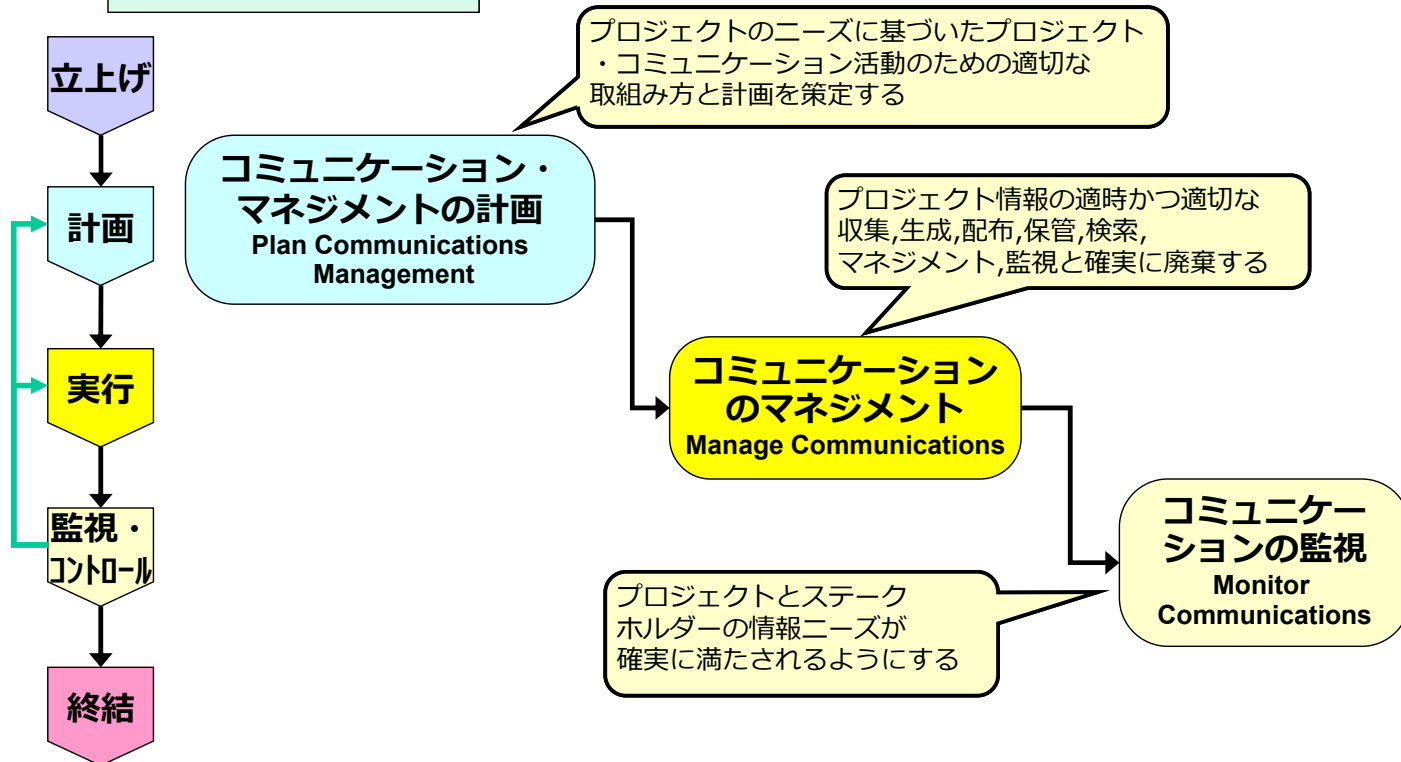


コミュニケーション・マネジメントの外観（１）

Project Communications Management

コミュニケーション・マネジメントとは

プロジェクトとステークホルダーの情報ニーズに対応し効果的な情報交換を達成する



・コミュニケーション・マネジメントの主要概念

- ・ コミュニケーションでは情報の交換が重要であり、PMは、内部および外部のステークホルダーとの効果的なコミュニケーションに多大な時間（約90%）を費やす
- ・ 情報は、アイデア、教示、または感情という形態をとりその仕組みは、書面、口頭、正式または略式、身ぶり、メディア（ソーシャルメディア、ウェブサイト）、言葉の選択をする

・コミュニケーション・マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・ ステークホルダーとの効果的な関係を維持するためには、適切なコミュニケーション戦略の策定と実施が不可欠である。プロジェクト・レビューやプロジェクト会議へのステークホルダー参加の重要性が認識され、ソーシャル・コンピューティングの利用増、多面的なアプローチが必要である

・テーラリングの考慮事項

- ・ 物理的な場所、コミュニケーション技術、言語、知識マネジメントなどでテーラリングする

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・ 日々発生するニーズの変化に対応できるように、チーム・メンバーへの情報アクセスを合理化して、メンバーをできる限り同一場所に配置してプロジェクト生成物の可視化、定期的なレビューを行う

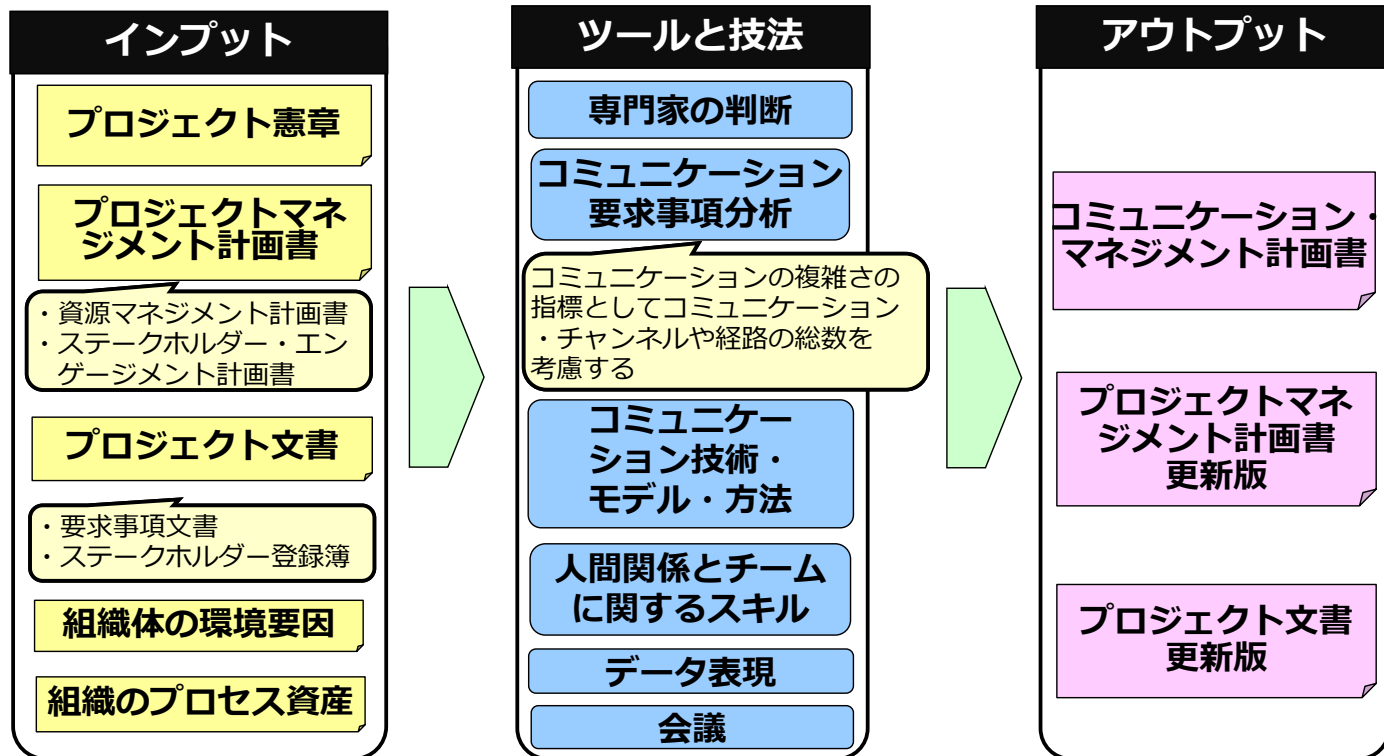
コミュニケーション・マネジメントの計画

Plan Communications Management

プロジェクトのニーズに基づいたプロジェクト・コミュニケーション活動のための適切な取り組み方と計画を策定する

コミュニケーション

計画



コミュニケーション・マネジメントの計画：ツールと技法

Plan Communications Management

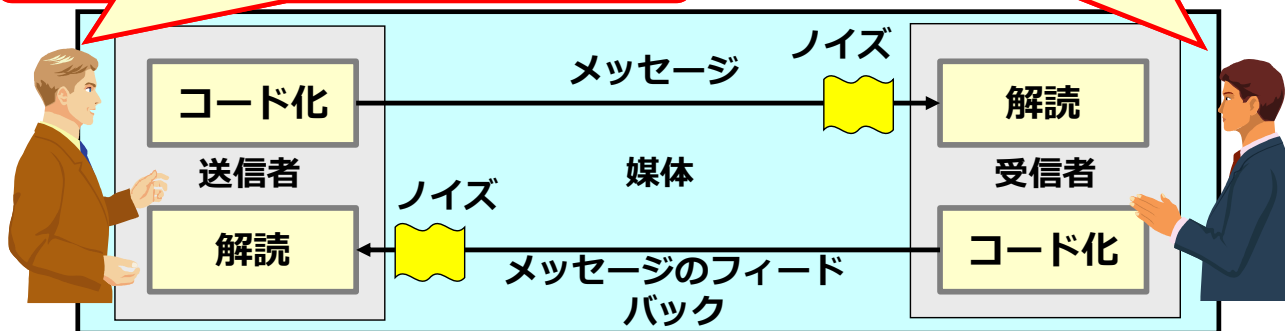
④ コミュニケーション・モデル

コミュニケーション

計画

「送信者」は、メッセージを相手が正確に受け取れるとともに正しく理解させる

「受信者」は「送信者」の要求を良く理解する



コード化

考えやアイデアを他者が理解できる言語に翻訳すること

メッセージ

コード化のアウトプット

媒体

メッセージの伝達に使用される手段

ノイズ

メッセージの伝達や理解を妨げる要素[言語、文化など]

解読

メッセージを意味のある考えやアイデアに戻すこと

⑤ コミュニケーション方法

コミュニケーション

計画

・双方向[相互型]コミュニケーション

- ・ ふたり以上の当事者間で、複数方向に情報交換
- ・ 特定の議題に関し参加者全員が共通の理解をするときに最も効率的な方法
- ・ 会議、電話、インスタント・メッセージ、テレビ会議

・プッシュ型 コミュニケーション

- ・ 情報を受け取る必要がある特定の受信者へ送信
- ・ 情報は確実に配布されるが、確実に対象者へ届いたか、理解されたことは保証されない
- ・ 手紙、メモ、レポート、電子メール、ファックス、ボイスメールやプレスリリース

・プル型コミュニケーション

- ・ 情報量が大量であったり、対象者の人数が非常に多かったりする場合に使用
- ・ 受信者が自分でコミュニケーションの内容にアクセスする必要がある
- ・ イン트라ネット・サイト、eラーニング、教訓データベース、知識リポジトリ

⑥ 会議

- ・ 遠隔会議（e-ミーティング）や対面式会議が含まれ、電子メールやウェブサイトなどの文書共有技術によって支援される

① コミュニケーション・マネジメント計画書

・コミュニケーション・マネジメント計画書記載事項

会議：「月例」、「週次」に加えて
「ステアリング・コミティ
（運営委員会）」

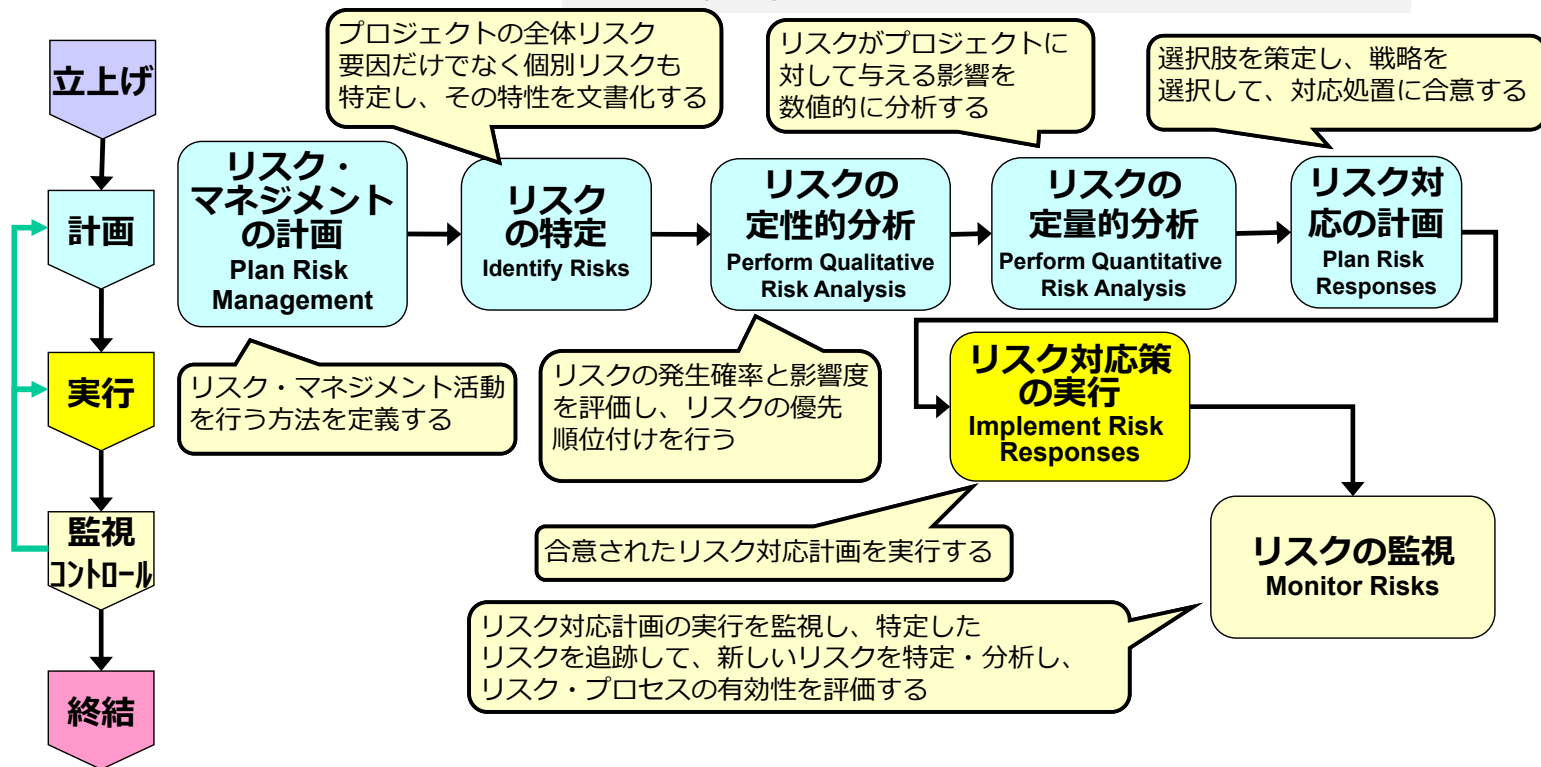
- ・ コミュニケーションの要求事項、・ 伝達すべき情報、言語、書式、内容、詳細度など、・ 情報配布理由、
- ・ 必要とされる情報を配布する 時間枠と頻度該当する場合は受取りの通知もしくは応答
- ・ 情報伝達の責任者、・ 機密情報の伝達を認可する責任者、・ 情報を受信する人やグループ
- ・ 情報伝達の手段や技術[メモ、電子メール、プレスリリースなど]
- ・ コミュニケーション活動に割り当てる資源、時間や予算など
- ・ **エスカレーション・プロセス**：下位レベルの要員では解決できない課題をどのくらいの時間枠で、どのマネジメントの経路を通して、上位者（最終的には最高責任者）へもち上げていくプロセス
- ・ プロジェクトの進捗、進展に伴って、コミュニケーション・マネジメント計画書を更新し、洗練する方法、・ 共通用語集
- ・ **プロジェクトにおける情報の流れを表したフローチャート**、想定した認可手順のワークフロー、**会議の予定**、報告書のリストなど

リスク・マネジメントの外観（１）

Project Risk Management

リスク・マネジメントとは

リスク・マネジメントの計画、リスクの特定・分析・対応計画・監視コントロールを行う。リスクには、プラス(好機)とマイナス(脅威)の両方がある



リスク・マネジメントの外観（２）

Project Risk Management

・リスク・マネジメントの主要概念（※プロジェクトの成功に直接関係）

- ・プロジェクトにはリスクがつきものであり、プロジェクト内の個別リスクと全体リスクをマネジメントし、ポジティブ・リスク（好機：プラスの影響）を活用し、ネガティブ・リスク（脅威：マイナスの影響）を回避または軽減することを目的
- ・既知のリスク：すでに特定し、分析したリスクで対応計画が立てられる・未知のリスク：特定されていないリスクで、事前にマネジメントすることができない

【既知】以前に失敗した経験があれば今後対応できる

【未知】経験もなく今後実際に起こるか不明で個別対応出来ない

・リスク・マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・リスクは、事象リスク（納入業者のPJ中の廃業など）、非事象リスク（変動リスク、曖昧さリスク）に分類されている。変動リスクはモンテカルロ分析を、曖昧さリスクには、不十分な知識や理解を明確にすることにより対処される。また、緊急リスクにはプロジェクト回復力の策定が必要とされる

・テラリングの考慮事項（※リスク・マネジメント計画書に記録）

- ・プロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、プロジェクトの重要性、開発アプローチによって考慮する

・アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・アジャイル型環境では、リスク・マネジメントが頻繁に行われ、増分作業プロダクトのレビューと機能横断型チーム（異なる職能や専門分野を持つメンバーが協力してプロジェクトを推進）を活用



- ①計画通りに出来ない要因のことを「リスク」と言う(遂行中の落とし穴)
②問題(現実)とリスク(発生は不確かだが発生すると業務に影響)の相違

損益悪化対策

1. 見積・受注条件が曖昧
2. プロジェクト体制・計画不十分等

事業拡大基盤の強化

今後の事業拡大に向けた基盤の強化
(開発・プロジェクトマネジメント)

マルチ・ベンダーへの対応

複数の文化が異なる会社が行う業務に
対応した管理技術
(ジョイントベンチャー)

製品・開発プロジェクトの特質

1. 仕様(スコープ)決定の遅延
2. 急な仕様変更発生

リスク・マネジメント



リスク要因(纏め)

- ・決定が遅い
- ・顧客、他ベンダーとの責任分担が曖昧、未合意
- ・開発規模、生産性、工数の見積り誤り
- ・プロジェクト・マネジャーの業務知識不足
- ・プロジェクト・マネジャーの資質が不適任

リスク・マネジメントのポイント

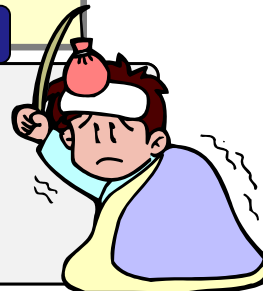
リスク

1. Reactive（事後反応型）からProactive（事前行動型）への意識改革が必要

課題・問題（インシデント）対策

(1) Reactive（事後反応型）

- ・問題が発生してから対策をする方法
- ・一般的に多い業務姿勢で一旦問題が発生すると対策が遅れ、日程、コストに影響をする

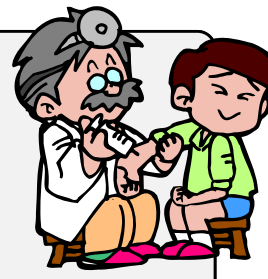


インフルエンザにかかったら素早い対処が必要

リスク・マネジメント

(2) Proactive（事前行動型）

- ・予め問題が発生することを予測して対応策（コンティンジェンシー・プラン）を準備する
- ・対応策の立案には、経験と実績が必要
- ・自分に経験が不足している場合、上司、経験者（専門家）に聴く姿勢が必要



インフルエンザになる前に予防接種

2. プロジェクト・リスクの自己診断評価力醸成と強化

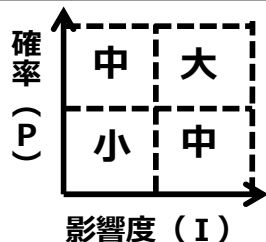
リスク

- (1) プロジェクト・マネジャーは、リスクを他者から与えられる（指摘）のではなく、リスクとリスクでないものを自分で判断する
- (2) プロジェクト毎にリスクの大小は異なるので上司・先輩や支援組織からの指導を受けて取組む姿勢により自己診断評価力が強化される
- (3) PMO（支援部門）は、プロジェクトのリスク特定（洗い出し）を担当プロジェクト側にさせ、プロジェクト側の自主性を尊重しリスク・マネジメント・プロセス（仕事の進め方）の評価に徹する

3. リスクの見える化促進

- (1) プロジェクトにはリスクが必ず内在。リスク要因を特定・識別できればコントロール可能
- (2) リスクの重要度（大、中、小）を（発生確率：P）×（影響度：I）で判定（下記）
- (3) WBSのレベル1に記載すること一つの方法（下記）

リスク見える化
尺度例



WBSのレベル1

リスク・
マネジメント

中項目	小項目	明細
ID	名称	名称
1.0	プロジェクト設計	業務プロセス設計
2.0	業務プロセス設計	データフロー図
3.0	業務プロセス設計	業務機能定義書
4.0	業務プロセス設計	業務機能構成図
5.0	業務プロセス設計	業務の連携関係図
6.0	ユーザインタフェース設計	ユーザインタフェース設計
7.0	ユーザインタフェース設計	画面レイアウト定義書
8.0	画面レイアウト定義書	画面レイアウト定義書
9.0	画面レイアウト定義書	画面項目定義書
10.0	システム基本設計	システムセキュリティ基本設計
11.0	システム基本設計	システムセキュリティ方針設計
12.0	システム基本設計	システムセキュリティ対策の作成
13.0	システム基本設計	システムセキュリティ対策の運用
14.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
15.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
16.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
17.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
18.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
19.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
20.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
21.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表
22.0	ハードウェア構成表	ハードウェア構成表

計画時にリスクの洗い出しと対応策を記載

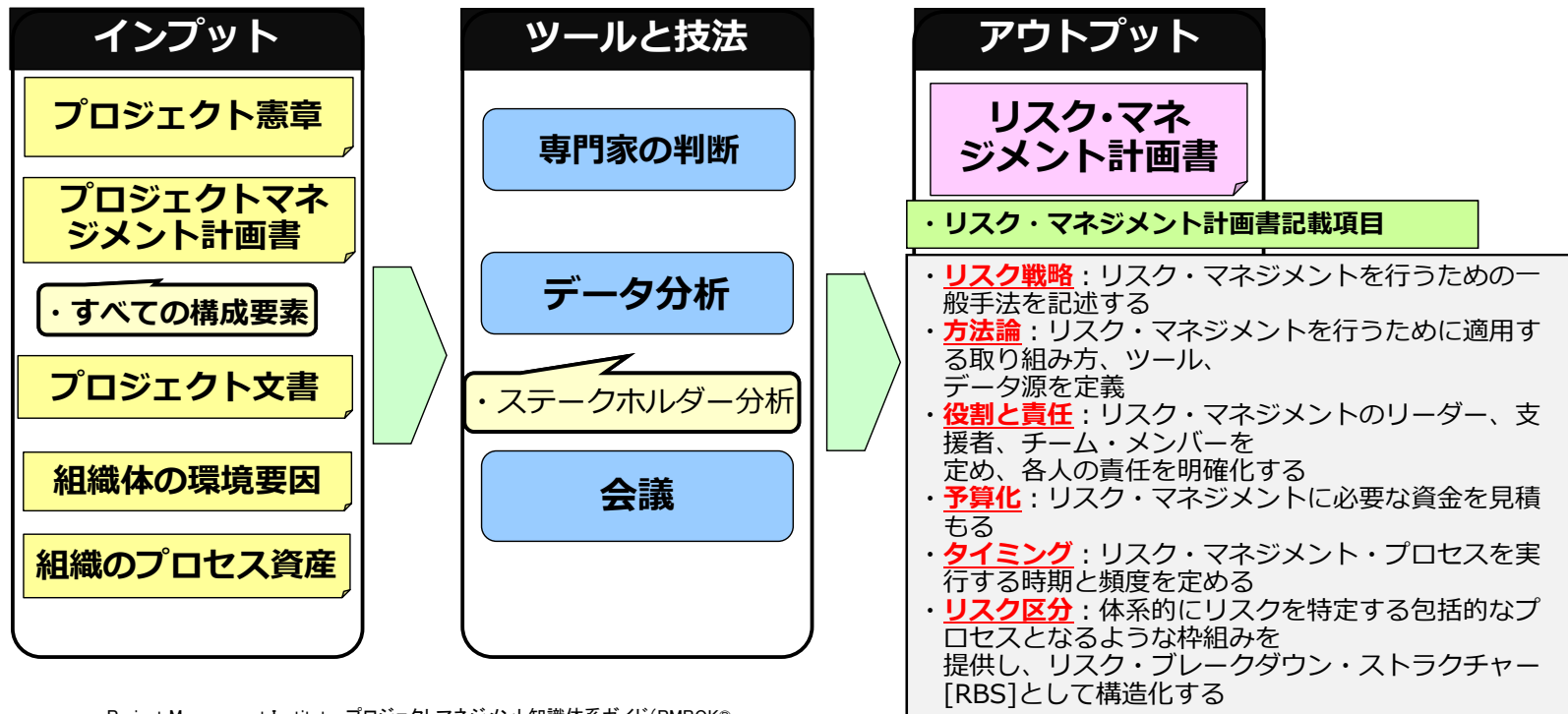
リスク・マネジメントの計画

Plan Risk Management

リスク・マネジメントをどのように取組み、計画し、実行するかの方法を定義する

リスク

計画



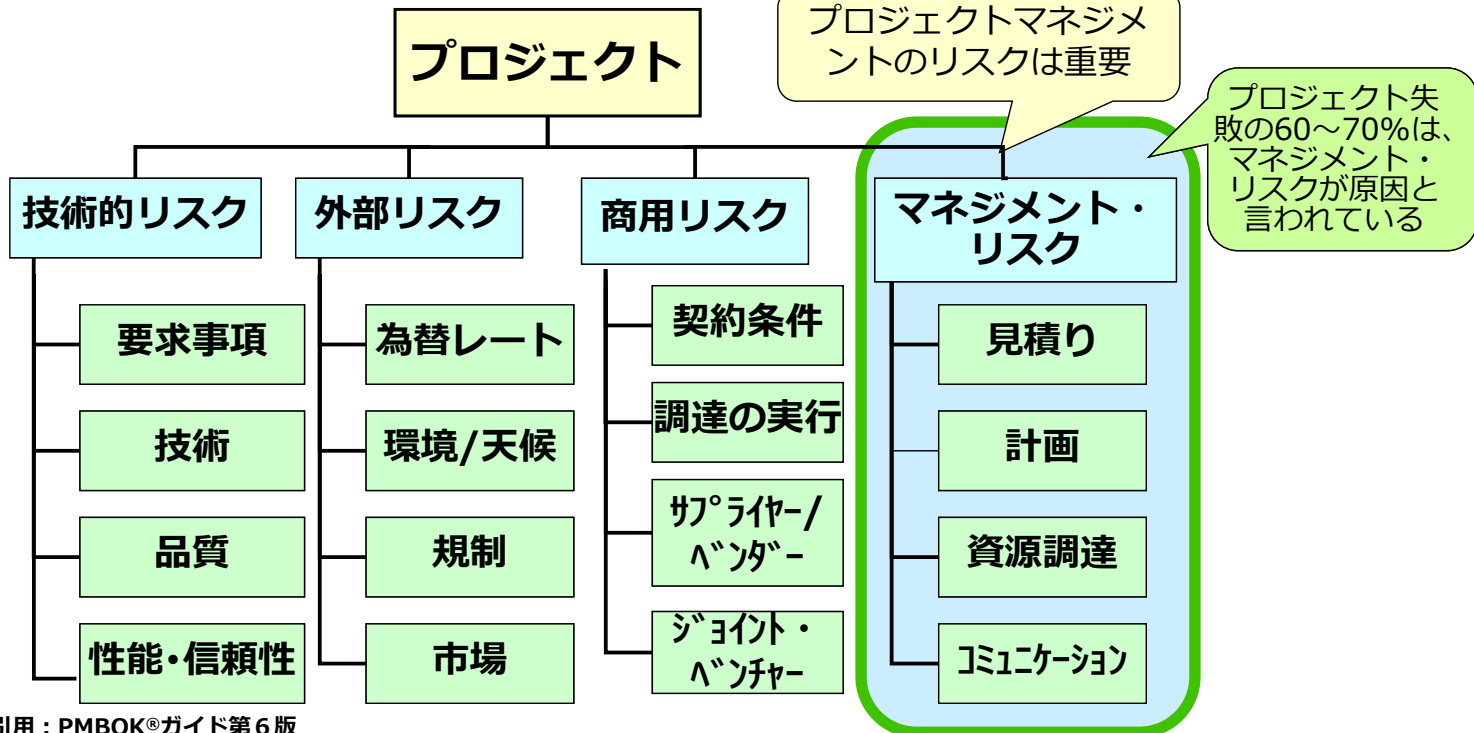
リスク・マネジメントの計画：アウトプット(2)

Plan Risk Management

👉 リスク・ブレイクダウン・ストラクチャの例
[RBS : Risk Breakdown Structure]

リスク

計画



引用：PMBOK®ガイド第6版

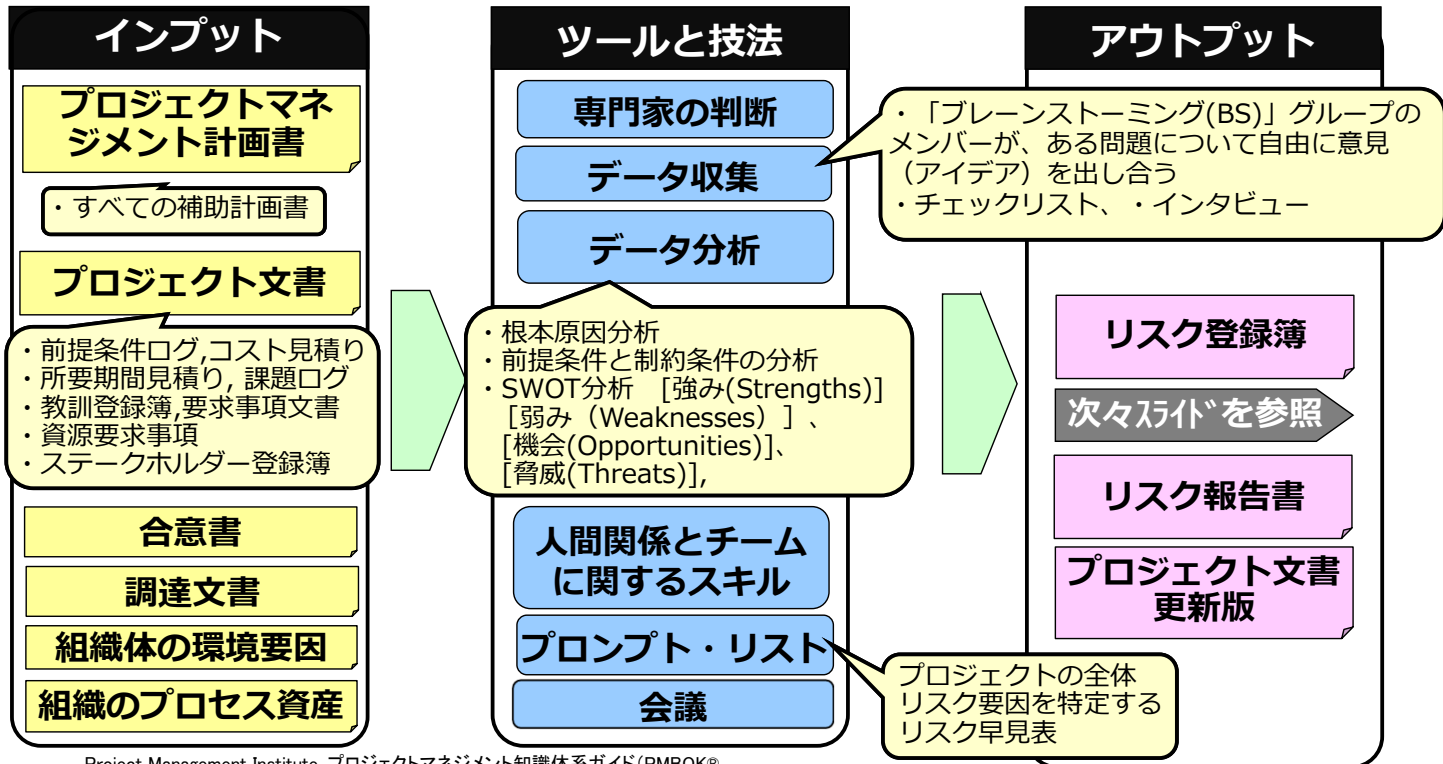
リスクの特定

Identify Risks

プロジェクトの全体リスクの要因とプロジェクトの個別リスクの要因も特定し、それぞれの特性を文書化するプロセス

リスク

計画



リスクの特定：アウトプット

Identify Risks

① リスク登録簿

リスク

計画

・リスク登録簿の例

リスク区分	リスク内容	発生確率	影響度	優先順位	対応策
マネジメント・リスク	仕様書未承認遅延により機能増大と工程遅延の可能性有	60%	大	A	プログラム開発までの仕様書承認徹底。工数、日程見直し変更は有償を事前交渉
技術リスク	制御すべきP Cの台数が多く性能確保困難の可能性ある	80%	大	A	制御方法の再検討。P Cのパフォーマンス・アップを提案
	信頼性確保基準が無いため総合テストで性能評価が出来ない可能性がある	50%	中	B	早期に基準を設定するために関係者の打合せ実施

リスクの定性的分析

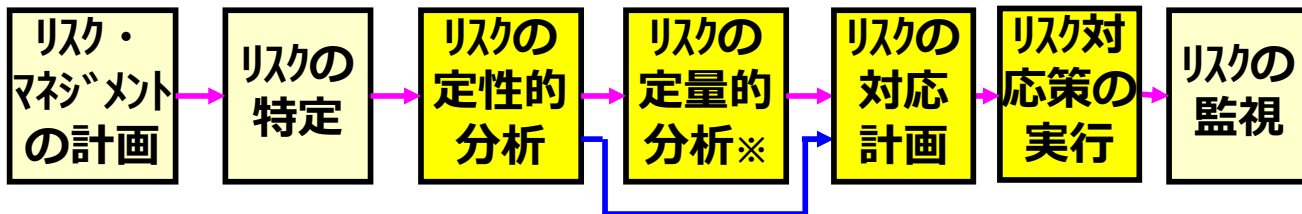
Perform Qualitative Risk Analysis

リスク

計画

特定したリスクの優先順位付けを行う

- リスクの発生確率と影響度を評価
- コスト、スケジュール、スコープ、品質などに対するリスク許容度を査定
- リスクの定性的分析の査定結果によっては、リスクの定量的分析を行わずに、そのままリスクの対応計画へ進む場合もある※



※ P M B O K®でもすべてリスクの定量的分析をおこなうとはなっていない

リスクの定性的分析

Perform Qualitative Risk Analysis

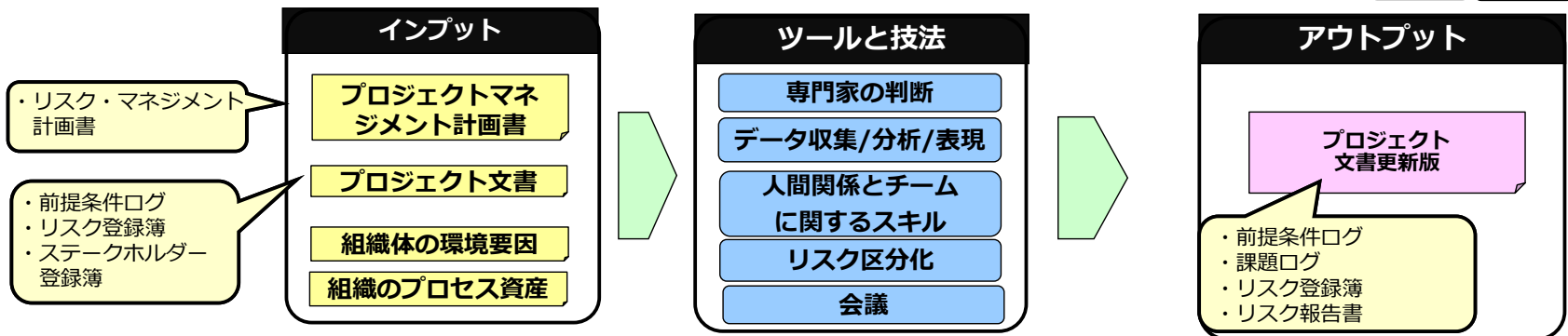
リスクの定量的分析

Perform Quantitative Risk Analysis

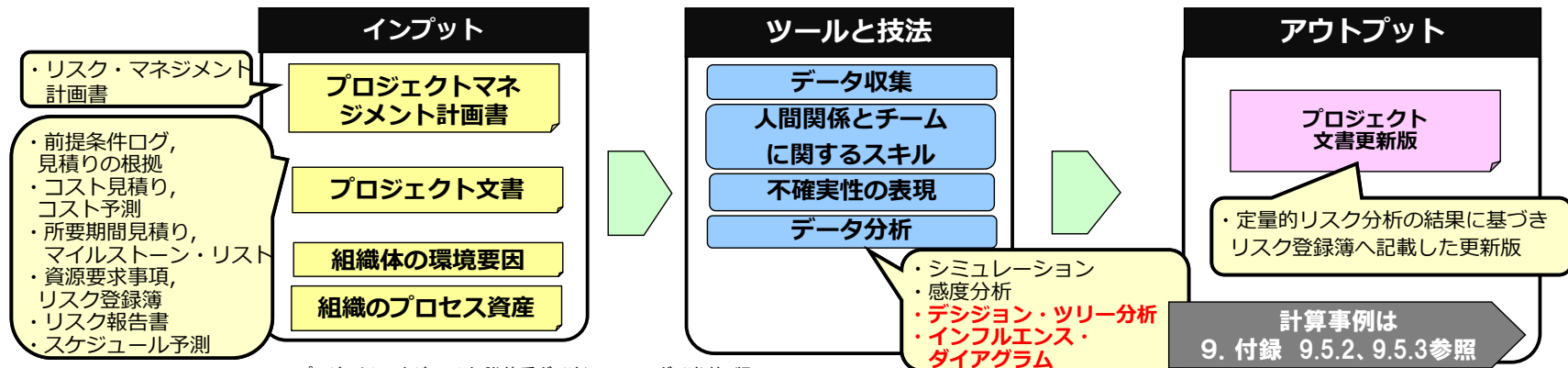
発生の可能性や影響のみならず他の特性を評価することによって、個別リスクに優先順位を付けるプロセス

リスク

計画



プロジェクトの個別の特定した個別リスクと、プロジェクト目標全体における他の不確実性要因が複合した影響を数量的に分析する



リスクの定性的分析：ツールと技法

Perform Qualitative Risk Analysis

リスク

計画

⑥ データ表現

・ 発生確率・影響度マトリックス

・ 行と列を単純に掛算した結果($E = P \times I$)から、検討すべきリスクを決定する

発生 確率 [P]	対象への影響[脅威 $E = P \times I$]				
	影響度[I]				
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8
0.9	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72
0.7	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56
0.5	0.03	0.05	0.10	0.20	0.40
0.3	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24
0.1	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08

高リスク：
優先度が高いので
積極的な対応が
必要

低リスク：監視リストにいて
継続的に監視が必要

中リスク：コンティンジェンシー
予備費設定

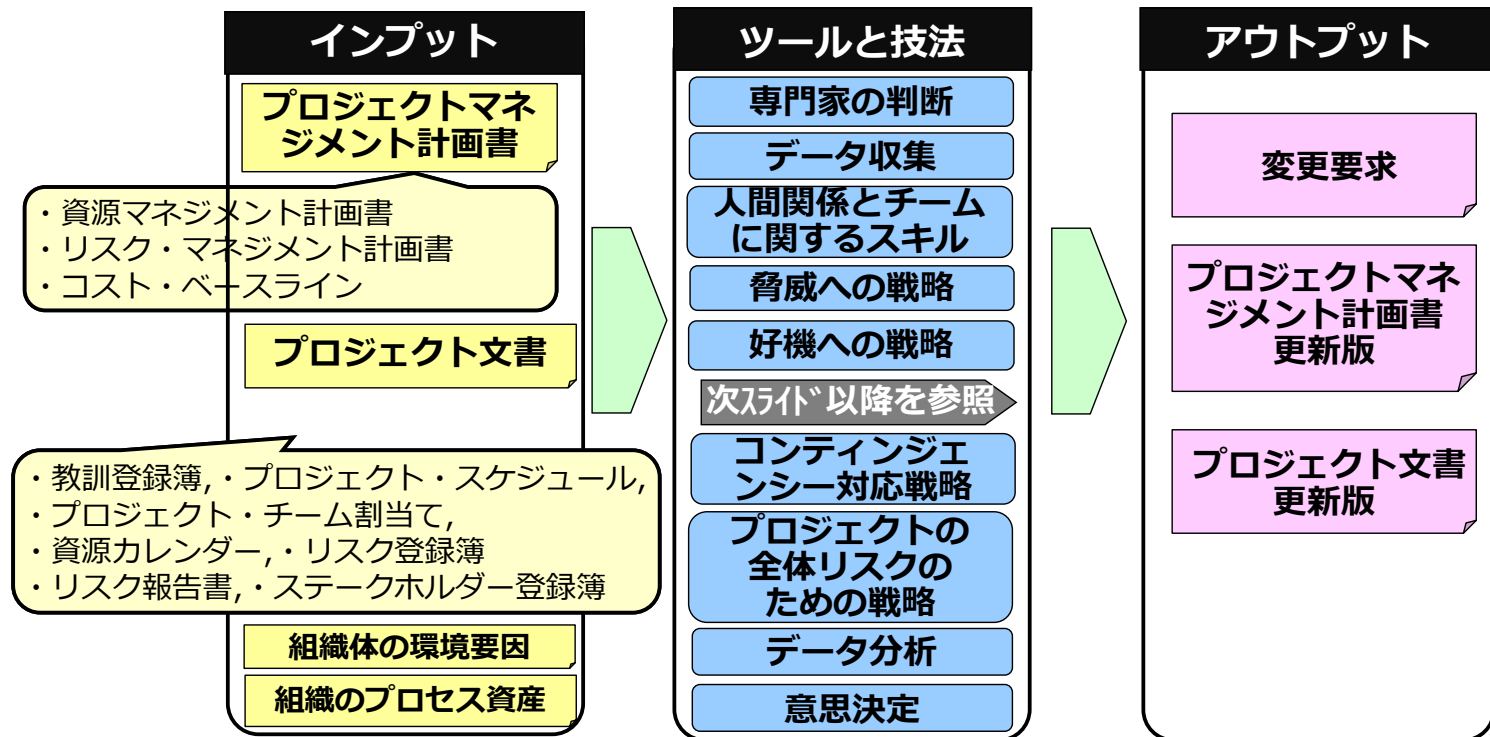
リスク対応の計画

Plan Risk Responses

プロジェクトの全体リスクとプロジェクトの個別リスクに対処するために、選択肢の策定、戦略の選択、および対応処置へ合意するプロセス

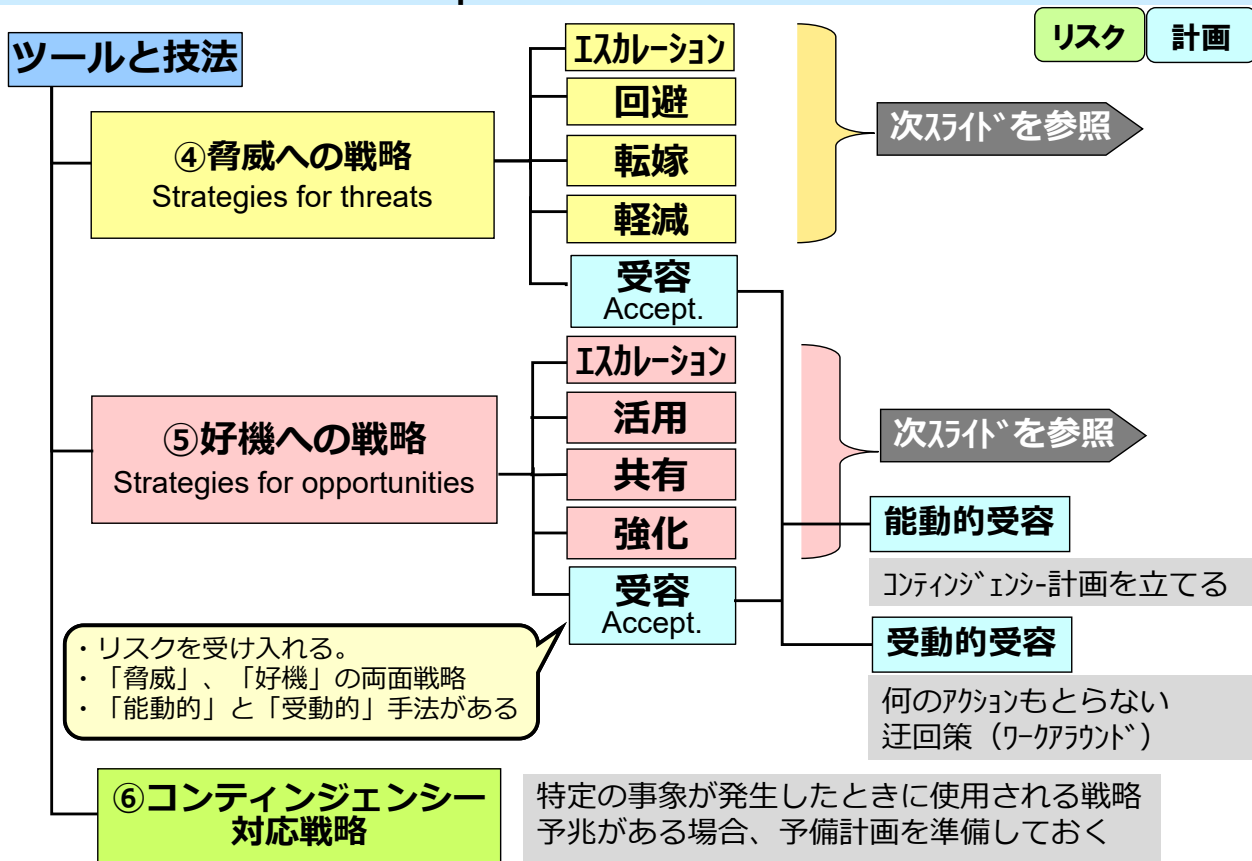
リスク

計画



リスク対応の計画：ツール・技法（１）

Plan Risk Responses



リスク対応の計画：ツール・技法（２）

Plan Risk Responses

④ 脅威への戦略 Strategies for threats

リスク

計画

エスカレーション
Escalate.

プロジェクト・スコープの外部にあるか、または対応策がプロジェクト・マネジャーの権限を超えている場合に上位マネジメント層が対応

回避
Avoid.

リスクの影響からプロジェクトを守るため、リスクを除去するよう計画を変更する[例]脅威の原因の除去,スケジュールの延長,スコープの縮小

転嫁
Transfer.

リスクの影響を、第三者へ移転する[例]保険,契約履行保証,担保,保証

軽減
Mitigate.

リスクの発生確率や影響度を、受容できる範囲まで低減する
[例] より多くのテストを実施、冗長性をもたせたシステム設計

⑤ 好機への戦略 Strategies for opportunities

エスカレーション
Escalate.

プロジェクト・スコープの外部にあるか、または対応策がプロジェクト・マネジャーの権限を超えている場合に上位マネジメント層が対応

活用
Exploit.

好機が確実に到来するように対応策を講じる
[例] 有能な人材を割当てて期間を短縮する

共有
Share.

PJチームだけでは好機を実現できない場合にパートナーを組んだり、他の組織の支援により好機を実現させる (例)ジョイント・ベンチャーの形成

強化
Enhance.

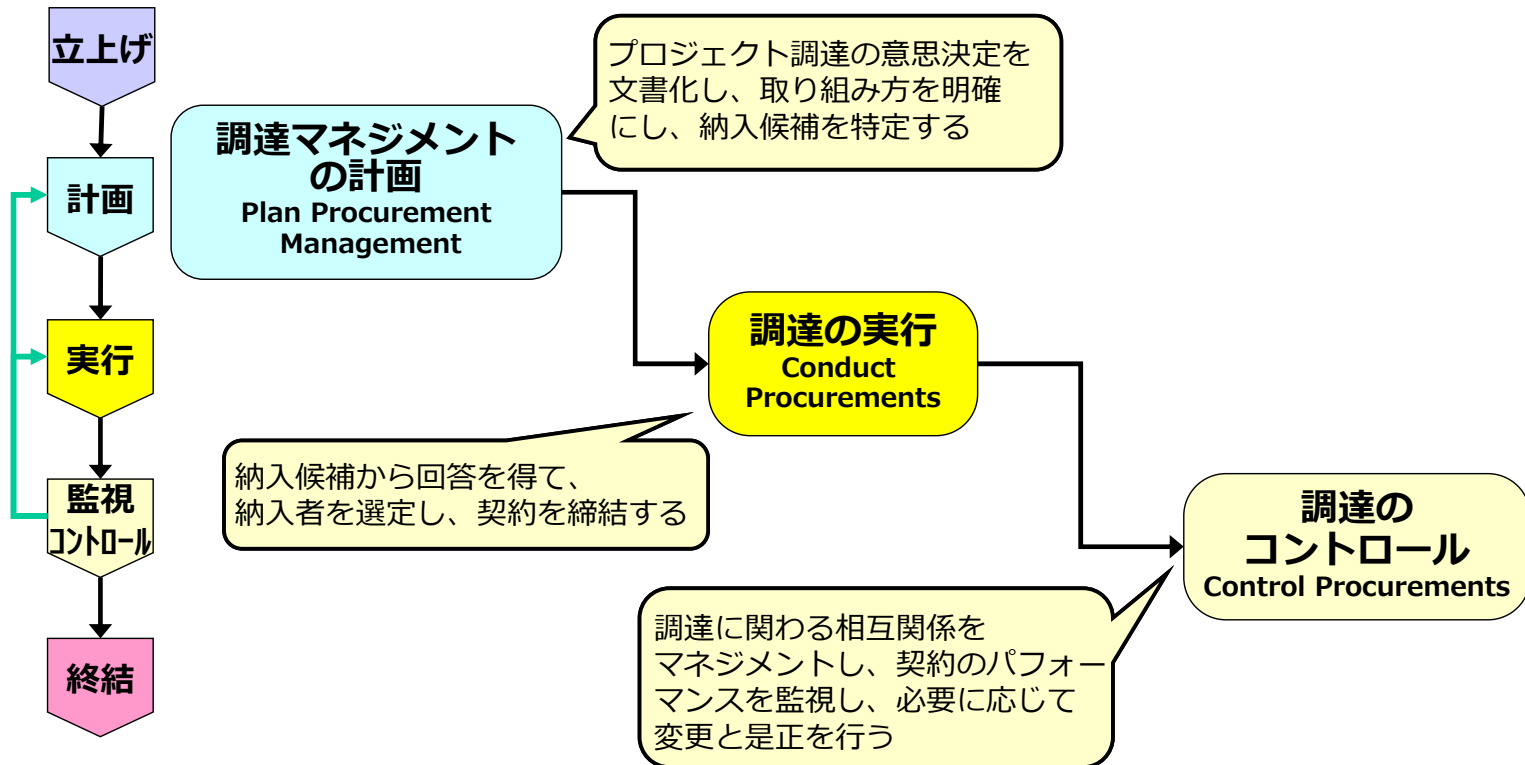
プラスのリスク主要因を特定し、最大化し好機の規模を拡大する
[例] 早く終了させるための活動により多くの資源を注ぎ込む

調達マネジメントの外観（１）

Project Procurement Management

調達マネジメントとは

プロジェクト遂行組織の外部からプロダクトやサービス、所産を取得するプロセス



調達マネジメントの外観（２）

Project Procurement Management

・ 調達マネジメントの主要概念

- ・ 調達プロセスでは、法的義務および罰則が重要となる。PMは、調達マネジメントの法律や規制に熟練した専門家である必要はないが、契約や契約上の関係について賢明な決定を下すために調達プロセスに十分な知識が必要である

・ 調達マネジメントにおける傾向と新たな実務慣行

- ・ ツールの進歩では、ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM：建物の設計・施工・運用・保守のライフサイクルをデジタル上で統合的に管理する手法・技術）の使用が増加している。高度なリスク・マネジメント, 契約プロセスの変更, ロジスティックスとサプライチェーンのマネジメント, 技術とステークホルダーとの関係, 試行的関与が含まれる

・ テーラリングの考慮事項

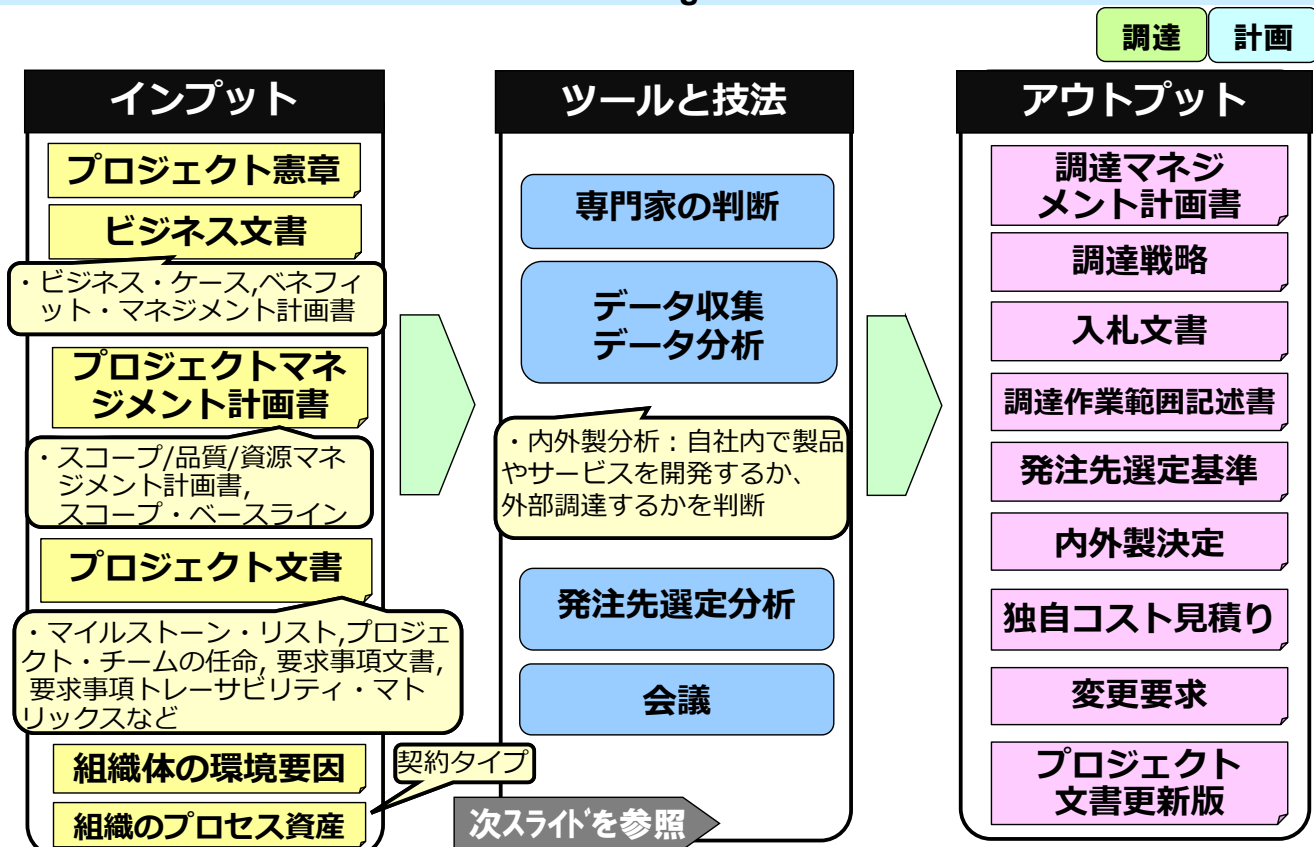
- ・ テーラリングの考慮事項として、調達の複雑さ, 物理的な場所, ガバナンスと規制環境, コントラクターの可用性(作業できるコントラクターがいるか)がある

・ アジャイル型環境や適応型環境への考慮事項

- ・ アジャイル型環境では、チームを拡張するために特定の納入者が使用されることがある。リスクと報酬を購入者と納入者の両方が共有する「共有リスク調達モデル」となる場合がある

調達マネジメントの計画

Plan Procurement Management



調達マネジメントの計画：インプット

Plan Procurement Management

⑥ 組織のプロセス資産

調達

計画

定額契約・一括請負契約 [Fixed-Price][Lump Sum]

- ・明確に規定されたプロダクトに対する固定価格を定める契約
- ・納入者がリスクを負担する

スコープが明確な場合
日本でも使われている

応用例

- ① **完全定額契約** [Firm Fixed Price Contracts (FFP)] ・最も一般的に使用される、仕様が明確な場合
- ② **定額インセンティブ・フィー契約** [Fixed Price Incentive Fee Contracts (FP-IF)] ・定額契約であるが、合意した評価指標の達成に対して、金銭的インセンティブがある（例：システム開発契約において、システムの完成納期、品質が定められており、その基準以上の品質や納期の短縮に応じて追加の報酬が支払われる）
- ③ **経済価格調整付き定額契約** [Fixed Price with Economic Price Adjustment Contracts (FP-EPA)] ・納入者の実行が長期で、インフレ率の変化やコストの変動などの状況変化に対応した支払い（例：建設工事において、建材の原価が年々上昇する傾向にある場合に、経済価格調整付き定額契約を締結することで、原価上昇に対応可能）

実費償還契約 [Cost-reimbursable]

- ・購入者が納入者に実コストに加えてフィーを支払う契約
- ・購入者がリスクを負担する

スコープが不明確な場合、
日本では[業務委託契約]が使われるが本契約とは別

応用例

- ① **コスト・プラス定額フィー契約** [Cost Plus Fixed Fee Contracts (CPFF)]
・許容された全コストに加え固定のフィーが支払われる（例：建築業者が建物の建設に関する契約）
- ② **コスト・プラス・インセンティブ・フィー契約** [Cost Plus Incentive Fee Contracts (CPIF)] ・納入者は、許容された全コストと、契約で定めた目標達成に応じてインセンティブを受取る（例：防衛業界での製品開発に関する契約）
- ③ **コスト・プラス・アワード・フィー契約** [Cost Plus Award Fee Contracts (CPAF)] ・納入者は、全コストは受けとるが、アワード・フィーの大部分は 購入者の判断で支払われる（例：NASAでの宇宙探査ミッションに関する契約）

パッケージソフトの導入に
使われることが多い

タイム・アンド・マテリアル契約 (Time and Material)

- ・時間単価や項目単価を決めておき、実績ベースで支払う形態
- ・定額契約と実費償還契約の中間の形態

調達マネジメントの計画：アウトプット

Plan Procurement Management

調達

計画

① 調達マネジメント計画書

- ・ 調達文書の作成から契約終結までの調達プロセスのマネジメント方法記述
- ・ 契約タイプ、・ リスク・ マネジメント上の課題、・ 独自見積りの必要性についてなど

② 調達戦略

- ・ 達成方法：専門的サービス対建設プロジェクトの違い
- ・ 契約支払タイプ：定額契約、コスト・プラス契約、インセンティブとアワード契約

③ 入札文書

- ・ **情報提供依頼書[RFI ; Request for Information]**：獲得する商品などの情報が
- ・ **見積依頼書[RFQ ; Request for Quotation]**：費用や他の必要な情報によく使用される
- ・ **提案依頼書[RFP ; Request for Proposal]**：プロジェクトに問題があるとき、解決策の判断が容易でないときに使用される[依頼書]の中で**最も正式な文書**

④ 調達作業範囲記述書

- ・ 調達のための作業範囲記述書[SOW]は、当該契約のスコープについて、スコープ・ベースラインから、仕様、・ 必要量、・ 品質レベル、・ パフォーマンス・ データ、実施期間など

⑤ 発注先選定基準

- ・ ニーズの理解、・ 全体コストやライフサイクル・コスト、・ 技術力、・ リスク・ マネジメントの取組み、・ 技術的な取組み、保証、・ 資金力 など

⑥ 内外製決定

- ・ 内外製分析の結果を正当な理由を含めて文書化する

⑦ 独自コスト見積り

- ・ 大きな調達では、納入者から提示された回答のベンチマークとして使うために、調達組織が独自見積りを作成したり、外部の見積り専門業者にコスト見積りを作成させたりする

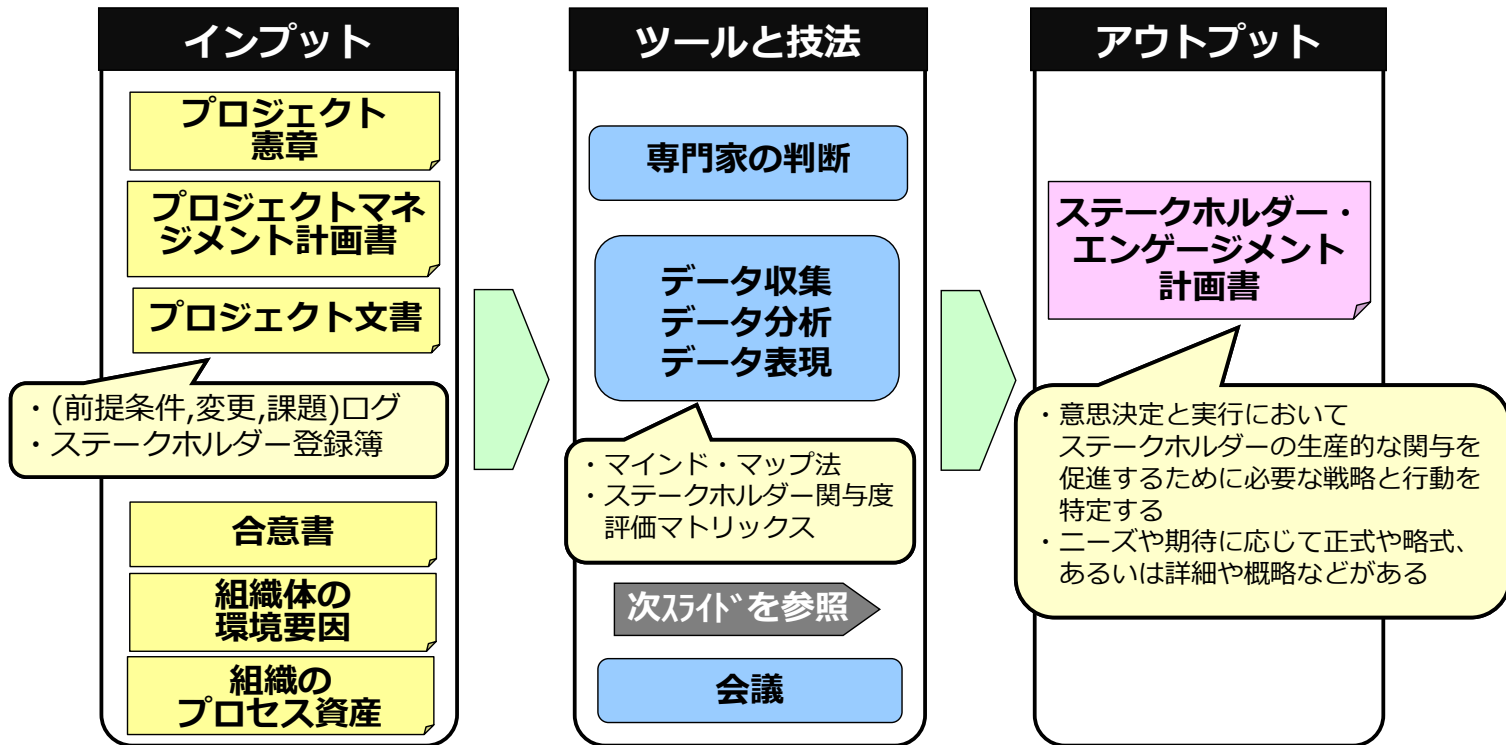
ステークホルダー・エンゲージメントの計画

Plan Stakeholder Engagement

ステークホルダーのニーズ、期待、関心事、およびプロジェクトへの潜在的影響に基づいて、ステークホルダーの関与を促す手法を決定する

ステーク

計画



ステークホルダー・エンゲージメントの計画：ツールと技法
Plan Stakeholder Engagement

データ表現の例：ステークホルダー関与度評価マトリックス
Stakeholder engagement assessment matrix

ステーク 計画

ステークホルダーの最新の関わり度合い比較するステークホルダー関与度評価マトリックス

ステークホルダー	不認識	抵抗	中立	支持	指導
ステークホルダー 1	C：現状	望ましいレベルにする➡		D：目標	
ステークホルダー 2			C：現状➡	D：目標	
ステークホルダー 3				C：現状➡	D：目標

C: current engagement D: desired engagement

不認識：プロジェクトも潜在的影響を認識していない
抵抗：プロジェクトと潜在的影響を認識しているが、いかなる変化に抵抗する
中立：プロジェクトを認識しているが、支持でも不支持でない
支持：プロジェクトと潜在的影響を認識しており、作業とその成果を支持する
指導：プロジェクトと潜在的影響を認識しており、プロジェクト成功のために積極的に関与する

5.1 プロジェクトを実行するポイント

プロジェクトを実行する



プロジェクトを実行する上でのポイントは？

1. プロジェクト要求事項を満たすために、プロジェクトマネジメント計画書（ベースライン）に規定された作業を完了するために実施されるプロセス
2. プロジェクト成果物（中間的なものと最終版）を生成
3. 承認された変更要求を実行と作業中に発生した変更要求
4. ステークホルダーへプロジェクト状況のタイムリーな伝達



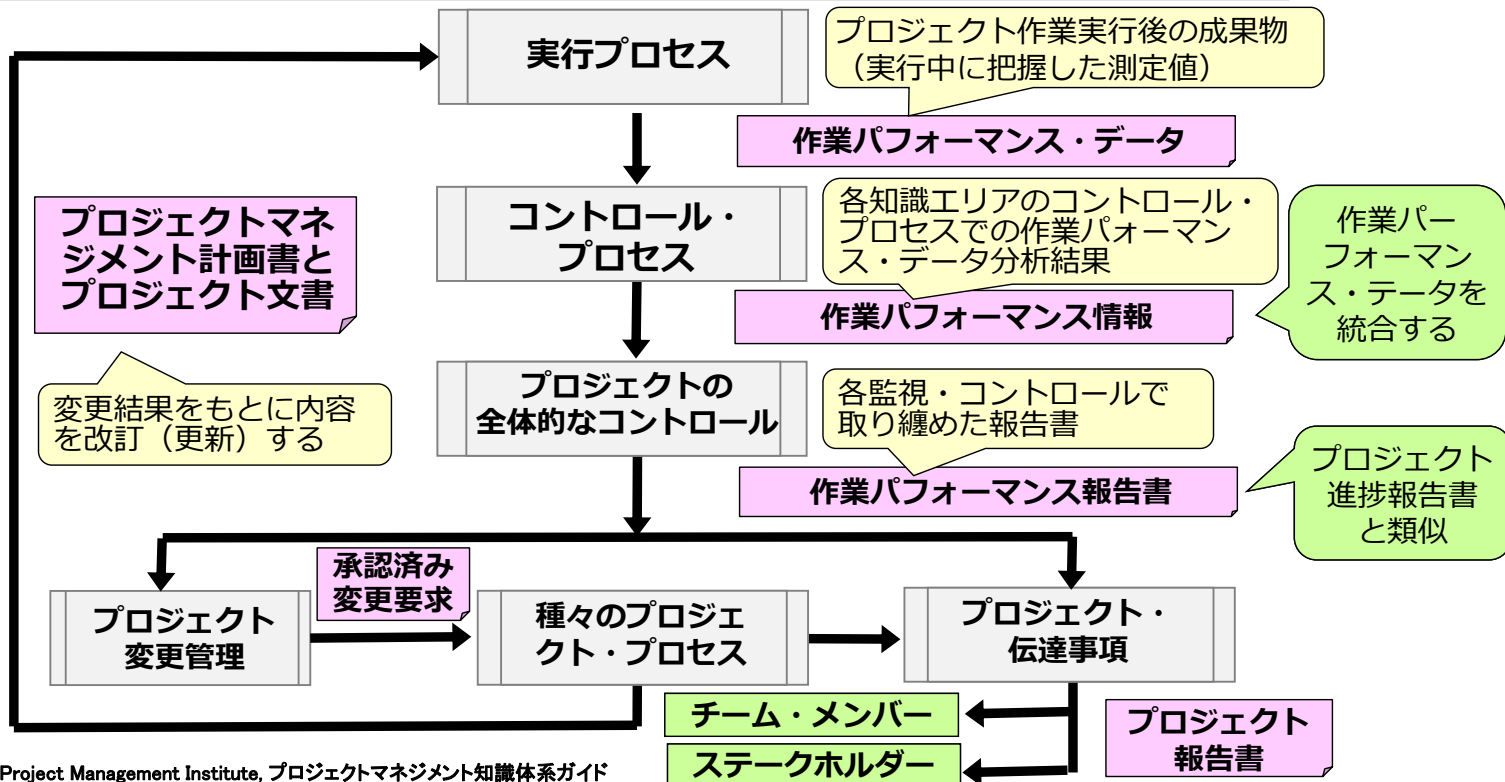
プロジェクトを実行する上で注意すべきこと

1. プロジェクト予算、資源および時間の大部分は、実行プロセス群のプロセスを遂行することに費やされる
⇒PMやメンバーに時間の大半は消費されるのでベースライン（基準）に対するパフォーマンス（プロジェクトの推進状況）を常に注視して入手する必要がある
2. プロジェクト・メンバーの育成とモチベーションの維持
 - ・ PMは、実務を通してメンバーの育成を行う
 - ・ メンバーにやる気を出させる配慮（会話等）⇔メンバーも常に自己評価を行う

プロジェクトにおけるデータ、プロジェクト情報、およびプロジェクト報告書の流れ



PMBOK®ガイドでは、プロジェクト実行後の情報に関して呼称を使い分けている



5.2.1

プロジェクト作業の指揮・マネジメント

Direct and Manage Project Work

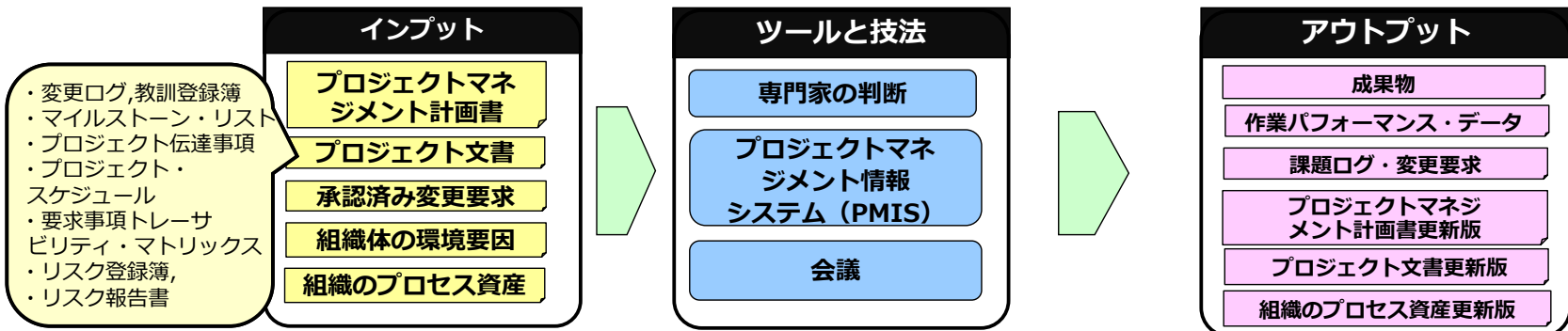
プロジェクト知識のマネジメント

Manage Project Knowledge

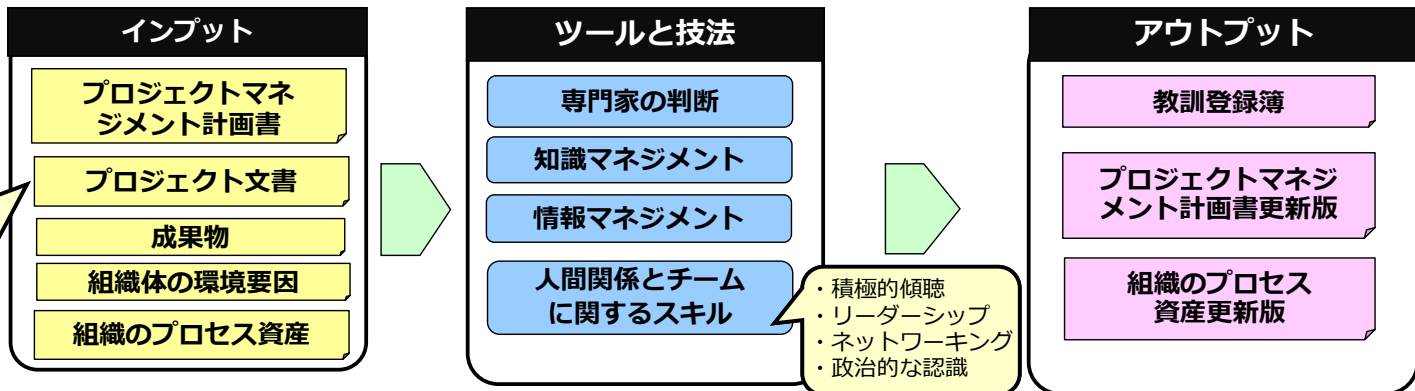
プロジェクトマネジメント計画書で定義された作業をリード、遂行し、さらに承認済み変更を実施するプロセス

統合

実行



プロジェクトの目標を達成して組織としての学習に貢献するために既存の知識を使用し、新しい知識を創造するプロセス



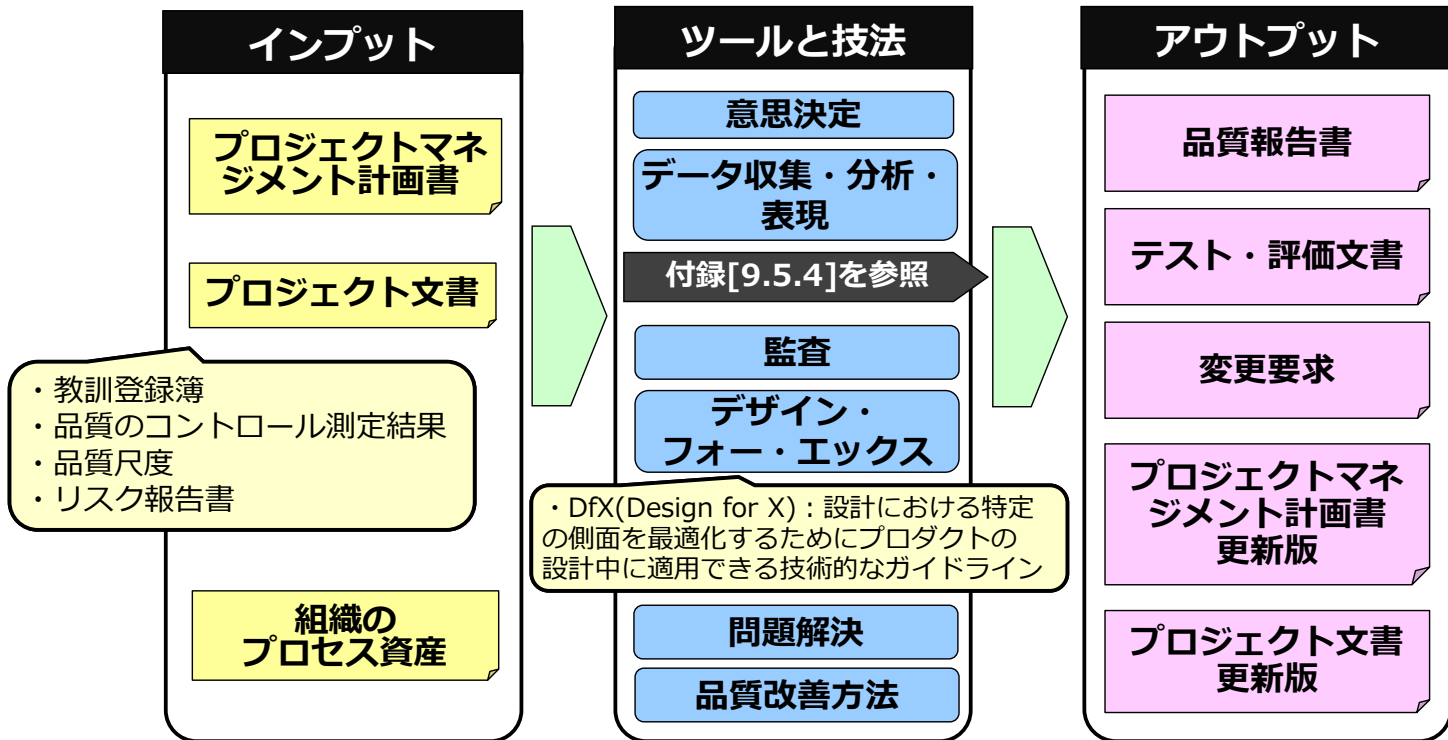
品質のマネジメント

Manage Quality

組織の品質方針をプロジェクトに組み入れて、組織の品質マネジメント計画を品質活動の実行に移すプロセス

品質

実行



品質

実行

⑤ 監査

・プロジェクト活動が組織およびプロジェクトの方針、プロセス、手続きに従っているか判断するために使用する、構造化され独立したプロセスを行うもの

[※一般的には品質専門家[品質保証部など]がおこなう]

・品質監査の
目標

プロジェクトで利用されている非効率で効果のない
方針、プロセス、手順を特定する

不適合を修正

品質コストの削減、プロダクトやサービスの
合格率を高める

③ データ分析

・プロセス分析

・根本原因解析法
[RCA : Root
Cause Analysis]

・必要な改善策を特定するためにプロセス改善計画
に示された手順に従って行われる

・明らかな事象に即座に対応するのではなく、問題を
特定し、問題を発生させた根元的な原因を見つけ出し
予防処置を策定するための技法。再発防止に重要

※関連情報

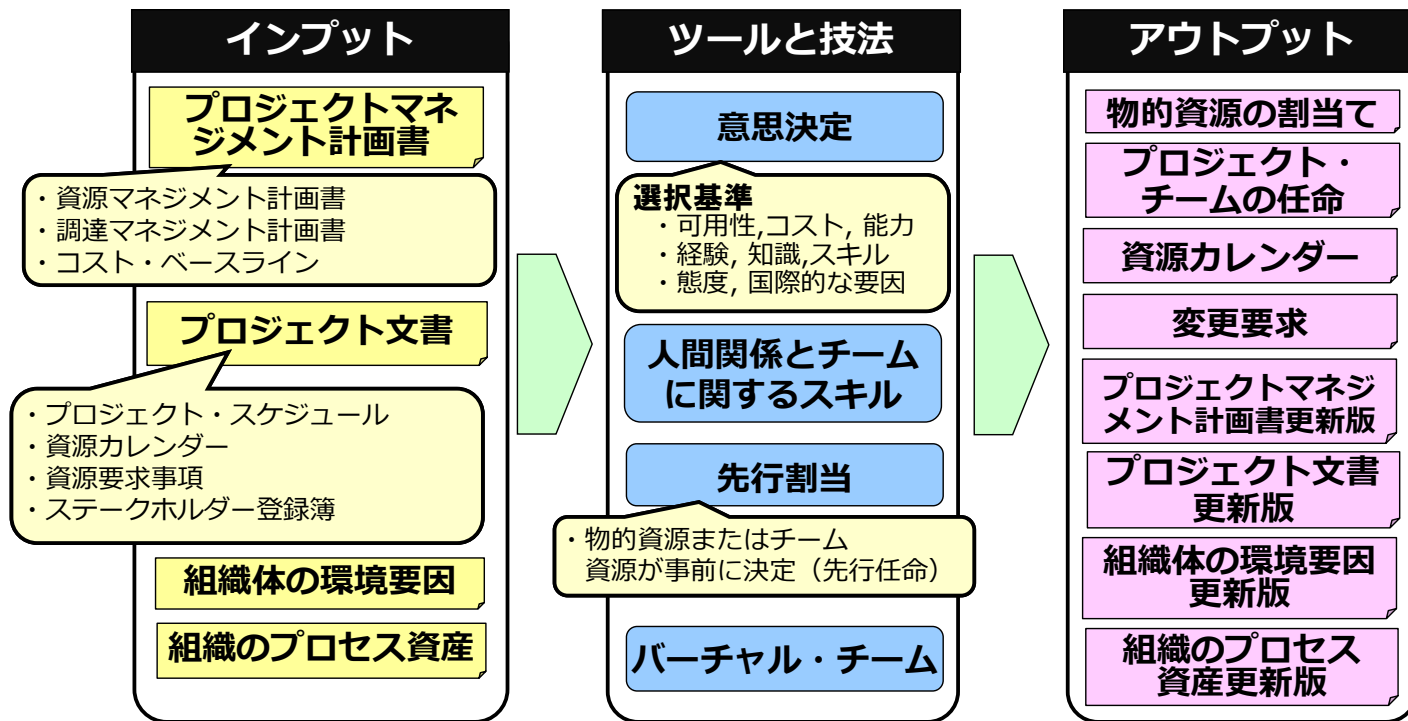
「ダラリ」：ムダ・ムラ・
ムリの3つの要素から構成
・ムダ：無駄な作業や手順
・ムラ：不均一な業務フロー
・ムリ：無理な作業量や負荷
など、プロセスにおいて生
じる問題点を示す

資源の獲得 Acquire Resources

プロジェクト作業を完了するために必要となるチーム・メンバー、設備、装置、資材、サプライ、他の資源を確保する

資源

実行

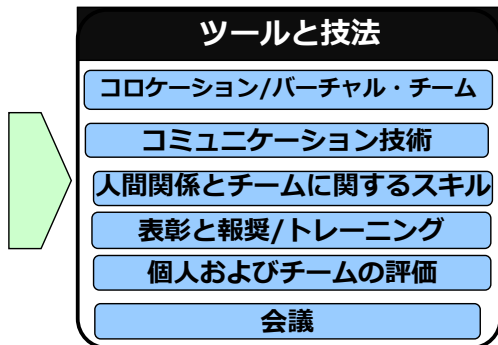
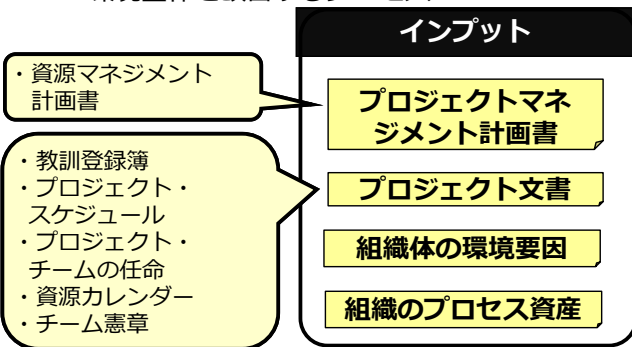


5.4.2

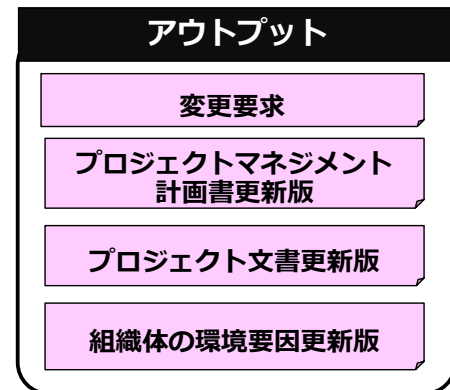
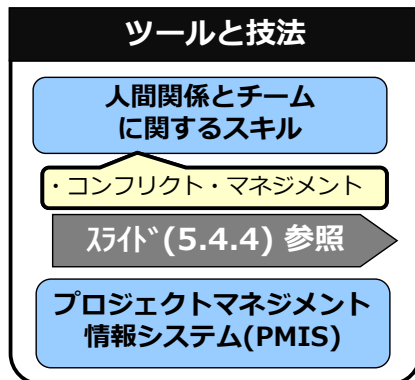
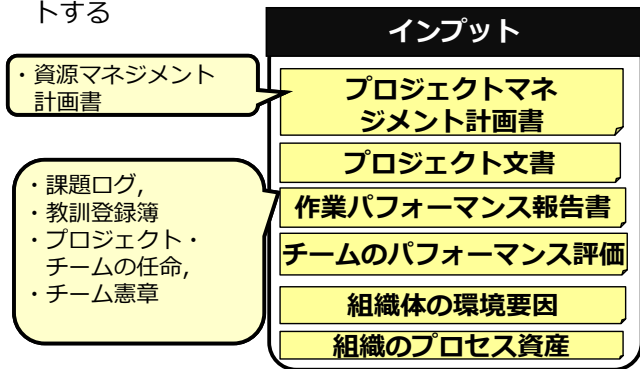
チームの育成

Develop Team

プロジェクトのパフォーマンスを高めるために、コンピテンシー、チーム・メンバー間の交流、およびチーム環境全体を改善するプロセス



パフォーマンスを最適化するために、チーム・メンバーのパフォーマンスを追跡しフィードバックから課題を解決しチーム変更をマネジメントする



チームのマネジメント

Manage Team

資源

実行

👉 チーム育成モデル：タックマン・モデル

資源

実行

- ・ **成立期(Forming)** :
 - ・ チームが初めて集まり、メンバー同士が知り合い、互いの立場や役割、目標などを確認する
 - ・ メンバーはまだ慣れておらず、互いに信頼関係を築く前段階
 - ・ **動乱期(Storming)** :
 - ・ チームは、プロジェクト作業、技術的な決定、プロジェクトマネジメントの活動に取り組みはじめる
 - ・ チーム・メンバー同士で意見が対立したり、権限や役割の不明確さなどから、摩擦や競合が発生する
 - ・ このフェーズがうまくクリアできないと、チームの成長に支障をきたすことになる
 - ・ **安定期(Norming)** :
 - ・ 競合を解決するために、メンバー同士が協力したり、相手の立場を理解し合うようになる
 - ・ チームとしての統一感が生まれ、作業がスムーズになる
 - ・ **遂行期(Performing)** :
 - ・ チーム・メンバー同士が協力し、互いに信頼しあい、自己管理能力も高まり、チームとしての成果を出せる
 - ・ 問題解決能力も向上しており、円滑に業務をこなすことができる
 - ・ **解散期(Adjourning)** :
 - ・ チームが解散する際に、メンバーが互いに感謝の意を伝えたり、チームとしての振り返りを行う
 - ・ 業務遂行においては、このフェーズも大切であり、継続的な業務改善につながる
- ※各段階の所用期間は、チームのダイナミクス、チームの規模、チームのリーダーシップによって異なる
- ※チームに新しいメンバーが加わると、チームは成立期からやり直しになる

初期

終結

チームのマネジメント：ツールと技法

Manage Team

① 人間関係とチームに関するスキル

👉 コンフリクト・マネジメント

資源

実行

効果

良



悪

① 協力や問題解決

[直面/対峙]Collaborate/
problem solve.

- ・異なる観点から複数の視点や見識を取り込む
- ・合意と確約につながる協調性のある姿勢やオープンな対話を必要とする

② 妥協や和解

Compromise/
reconcile.

- ・当事者全員がある程度満足できる解決策を模索
双方が一定の譲歩をする

③ 鎮静や適応

Smooth/
accommodate.

- ・意見の異なる部分ではなく、同意できる部分を強調する

④ 撤退や回避

Withdraw/avoid.

- ・現在ある、または潜在的なコンフリクトから身を引くか、問題を先送りにする

⑤ 強制や指示

Force/direct.

- ・一方が他者を犠牲にして自分の意見を通す
- ・勝ち負け[win-lose]式の解決策で、あとまでしこりがのこる

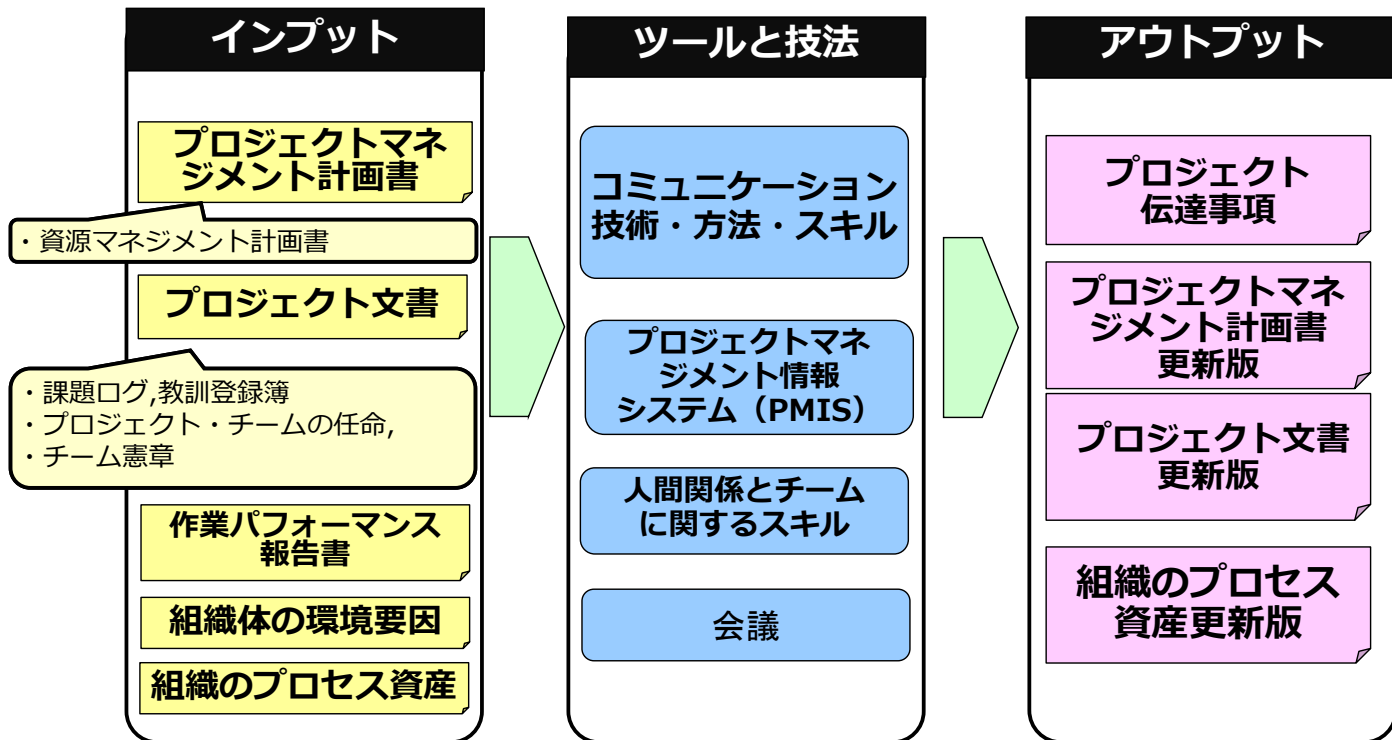
コミュニケーションのマネジメント

Manage Communications

プロジェクト情報の、適時かつ適切な収集,生成,配布,保管,検索,マネジメント,監視,そして最終的な廃棄を確実に実施

コミュニケーション

実行



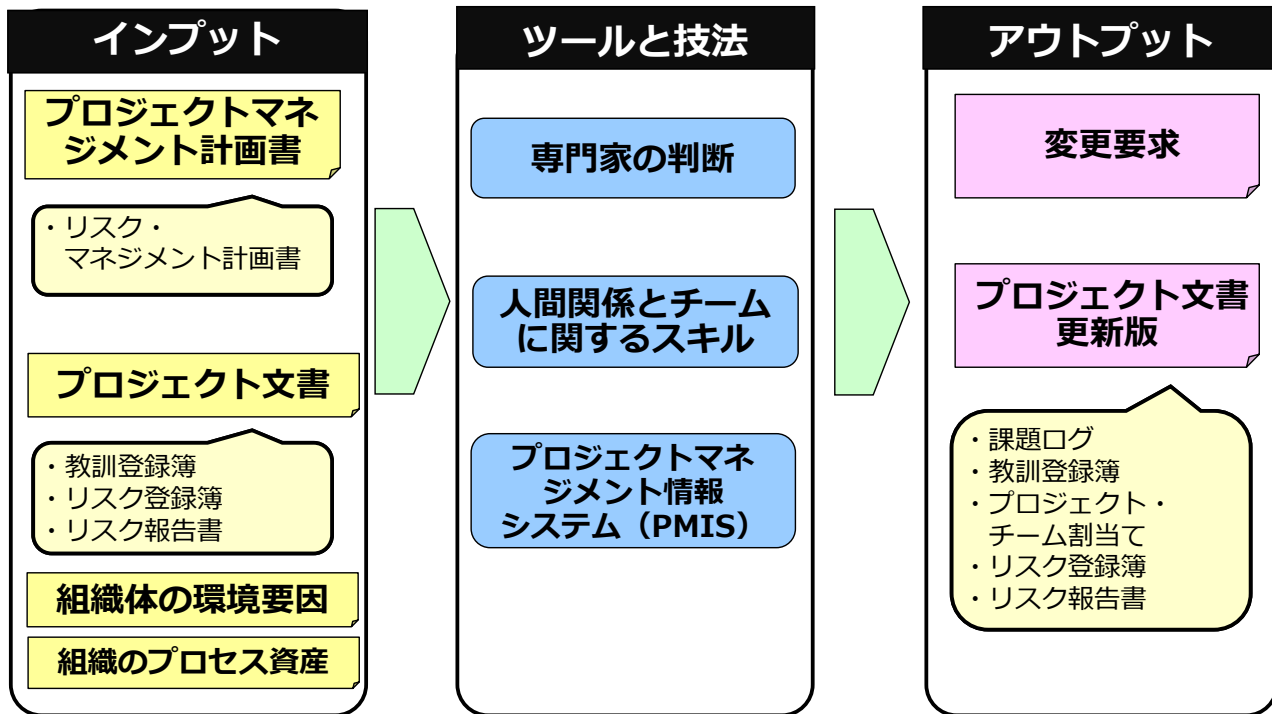
リスク対応策の実行

Implement Risk Responses

- ・リスク対応計画を実行する
- ・プロジェクトの全体リスク・エクスポージャーを低減する

リスク

実行



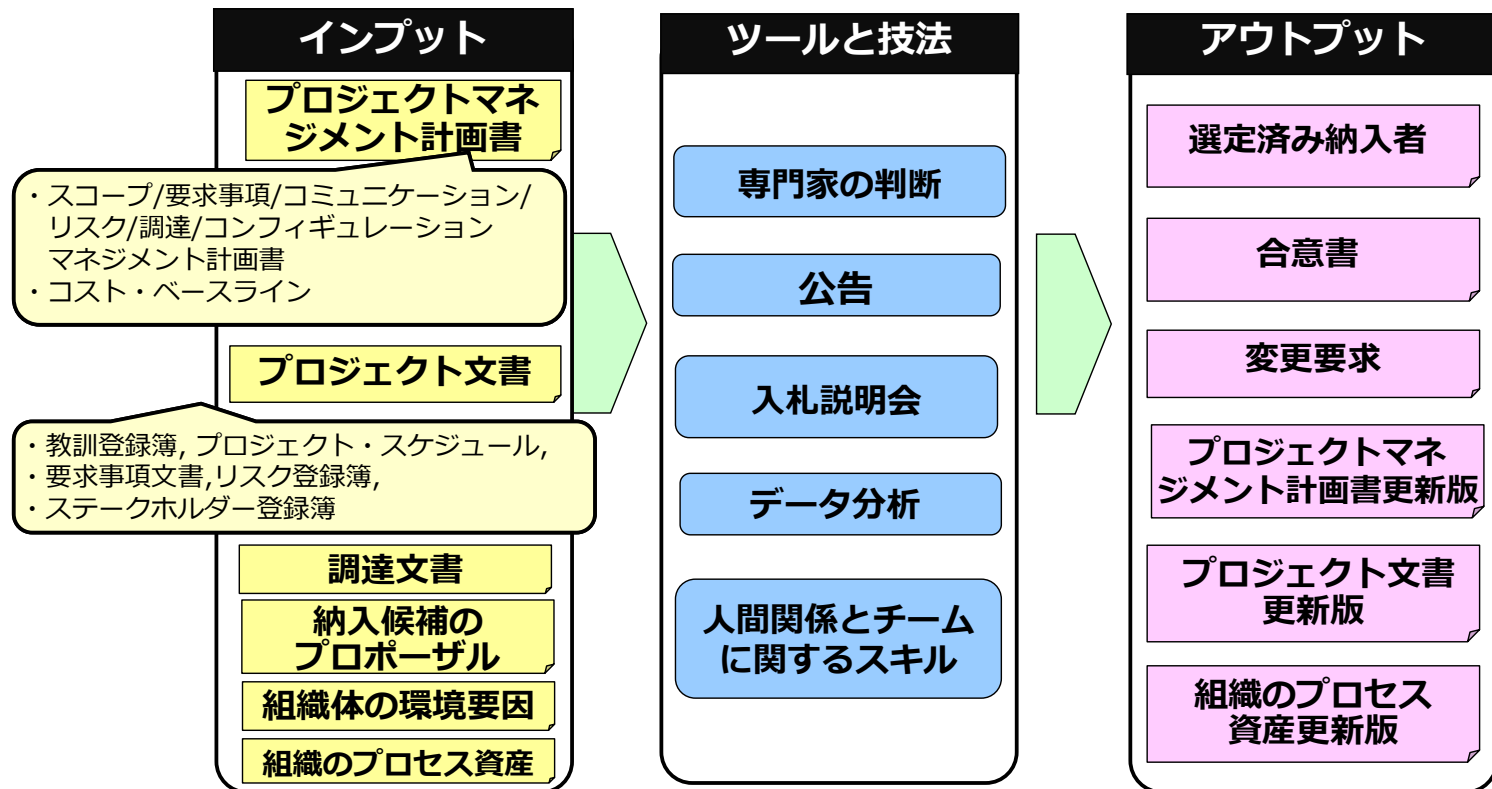
調達の実行

Conduct Procurements

納入候補から回答を得て、納入者を選定し、契約を締結するプロセス

調達

実行

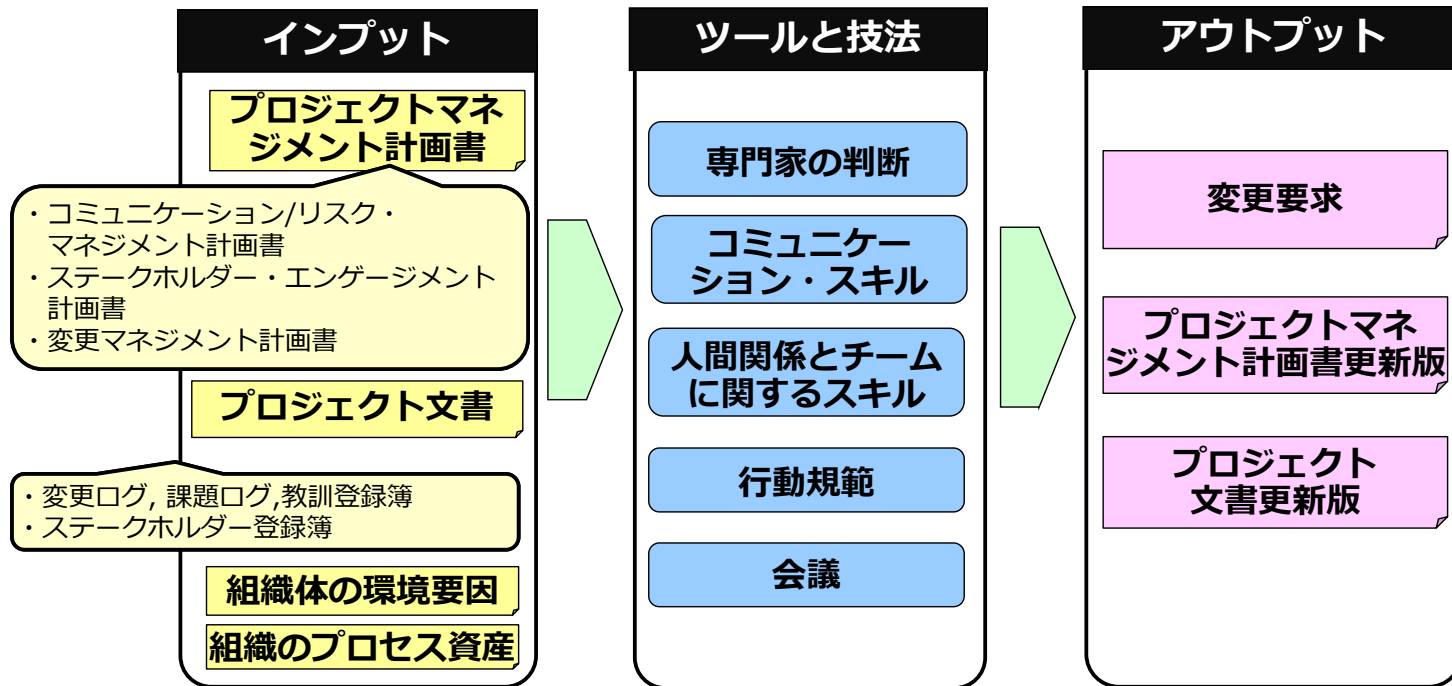


ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント Manage Stakeholder Engagement

ステークホルダーのニーズや期待に応え、課題に対処し、ステークホルダーの適切な関与を促すためにステークホルダーとコミュニケーションをとり協働する

ステーク

実行



6章 プロジェクトを監視・コントロールする

6.1 プロジェクトを監視・コントロールするポイント



プロジェクトを監視・コントロールする上でのポイントは？

1. プロジェクトの進捗やパフォーマンスを追跡、レビューし、調整を行うために必要なプロセスであり、計画に変更が必要とされる領域を特定し、変更への対応を行う
2. **監視**：パフォーマンス・データを収集・測定し、状況を報告し配信すること。
コントロール：計画と実績を比較し、必要に応じ、適切な是正処置の提案を行うこと



プロジェクトを監視・コントロールする上で注意すべきこと

1. 状況把握は、Fact Findに徹する。他者の報告を鵜呑みにしない
2. 変更要求を受けた場合、要求を評価し、適切な対応策を決定すること
⇒ 変更の理由究明 ・ 正当性確認 ・ 変更に要するコスト把握
3. 全ての変更が変更管理プロセス（予め決められたルール）を通じて行われるようマネジメントしなければならない



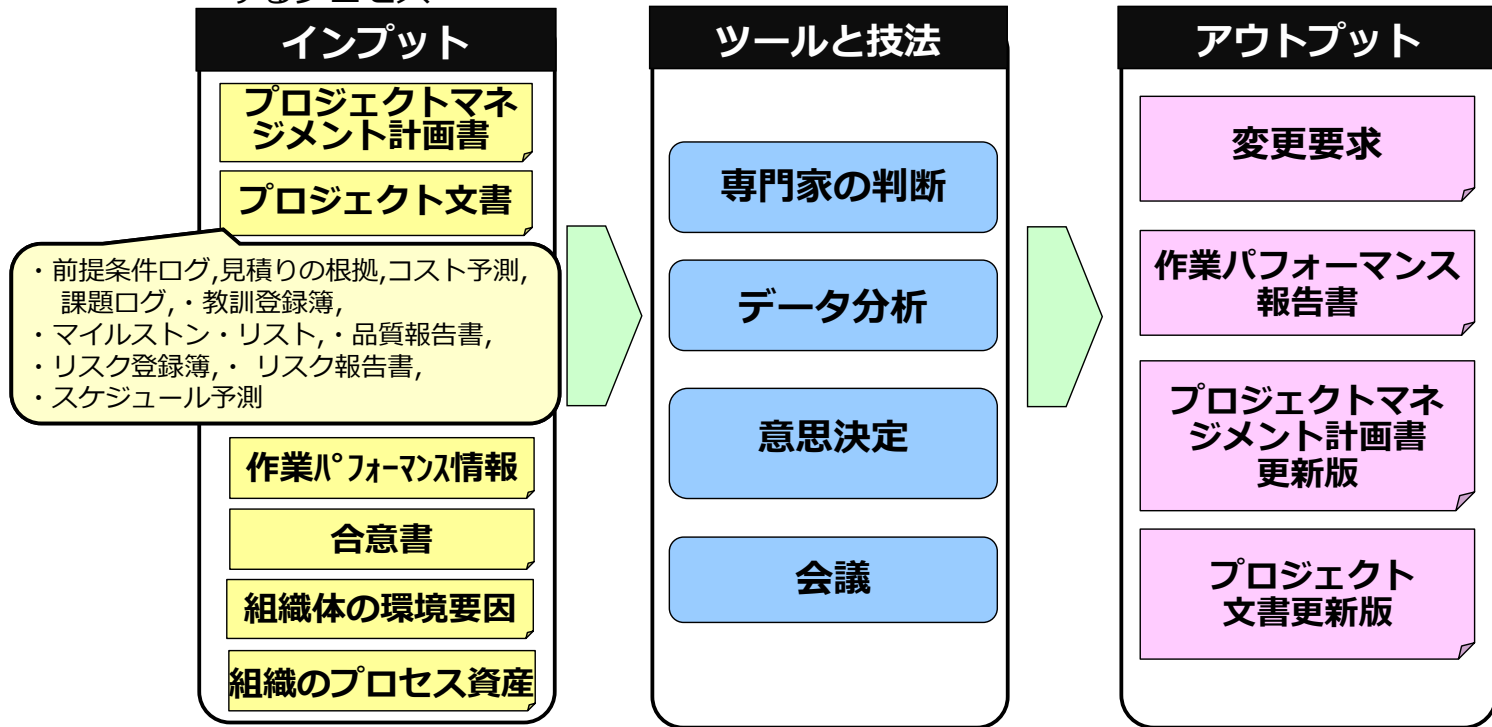
プロジェクト作業の監視・コントロール

Monitor and Control Project Work

プロジェクトマネジメント計画書に定義されたパフォーマンス目標を達成するために、全体的な進捗状況を追跡、レビュー、かつ報告するプロセス

統合

監視



プロセスの定義

統合

監視

- すべての変更要求をレビューし、変更を承認し、さらに成果物、組織のプロセス資産、プロジェクト文書、プロジェクトマネジメント計画書等への変更をマネジメントするプロセス

- プロジェクトは独自性があるが故に変更は起こりうるものだというのが基本的な考え方でプロジェクトは、プロジェクトマネジメント計画書どおりに実行されることはほとんどない

**変更を有益にするために変更管理が必要**

変更の要因

- 顧客からの変更要求（スコープ、コスト、スケジュール）
- スコープ定義時の作業項目もれ、設計誤り

変更要求の特定

- 変更要求（口頭、書面）の特定と変更要求の承認
- 変更管理システム（決められた手順・ルール）による行動

変更要求の判定

承認

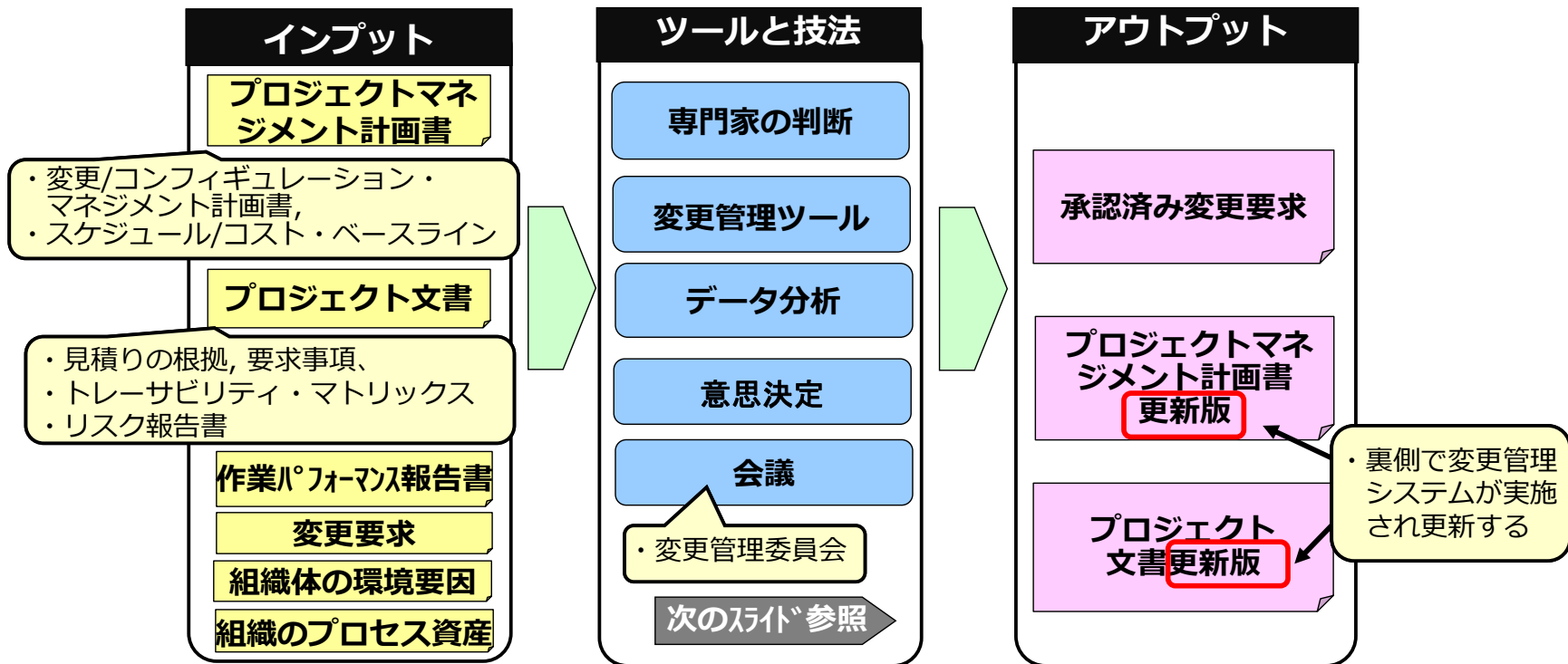
承認済み変更は、ベースラインに組み込む（実行プロセスへ）

却下

すべての変更要求を検討・承認してコントロールする

統合

監視



統合変更管理（3）

Perform Integrated Change Control

統合

監視

変更管理委員会（変更管理会議）

要求された変更の承認および却下を判断するために変更管理委員会を統合変更管理プロセスに含むことがある

役割

1. 要求された変更を承認または却下する
2. コンフィギュレーション・マネジメント(成果物の追跡と変更の監視・コントロール) の活動をレビューする場合もある

変更管理委員会

[C C B : Change Control Board]

いつも開催する
わけでない
通常はP Mが判断

ステークホルダー、プロジェクト・マネジャー,チーム・メンバー,利害関係のない第三者で構成

対象

スコープ、コスト、スケジュール、品質などの変更要求

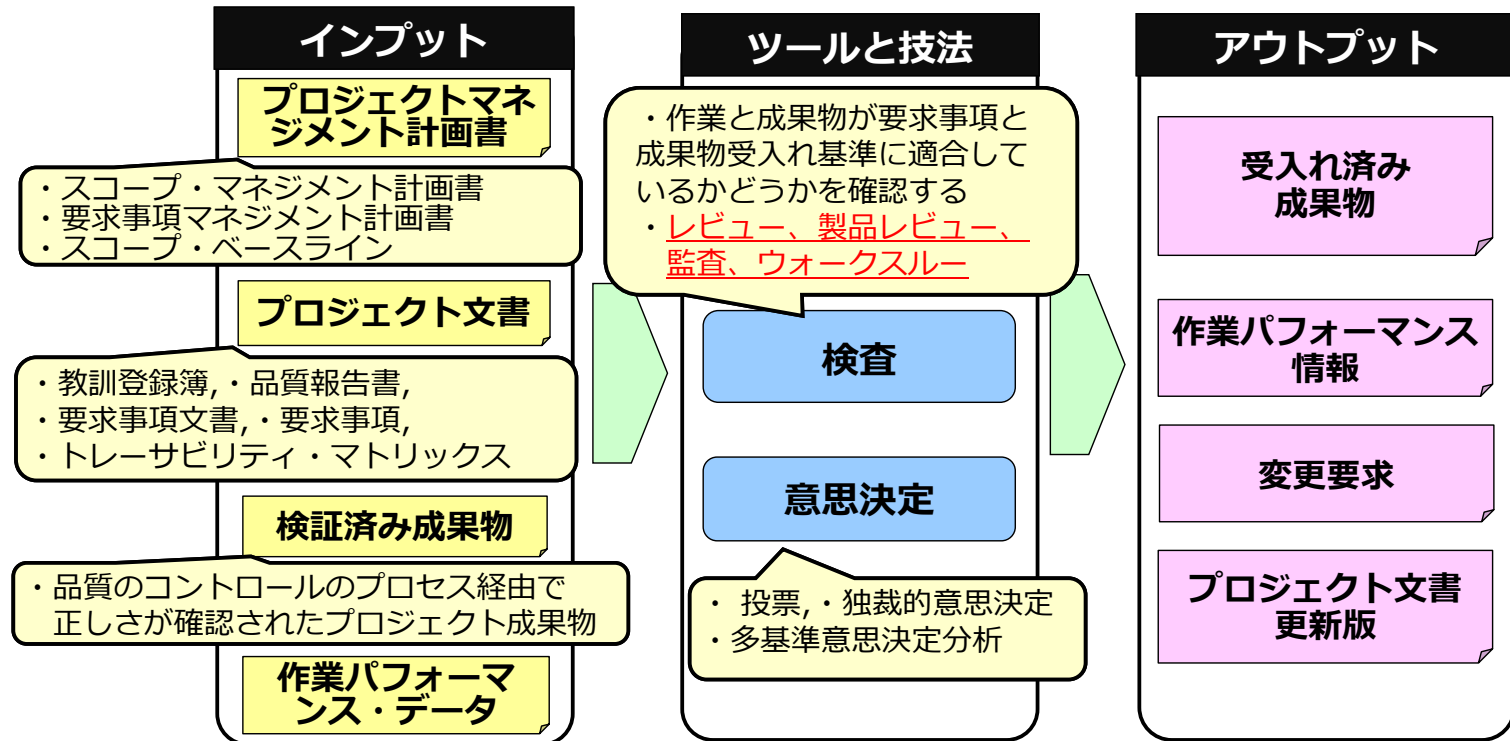
スコープの妥当性確認

Validate Scope

スコープ

監視

完成したプロジェクトの成果物を正式に受け入れるプロセス



スコープのコントロール

Control Scope

プロセスの定義

スコープ

監視

- ・プロジェクト・スコープと成果物スコープの状況を監視し、スコープ・ベースラインに対する変更をマネジメントする
- ・プロジェクト・スコープの変更をもたらす要因を良く調べて変更からの影響をコントロールする
- ・変更要求（是正処置を含む）が処理されていることを保証する

スコープ変更の要因

顧客からの変更要求

プロジェクト外や製品のスコープ
定義時の見落とし、勘違い

外部要因

変更管理

- ・統合変更管理への反映
- ・進捗への影響の評価
- ・WBSの修正
- ・代替案の作成
- ・スコープの変更



・スコープ・クリープ
コントロールされずに拡大

- ・スコープ・マネジメント
- ・要求事項マネジメント
- ・変更マネジメント
- ・コンフィギュレーション・マネジメント
- 【上記各計画書】
- ・スコープ/パフォーマンス測定ベースライン

インプット

プロジェクトマネ
ジメント計画書

プロジェクト文書

作業パフォーマンスデータ

組織のプロセス資産

- ・教訓登録簿
- ・要求事項文書
- ・要求事項トレーサ
ビリティ・マトリックス

ツールと技法

データ分析

- ・**差異分析**：ベースラインを実績と比較して差異がしきい値の範囲内かどうか、是正処置や予防処置が適切かどうかを判断
- ・**傾向分析**：パフォーマンスが改善しているか悪化しているかを判断

アウトプット

作業パフォーマンス情報

変更要求

プロジェクトマネジメント
計画書更新版

プロジェクト文書更新版

スケジュールのコントロール

Control Schedule

👉 スケジュールのコントロールで行うこと

- ・スケジュール[日程]の現在の状況を把握し変更要因調査して変更要求発生時に決められた手順により変更管理を行う（スケジュール変更管理システム）

👉 是正処置や予防処置の判断

- ・スケジュール差異に対して是正処置または予防処置が必要かを決定する
- ・クリティカル・パス上のアクティビティ（作業）であれば、わずかな遅れでも直ちに対策を講じる必要がある

👉 スケジュール・コントロール指標の例[ソフトウェア開発の指標例]

管理指標	目標値	備考
設計書完成率 仕様書完成率	100%	完成枚数／予定枚数×100 完成：顧客またはPMの承認済み

管理指標	目標値	備考
コーディング率 (プログラムを書くこと)	100%	コーディングステップ数／予定数×60 コーディング完 60% コンパイル・フラグ0 100%

スケジュール 監視

市販ツールの有効活用

- ・**Microsoft Project:**
Microsoftが提供のツール
ガントチャートやリソース管理、進捗状況の追跡可
- ・**Primavera P6:** オラクル提供ツールで、大規模なプロジェクトに対応している
- ・**JIRA:** アジャイル開発に特化したツールで、スクラムやカンバンなどのアジャイル開発手法をサポート

・[何が終わったら何パーセント終了したとする]などの管理上の指標

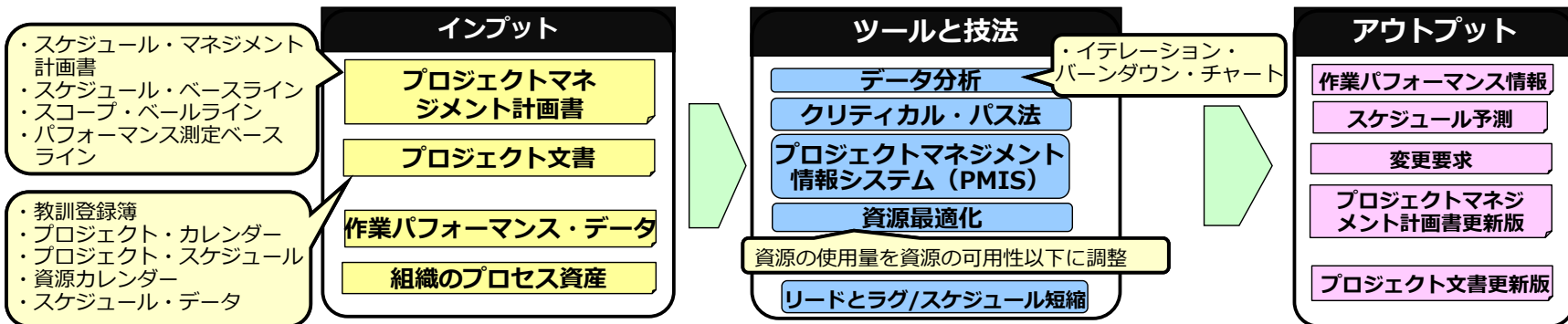
・コーディング自体が全て終了したら60%の作業完了とし、コンパイル・フラグ（特定の指示を与えること）がゼロになった時点で100%完了したとする

スケジュールのコントロール

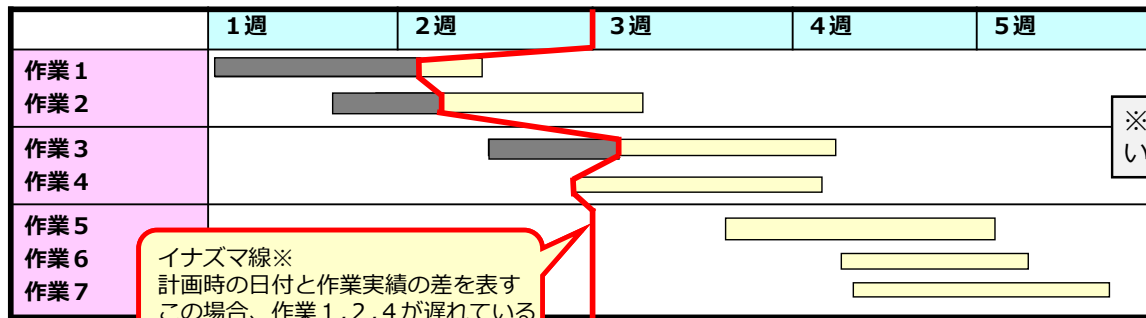
Control Schedule

スケジュールに対する変更をコントロールするプロセス

スケジュール 監視



イナズマ・バーチャートの例 スケジュールのコントロール：ツールと技法



※PMBOK®ガイドには記載されていないが一般的には使いやすい手法

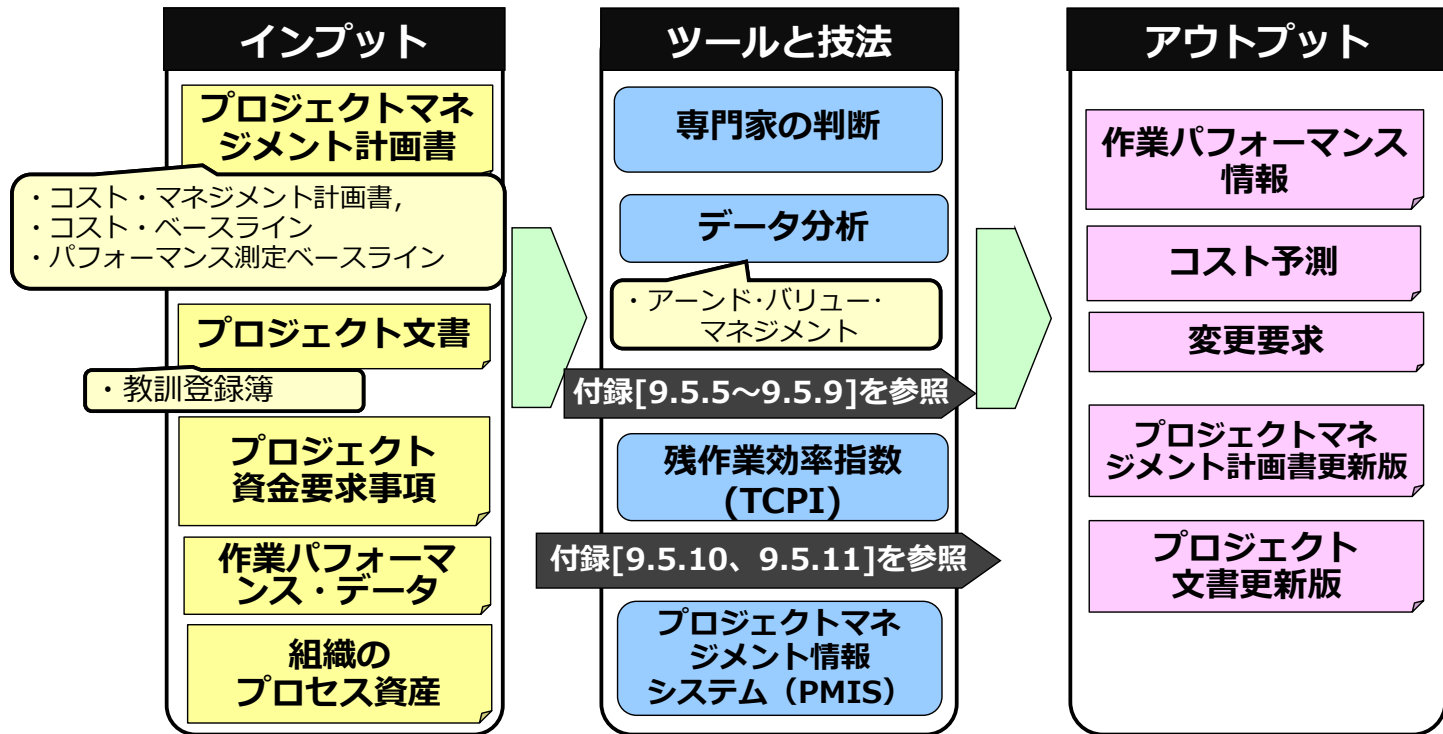
コストのコントロール

Control Costs

コストを更新するためにプロジェクトの状況を監視し、コスト・ベースラインへの変更をマネジメントするプロセス

コスト

監視



品質のコントロール

Control Quality

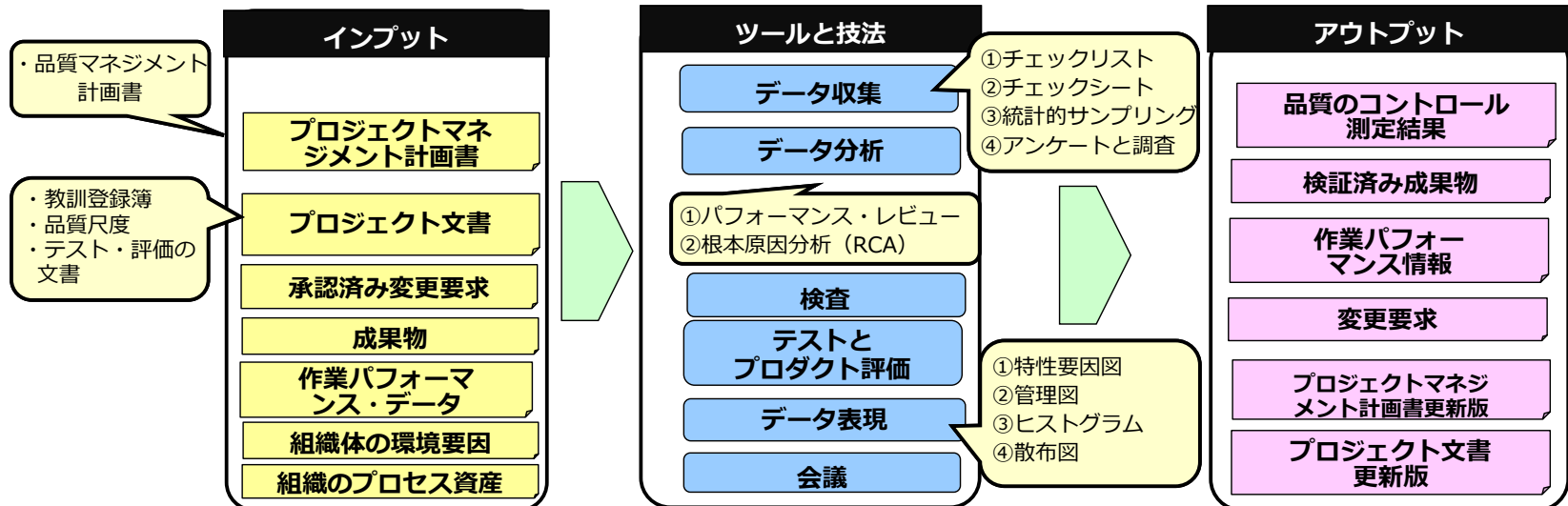
品質のマネジメントと品質のコントロールの違い

品質

監視

- 品質のコントロール・プロセスでは複数の技法とタスクを用いて、作成されたアウトプットが要求事項を満たすかを検証する
- 品質のマネジメント**：プロセス品質目標の策定、品質に関する意思決定、品質改善に重点を置くプロセス
- 品質のコントロール**：プロジェクトの成果物が品質基準に適合しているかどうかを評価するためのプロセス

パフォーマンスを査定し、プロジェクトが完了し、正しく、顧客の期待を満たすことを保証するために、品質マネジメント活動の結果を監視する



品質のコントロール：ツールと技法

Control Quality

① データ収集

・統計的サンプリング Statistical Sampling

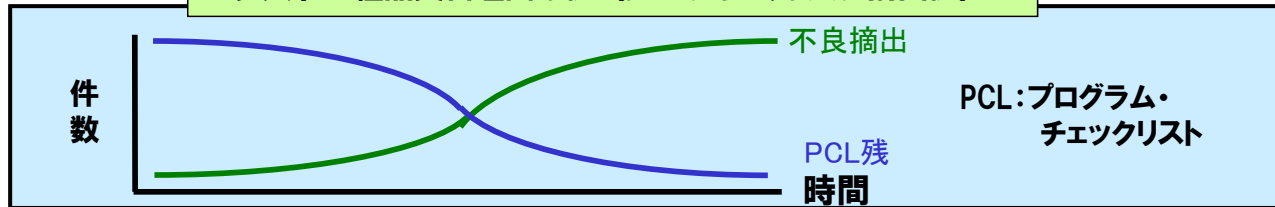
・検査対象の母集団から一部を抽出すること（例えば、75枚あるエンジニアリング図面の中から、ランダムに10枚を選び出す）

③ 検査

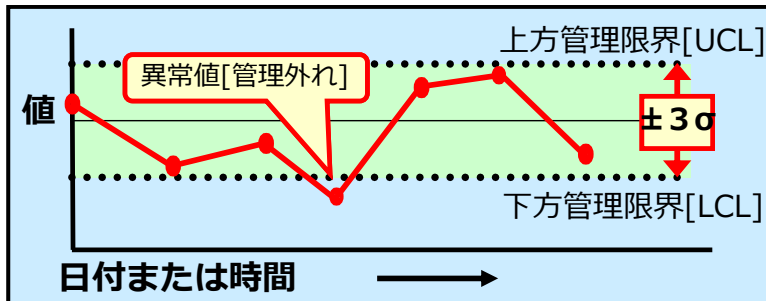
・作業結果が文書化された標準に適合するかどうかを決定する試験

⑤ データ表現

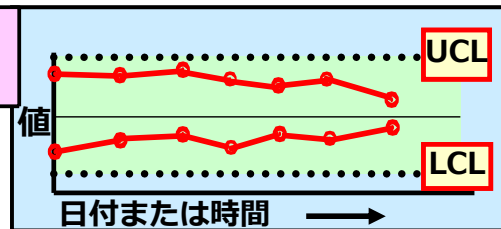
・テスト工程品質管理図の例（プログラムのバグ摘出例）



・管理図 Control Chart



Rule of Seven [7点連鎖]



・7つの点が連続して同じ傾向にあれば、異常と判断する
・異常の確率は、**0.0078(1%未満)**という稀な事象である

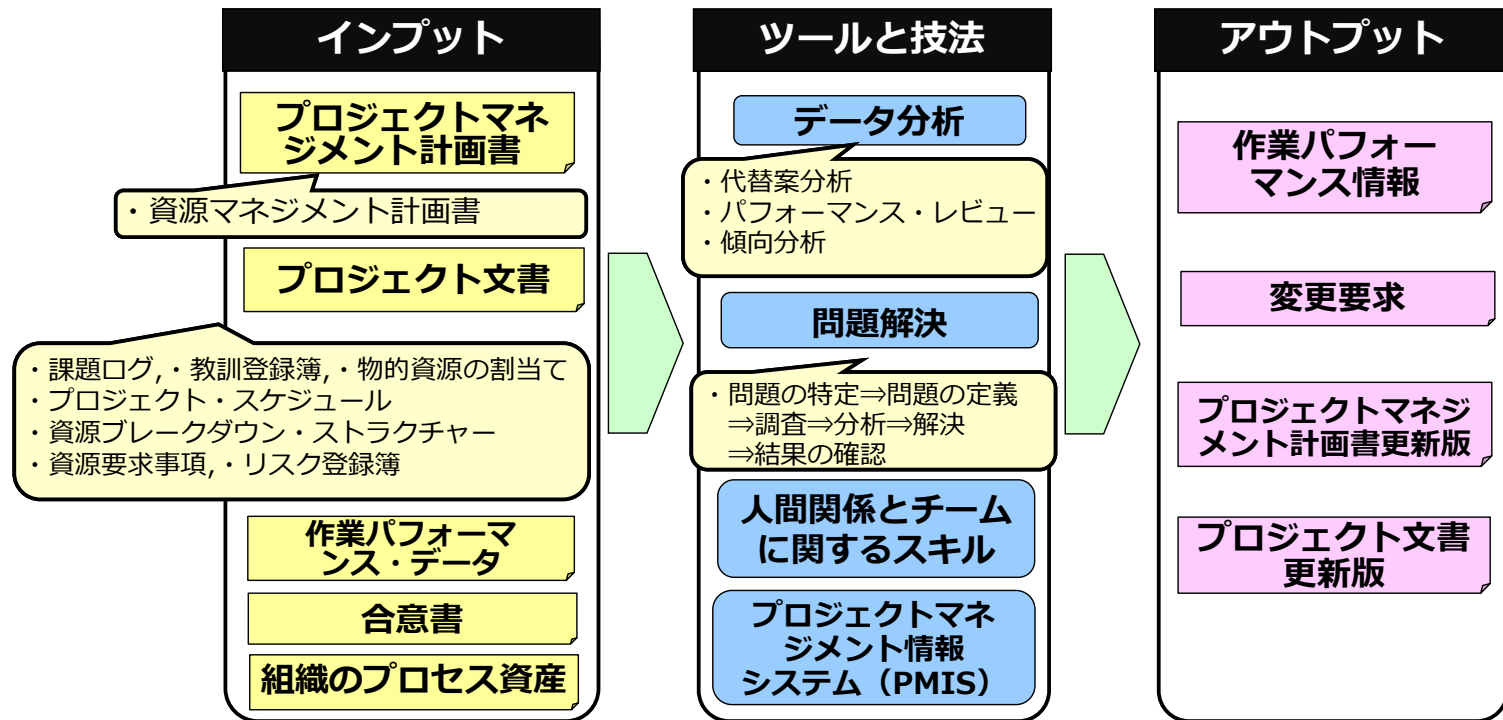
資源のコントロール

Control Resources

資源

監視

プロジェクトに割り当てられた物的資源を確実に計画通り
利用可能にして実際の利用を監視し、必要に応じて是正処置を講じるプロセス



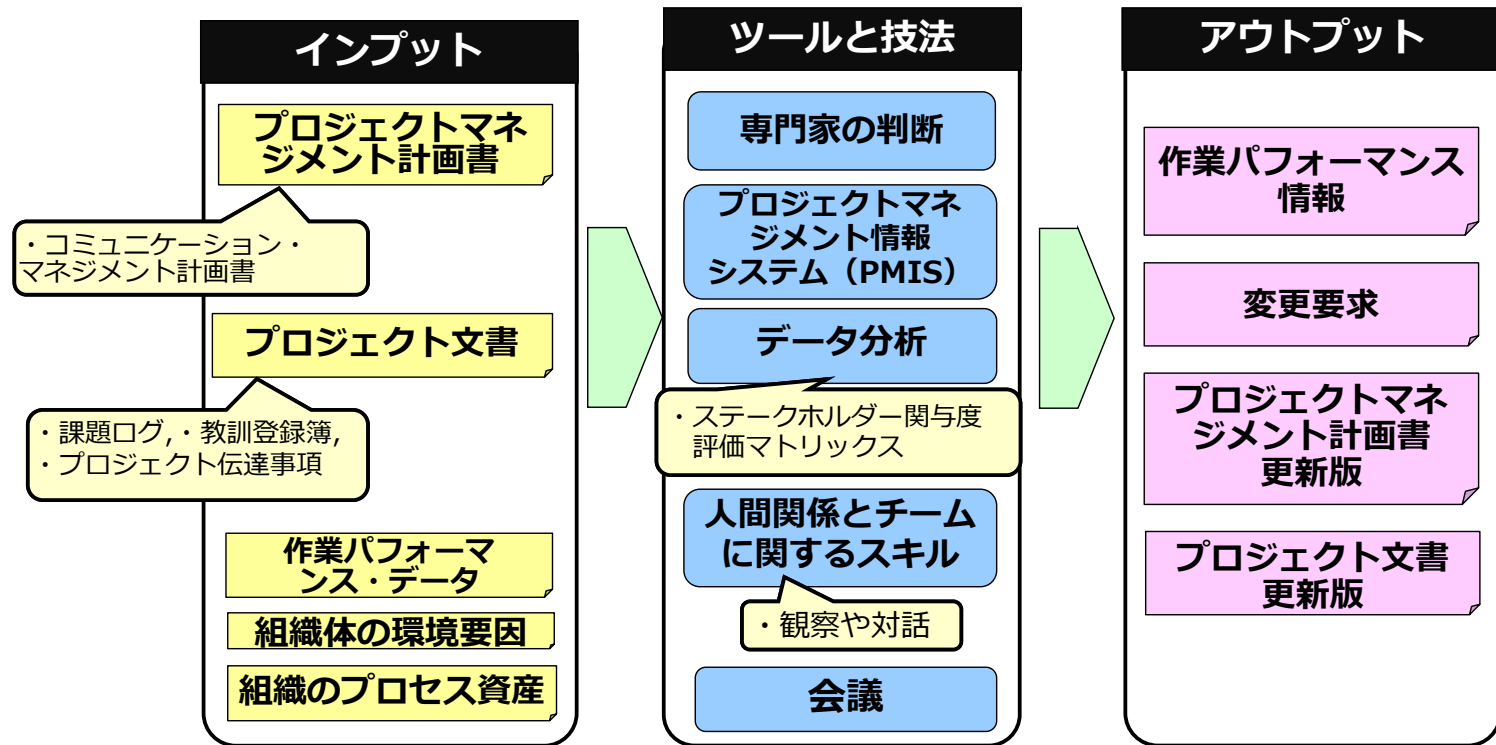
コミュニケーションの監視

Monitor Communications

計画されたコミュニケーションが効果的に実施されているかを確認するプロセス

コミュニケーション

監視



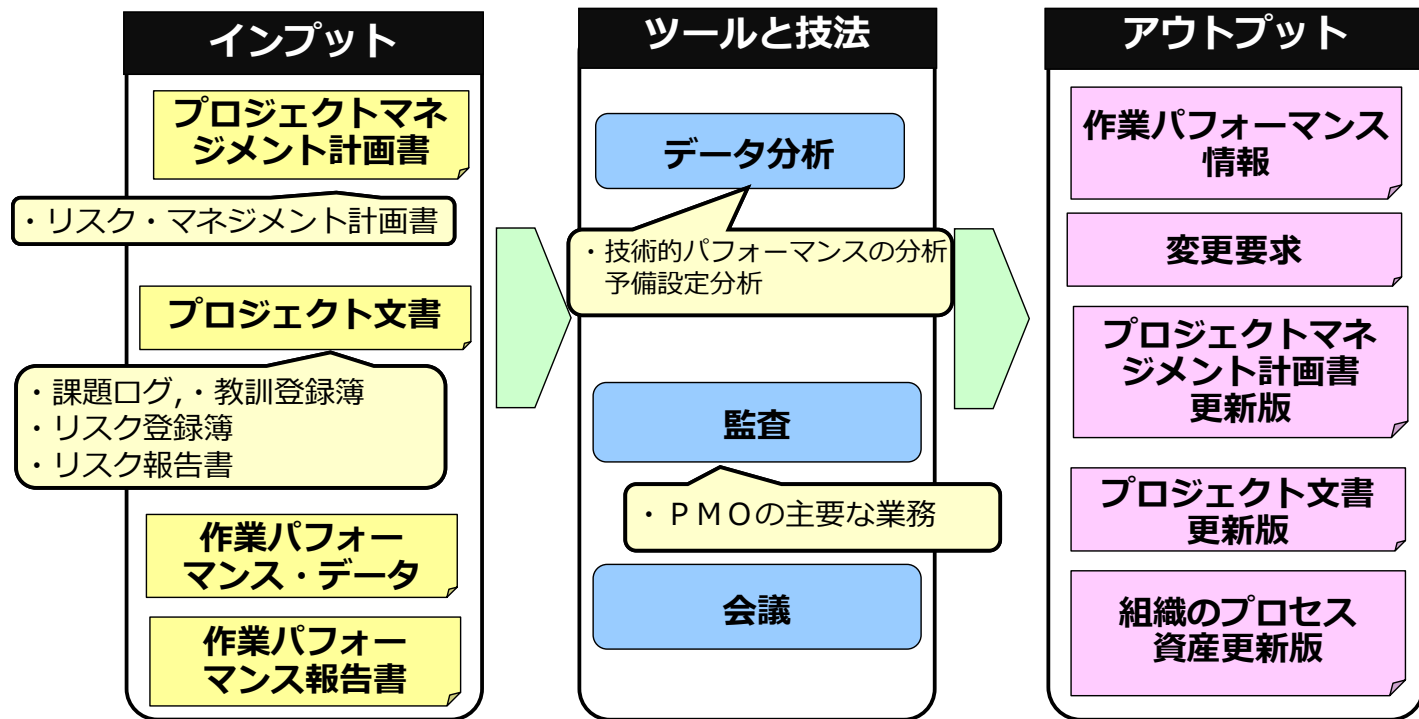
リスクの監視

Monitor Risks

合意済みリスク対応計画の実行を監視し、特定したリスクを追跡し、新しいリスクを特定し分析し、リスク・プロセスの有効性を評価するプロセス

リスク

監視



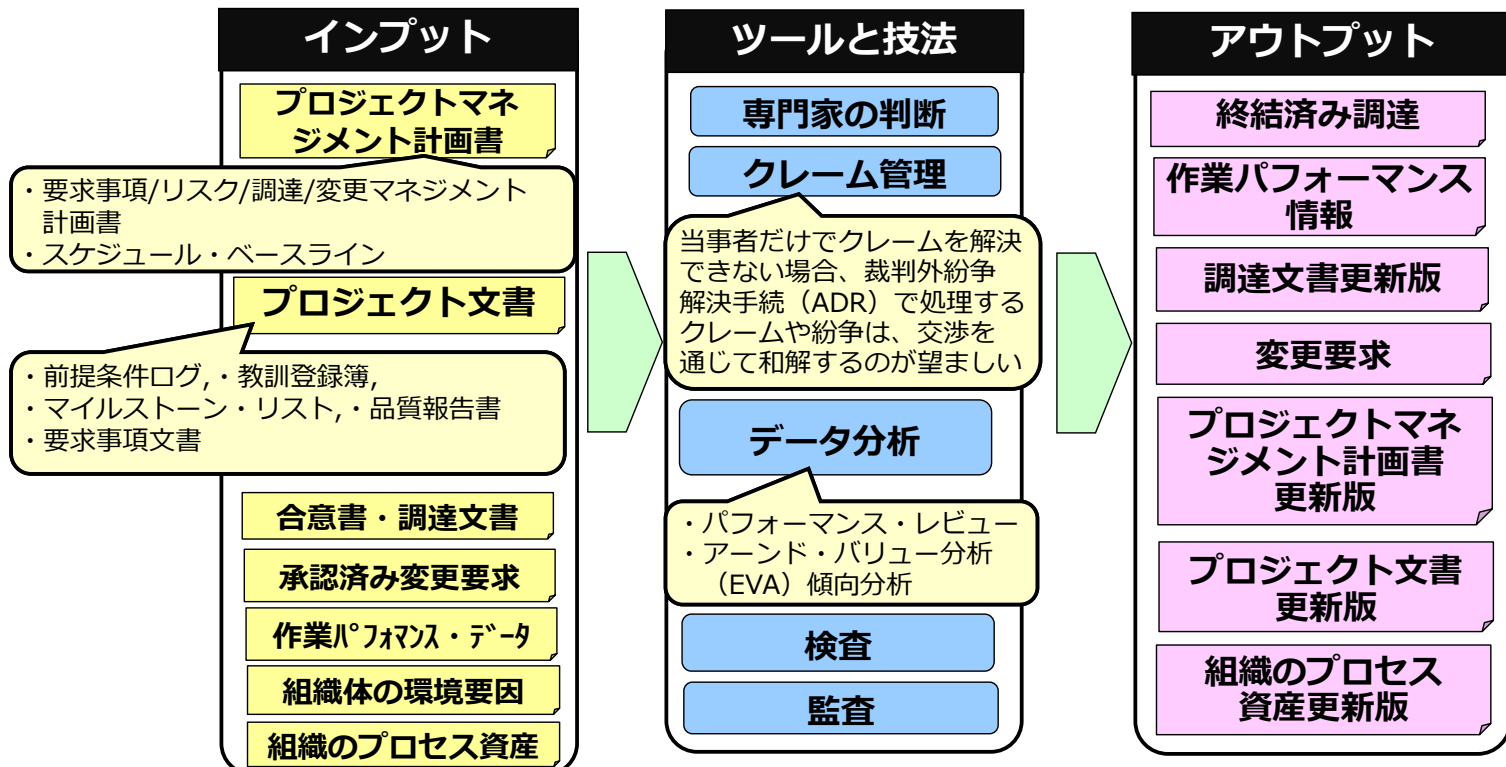
調達のコントロール

Control Procurements

調達先との関係をマネジメントし、契約上のパフォーマンスを監視し、適切な変更と是正を行い、さらに契約を終結するプロセス

調達

監視



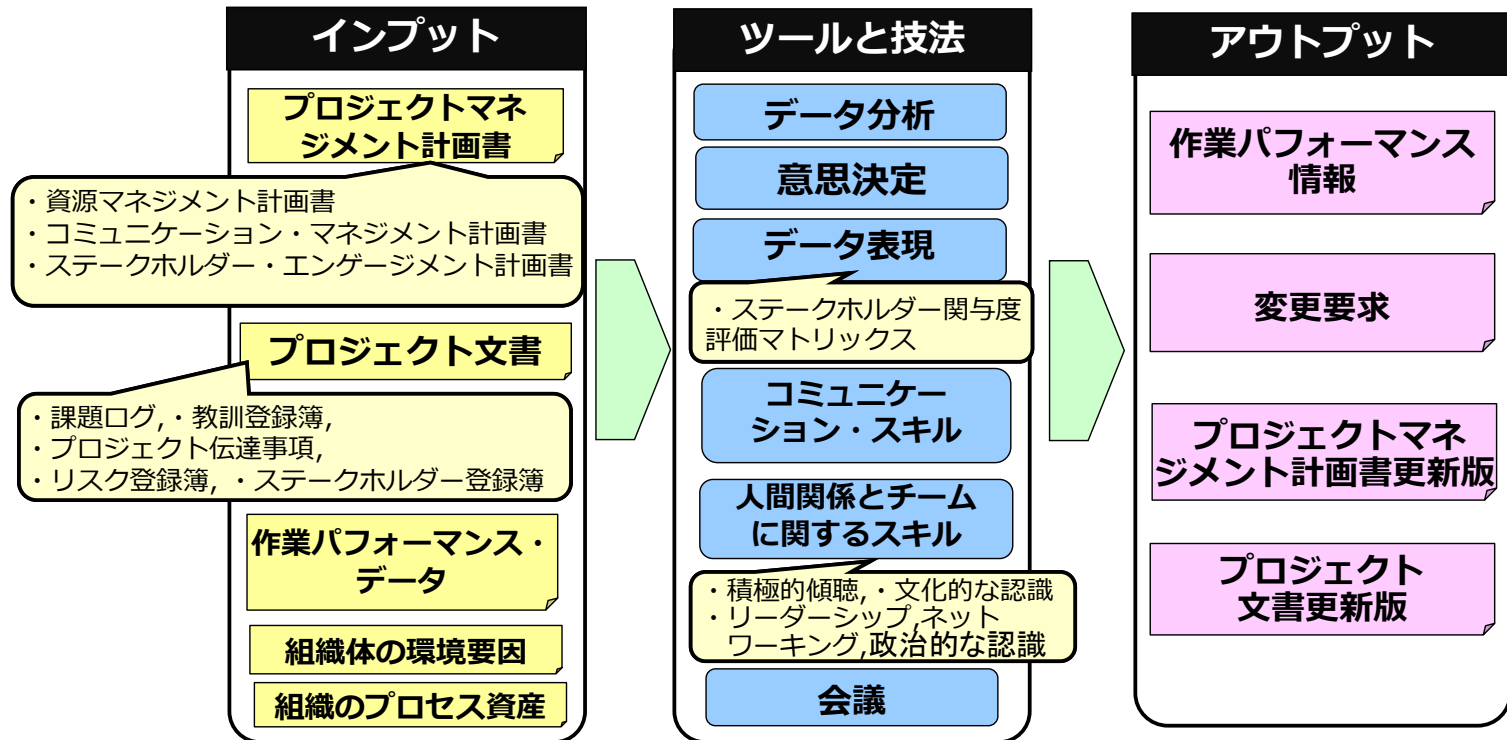
ステークホルダー・エンゲージメントの監視

Monitor Stakeholder Engagement

プロジェクトのステークホルダーとの関係を監視し、ステークホルダーの関与のための戦略をテラリングするプロセス

ステーク

監視



7.1 プロジェクトを終結する (プロジェクト完了報告書作成のポイント)

プロジェクトを終結する



プロジェクトを終結する上でのポイントは？

1. ソリューション・システムでは、稼働・引き渡し・移行の準備
2. 製品開発では、ライン量産化への準備
3. 調達：発注先へ精算（プロジェクトが完了するまでに精算）
4. 契約完了プロセスでは、契約で定められた作業が、正しく完了したかを検証する（検収）
5. プロジェクト完了報告会：社内、上位マネジメント部門への報告と社内へのプロジェクト情報提供。終結（完了）に伴う作業もWBSの中で計画しておく。



プロジェクトを終結する上で注意すべきこと

1. プロジェクト資料の保管：教訓（成功・失敗）を共有して次のプロジェクトに役立てる。組織にとって、価値ある知識を伝達し共有する
2. プロジェクト・チームの解散に伴う手続き実施：チームメンバーの任を解くため、機能部門マネジャーと事前に連絡を取り、メンバーの今後の配置を調整する



プロジェクトの終了を祝う (Celebrate !)



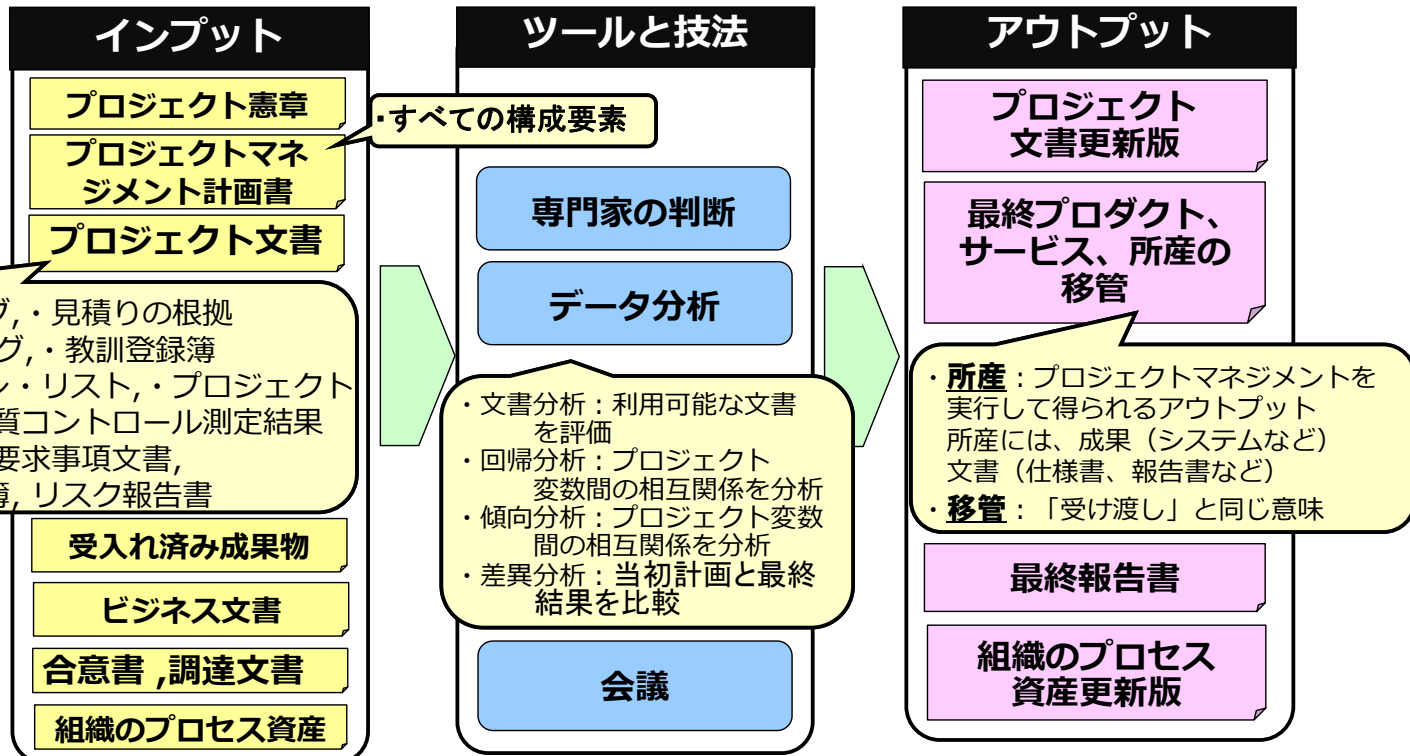
プロジェクトやフェーズの終結

Close Project or Phase

プロジェクト、フェーズ、または契約上のすべての活動を完結するプロセス

統合

終結



プロジェクト完了報告書作成



プロジェクト完了報告書作成のポイント

- ①プロジェクトの終結後、速やかに報告書を作成する。
- ②工程(フェーズ)ごとの状況・教訓(成功・失敗)を要領よく記載する
- ③上位マネジメント層および関係者を集めて報告会を開催する
- ④次回のプロジェクト実施時に役に立てるようにプロジェクトファイル(アーカイブ)として保管する

プロジェクト完了報告書

報告会：2010年〇月〇日

プロジェクト名

お父さんの転勤 to 東京 in 2010

プロジェクト・メンバーとポイント

(1)プロジェクト・マネジャー： 栄愛 一郎(お父さん)

(2)プロジェクト・メンバー： 栄愛 嘉子(お母さん)

栄愛 花子、明子、太郎

(3)プロジェクト期間：2010年〇月〇日～2010年〇日

(4)プロジェクトの目的 ①〇〇〇 ②△△△ ③□□□

(5)状況(計画と実状) 別紙による

(6)教訓と他のプロジェクトに伝えたいこと

①〇〇〇……に関して成功した

②△△……では、上手く行かなかった。□□……では、苦労した

	次回のプロジェクトに向けて残すことは何か	PMBOKの知識エリア
プロジェクトを成功させた要因	①今回のプロジェクトで得た教訓、情報を知識ベースとして報告書に盛り込んで次回のプロジェクトの参考とする ②今回のWBSは、我が家の標準WBSとして今後活用。他のプロジェクトの参考にしてもらう ③次回の費用算出には、今回の経験を生かして精度を上げる	I: 統合 Co: コスト
プロジェクトで発生した問題	①資料情報だけで判断できない場合は、実際に現場に出かけることは重要である ②重要な項目は、チェックリストによる方法が良いと分かった。 ③コスト積算には、各社の見積り比較が重要と感じた ④引越経験を通して新たな知識を得ることは、今後の実務に有益である	I: 統合 S: スコープ T: タイム Co: コスト Q: 品質 H: 人的資源 P: 調達
プロジェクトの成功要因	①チームワークを大切にした仕事の進め方は、今後も続けたい ②早めに会社の規則を調べ、交渉することは今後も必要である	H: 人的資源 Cm: コミュニケーション R: リスク
プロジェクトの失敗要因	①前回の引越し時には、今ほど携帯が普及していなかったが今回は携帯をフルに活用し殆ど影響がなかった ②子供達には、良い経験であった	I: 統合 R: リスク



プロジェクト・マネジャーに求められる人間関係のスキル

1. コミュニケーション(最も重要なスキル)

文書・口頭、内部と外部、公式と非公式、垂直と水平

プロジェクトマネジャーの
全体の業務の90%を費やす

2. 組織に対する影響力・計画スキル(第二に重要なスキル)

組織の構造の理解、権力と政治力の理解、早期に計画を策定することに全力を注ぐ

3. リーダシップ

ビジョン、戦略の設定、人々を方向付ける。リーダーシップとガバナンス(統率)を局面により使い分ける

4. 動機づけ

人々を激励し高いレベルの成果を実現させる

5. 交渉力とコンフリクト・マネジメント

他の人々と交渉し、合意に達すること。日々交渉は発生し、結果に影響を与える

6. 問題解決力

問題を明確化し、分析し、解決案・代替案を立案し、意思決定する



参考:PMCDF (project manager competency development framework)

プロジェクト・マネジャーの業務遂行能力に影響を与える知識・態度・スキル・行動特性などを定義したコンピテンシーモデルとしてPMI®が開発・制定(初版:2002年)

9. 付録

9.1 プロジェクトマネジメントの由来

9.2 【参考資料】H社IT部門のプロジェクトマネジメント制度、プロジェクトマネジメントの
マイルストーンと育成サイクル例

9.3 アジャイル型の概要

9.4 PMI®が認定する主な資格の概要

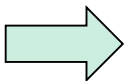
9.5 【ツールと技法】

コストの見積り、リスクの定量的分析、品質のマネジメント、コストのコントロール

プロジェクトマネジメントの由来

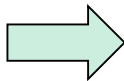
マネジメント(Management)は、「経営・管理」という意味があり
ラテン語の "manu agere" (手で導く) に由来

manus (マヌス)



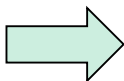
手

agere (アゲレ)



動作する

ment (メント)



名詞をつくる
接尾辞 (語)
「～すること」

すなわち



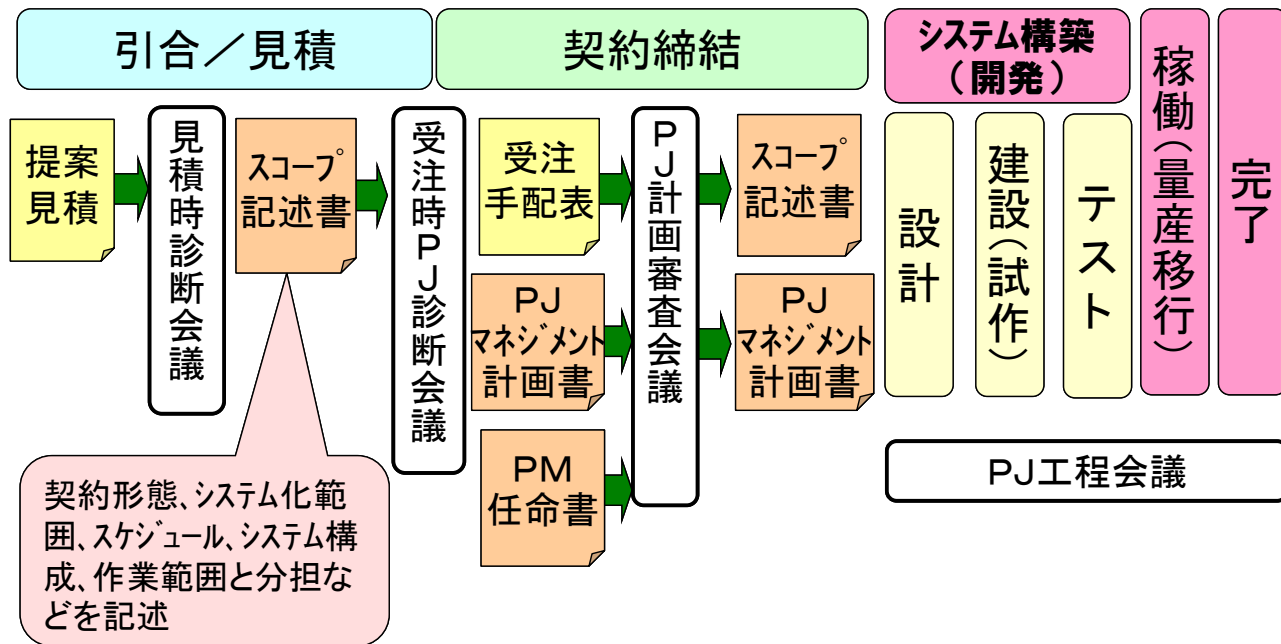
「AI(Artificial Intelligence、人工知能)」がマネジメントする場合は何と言う？

「手で何かを扱うこと」が本来的な意味

人々が手を使って組織を管理すること。組織や企業を計画的に運営し、調整することによって、目標達成や成長を促すプロセス



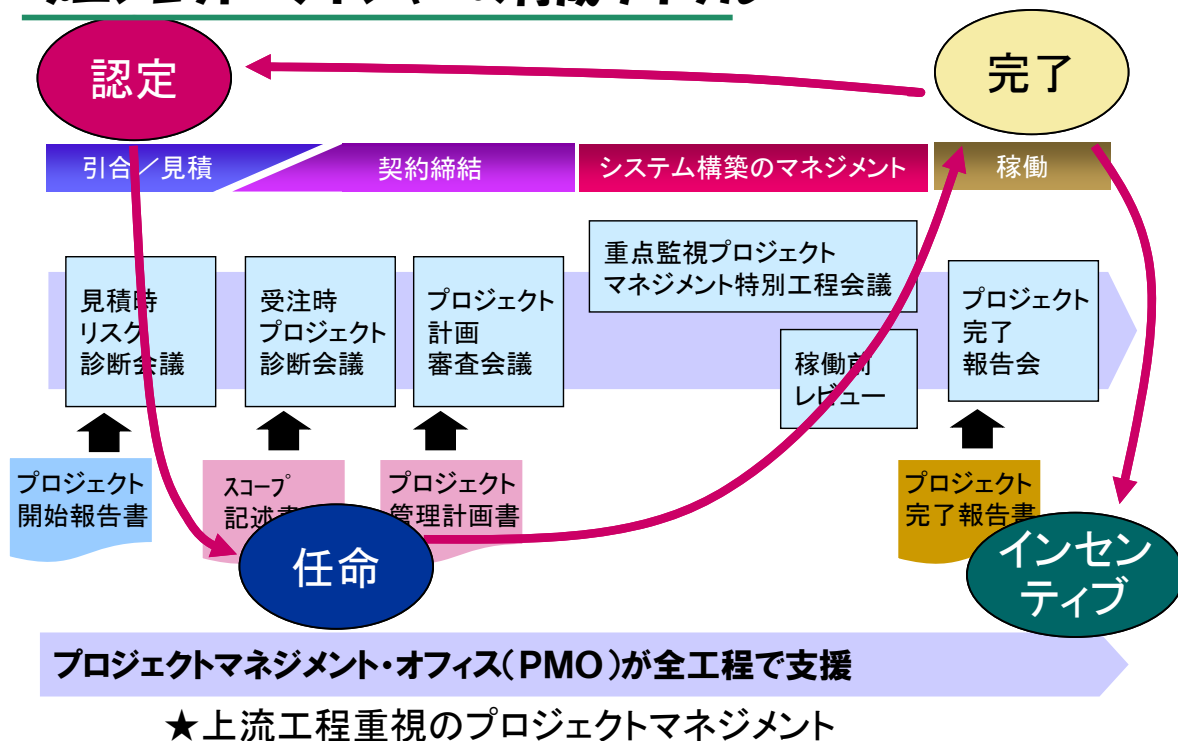
プロジェクトマネジメント制度のマイルストーン



プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)が全工程で支援

※出典:「PMO構築事例・実践法—プロジェクト・マネジメント・オフィス」仲村 薫(著)(ソフトリサーチセンター) PJ:プロジェクト

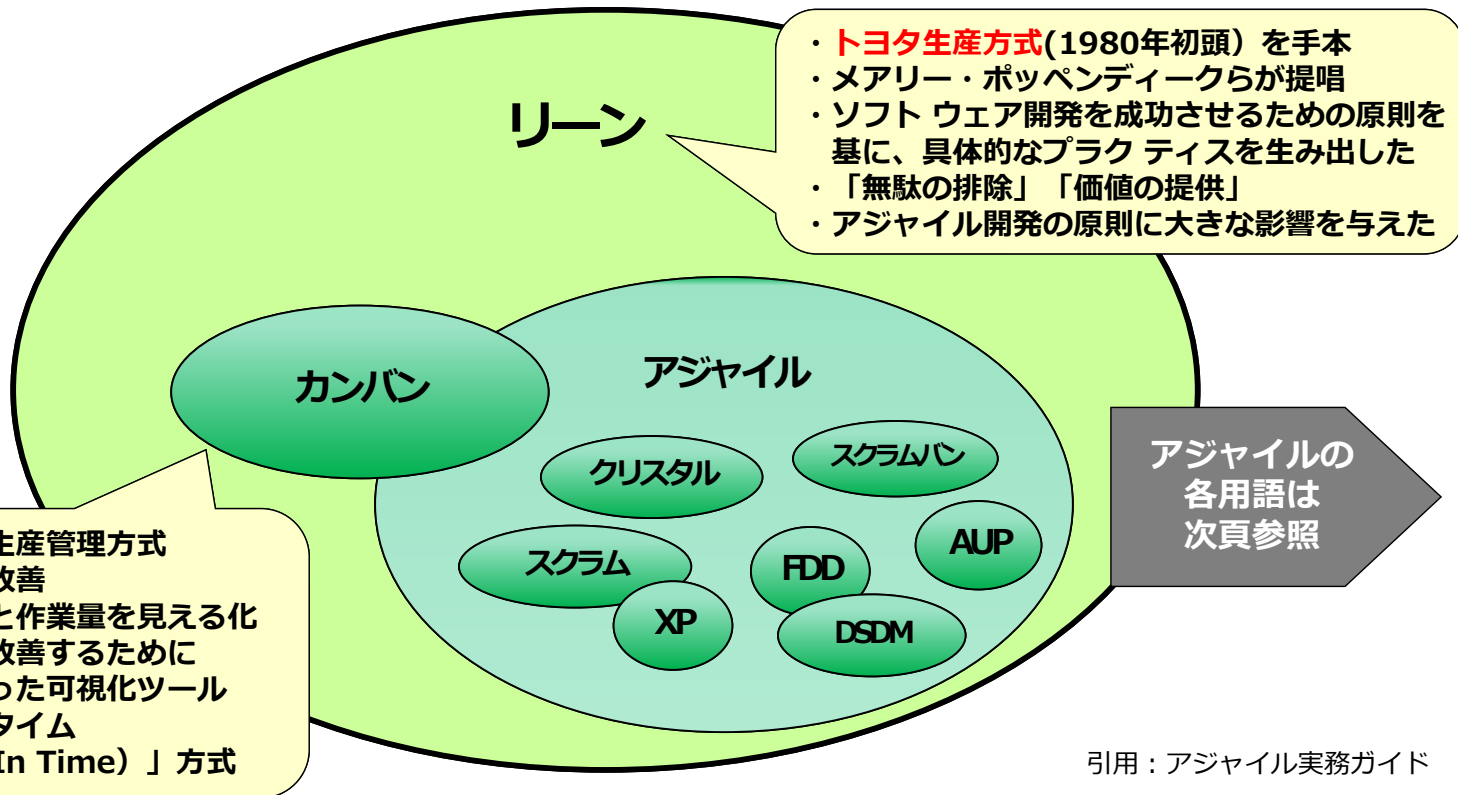
・プロジェクト・マネジャーの育成サイクル



※出典:「PMO構築事例・実践法—プロジェクト・マネジメント・オフィス」仲村 薫(著)(ソフトリサーチセンター)

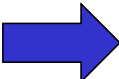
アジャイル開発の概要

アジャイルとリーン、カンバンの関係



・アジャイル開発の代表的手法とフレームワークの概要

- ・ **スパイラル（反復型開発）**：アジャイル型開発と同様に作業を反復してシステム開発の品質を向上
- ・ **XP（エクストリーム・プログラミング）**：1999年に米国ケント・ベック（Kent Beck）氏らが提唱したアジャイルの先駆けとなったもの
- ・ **FDD（フィーチャー駆動開発、Feature Driven Development）**：フィーチャーを単位として開発工程を組み立てていく反復型の開発手法
- ・ **DSDM（ダイナミック・システム開発）**：1990年代に普及した既存の反復アプローチに更に厳密性を加えるように設計されたアジャイル・プロジェクト創出のフレームワーク
- ・ **クリスタル手法**：開発プロセス群の総称、プロジェクトの特質によって開発プロセスに変化をもたせる
- ・ **AUP（アジャイル統一プロセス：Agile Unified Process）**：アジャイルの技法や概念を使用して、ビジネス・アプリケーション・ソフトウェアを開発するための単純で理解しやすいアプローチ
- ・ **SAFe（スケーリング・アジャイル・フレームワーク）**：スケーリングされたアジャイル フレームワーク
- ・ **DA（ディシプリンド・アジャイル）**：アジャイルプラクティスを包括的に含んだツールキット
- ・ **スクラム（マネジメント・プロセス）**：プロダクト開発をマネジメントするために使用される単一チームのプロセス・フレームワーク（チームが一丸となって仕事を進めるための方法論）



・ より良いソフトウェアの開発と、顧客満足度の実現を目的。継続的な改善を行いながら、顧客ニーズに合わせた高品質なソフトウェアを迅速に提供することが可能

ウォーターフォール型開発とは

1. ウォーターフォールは、「waterfall（滝）」を語源としている。
2. 多くの開発現場で利用されている開発手法であり、事前に決めたプロセス（流れ）に沿って、あたかも川の上流から下流流れるように開発を進める手法である。
3. ウォーターフォール開発は、「予想型開発」とも言われ、システムに実装するための機能や仕様をすべて決めてから開発がスタートする。各工程を確実に完了させ、すべてのプロセスが終わるとシステムが完了する。

アジャイル型開発とは

1. アジャイルは、「Agile（機敏な）」を語源としている。
2. アジャイル開発は、最近多くの企業が採用しており、今後主流となりつつあるシステム開発手法である。開発プロセスを複数の段階に分けて、機能単位の小さなサイクルで繰り返す点が大きな特徴となっている。
3. アジャイル開発では優先順位づけを行い、重要なものから開発を進める。優先度が高い機能から順に実装して、その後1つの大きなシステムが完成する。

ウォーターフォール型とアジャイル型の特徴は？

ウォーターフォール型開発とアジャイル型開発の主な比較

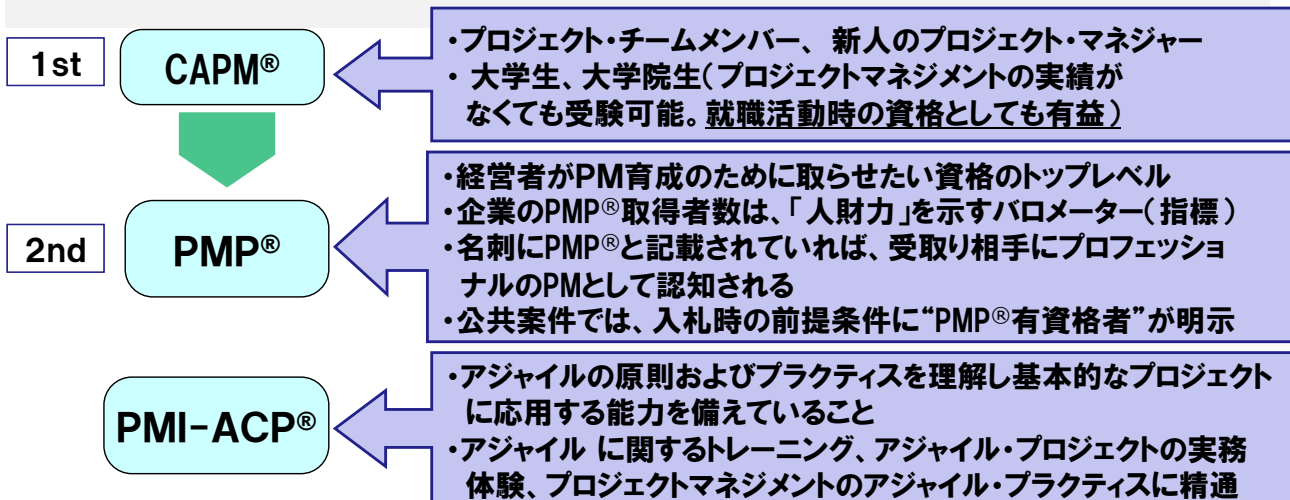
	ウォーターフォール型	アジャイル型
開発期間	開発が長期化する傾向	短期開発に対応可能
変更対応への柔軟性 改善の即時性	予め仕様を決めているので低く、改善を施せるのは次期プロジェクト	反復的开发で状況に合わせて柔軟に計画を変更可能（変化駆動型）
開発の質	全体設計を行ない開発を進めていくため、一定の質を担保できる	個別開発の積重ねでシステムを完成させるため、場合によっては質が落ちる
プロジェクトマネジメント、進捗管理	プロジェクト・マネジャー主導型、事前に詳細な開発スケジュールを決めて、容易な進捗管理が可能	メンバーによるリーダー・シップを担う開発（自己組織チーム）、個別開発を繰り返すためプロジェクト全体を管理するのは困難
テストの頻度	決められた開発プロセスにより、テスト工程で実施	開発を何度も繰り返すため、その都度テスト実施して多い
開発者の作業範囲	行程ごとに専任担当者が実施。各役割を持った複数の開発者が協力して実施	一般的に、開発者がすべての工程を一気通貫で対応
開発者教育の難易度	限定された作業範囲であるため、開発者教育の難易度は比較的低い	一連の開発工程を実行する高いスキルが求められるが、経験を積み重ねる必要があり難易度は高い

PMI®が認定する主な資格の概要

(1) PMI®が認定する資格の概要（日本語で受験可能な資格）

CAPM®: Certified Associate in Project Management **PMP®**: Project Management Professional
PMI-ACP®: PMI Agile Certified Practitioner

- ① 米国PMI® (Project Management Institute) が認定するPM・技術者に人気のプロジェクトマネジメント国際資格。ビジネスマンのステータスシンボル
- ② PMI 認定は、キャリア開発における重要なステップの1 つで、事実上の世界標準資格であり、この資格の取得によって社内外に対してプロジェクトマネジメントの専門性を証明できる。グローバル・プロジェクトへ参画・取纏めるエンジニアには、必須





PMP®資格認定の基準・取得方法

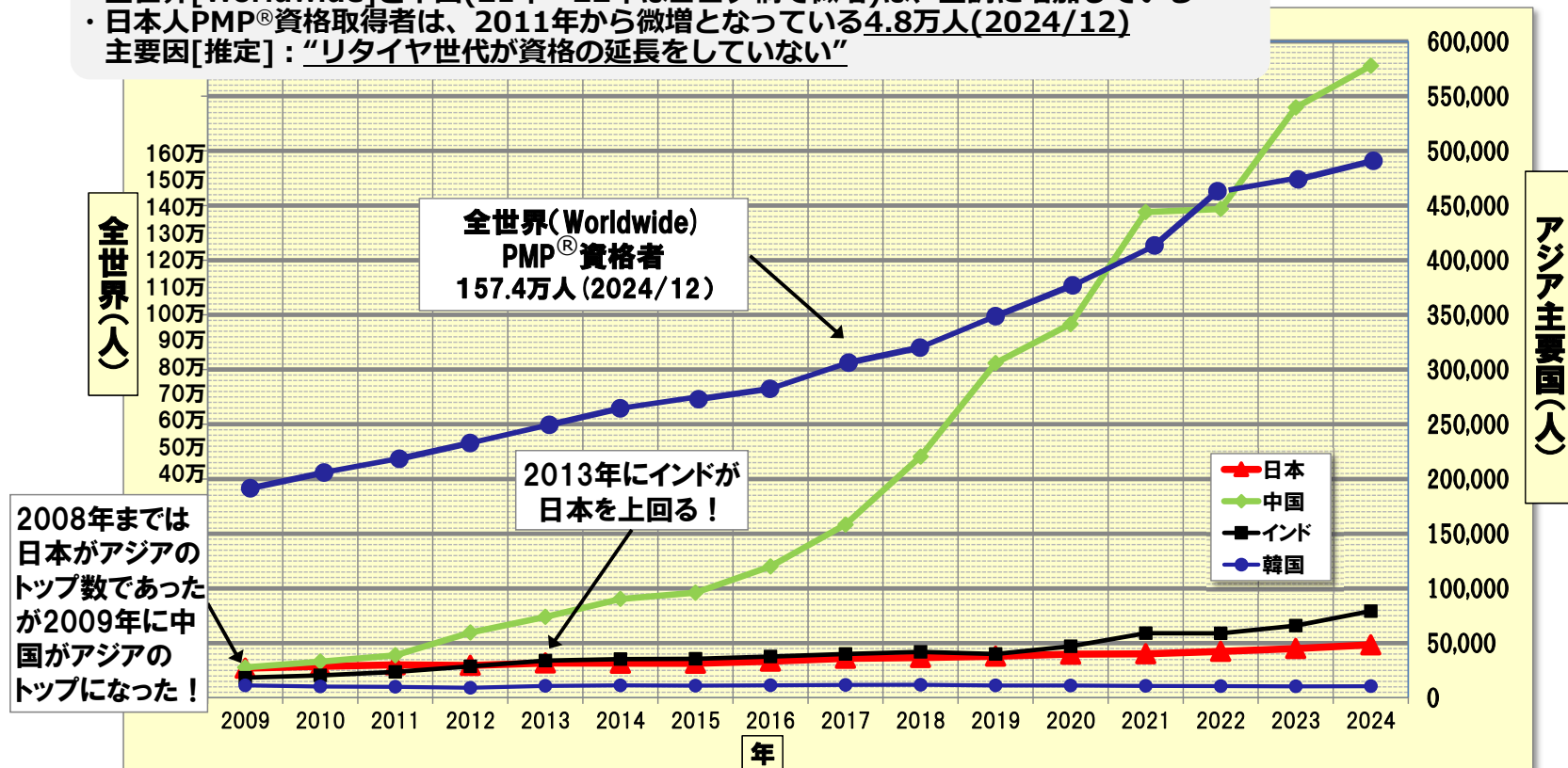
- ①プロジェクトのアプローチとして「予測型(ウォーターフォール型:50%)」と「アジャイル・プロジェクト開発(アジャイル型／ハイブリッド型)」:50%)から出題されるのでPMI®編纂の「PMBOK®ガイド」、「アジャイル実務ガイド」の熟読と理解が必要
- ②世界共通の英語問題(日本語訳あり)180問(内5問は、ダミー問題)
- ③出題形式:4択式、複数解答式、マッチング(ドラッグ&ドロップ)、ホットスポット(正解を選択入力)、一部の穴埋め方式
- ④解答時間:230分(3.8時間)、60問解答ごとに提出したのち任意の休憩(各10分間)あり
- ⑤受験会場:Pearson VUE(ピアソン・ビュー)の全国14か所の会場で可能(2024年3月現在)
(仙台、東京、名古屋、大阪、福岡他)※オンラインを使って自宅でも受験可能
- ⑥受験するには、一定以上業務経験条件、ATP(PMI®認定教育パートナー)が提供する事前教育(35時間)を満たす必要あり。PMIが認定するTTT(トレイン・ザ・トレーナーPMP)資格の講師が実施
- ⑦講師は、PMP®取得対策講座を2001年から実施し、受講者:8,500名、合格者:4,200名以上輩出

講師執筆のPMP®取得対策本
「PMPパーフェクトマスター(第6版)」



PMI®概要[PMP®取得者のトレンド]

- ・全世界[Worldwide]と中国(21年~22年はコロナ禍で微増)は、堅調に増加している
 - ・日本人PMP®資格取得者は、2011年から微増となっている4.8万人(2024/12)
- 主要因[推定]: “リタイア世代が資格の延長をしていない”



PMI®が認定する主な資格の概要

	PMP®		CAPM®	PMI-ACP®
資格の定義	PMP®資格は、プロジェクト・マネジャーの役割において発揮すべきコンピテンシー、具体的にはプロジェクトの指揮・監督経験を備えていることを認めるもの		CAPM®（Certified Associate in Project Management）資格は、プロジェクト・マネジャーまたは実務家としてのキャリアを築くための重要なステップの資格	PMI-ACP®資格は、アジャイルツールと技法を通じた個人の職務面の多様性の向上を示すと同時に、プロジェクトでアジャイルプラクティスを活用する上での個人の専門知識を評価する
受験料	PMI会員	405USD(再受験の場合: 275ドル)	225USD(再受験の場合: 150ドル)	435USD(再受験の場合: 335ドル)
	一般	655USD(再受験の場合: 375ドル)	300USD(再受験の場合: 200ドル)	495USD(再受験の場合: 395ドル)
資格維持	60PDU取得要(3年のサイクルごと) 更新費用(PMI会員: 60USD, 一般: 150USD)		15PDU取得要(3年のサイクルごと)更新費用 (PMI会員: 60USD, 一般: 150USD)	60PDU取得要(3年のサイクルごと) 更新費用(会員: 60USD, 一般: 150USD)
受験の対象者・条件	・プロジェクト・ライフサイクル全体を通じてプロジェクトのあらゆる側面に対する責任を負っている ・プロジェクトを指揮・監督する立場で一定期間のプロジェクトマネジメントの経験があること		高校卒業証書、またはそれと同等の国際的な資格が必要	・アジャイル・プロジェクト・チームで、指導的立場の人や実務経験のある人 ・さまざまなアジャイルなアプローチに関する知識を持っている人
学歴	大卒、それに準じる学歴 またはそれ以上の学歴	高卒、短大・高専卒またはそれらに準じる学歴	同上	高等学校卒業、準学士またはそれに相当する資格
事前研修の受講時間	35時間(ATP提供の講座のみ付与) ※CAPMホルダーは事前研修が免除される		23時間(ATP提供の講座)	21時間
プロジェクトマネジメントの実務経験	過去8年以内に: 複数プロジェクトの重複期間を延べ時間として計算せずに3年以上の実務経験、プロジェクト指揮・監督経験	過去8年以内に: 複数プロジェクトの重複期間を延べ時間として計算せずに5年以上の実務経験、同期間におけるプロジェクト指揮・監督経験	受験申請時には不要	直近5年間、プロジェクト・チームでの2,000時間(12カ月)の実務経験(PMP®またはPgMP®は、免除) ・直近3年間、アジャイル方法論を使用するプロジェクトチームでの1,500時間(8カ月)の実務経験
出題範囲	PMBOK®ガイド、アジャイル実務ガイド、PMI文献、多様なプロジェクトマネジメント業務		PMBOK®ガイド、アジャイル実務ガイド	アジャイル・マニフェスト、プラクティス・ガイド他
試験内容	3.8時間、180問(内5問はダミー)の択一他の試験(CBT)		3.0時間、150問(内15問はダミー)の択一他の試験	3時間、全120問(内20問はダミー)の択一式試験(CBT)

コストの見積り：ツールと技法

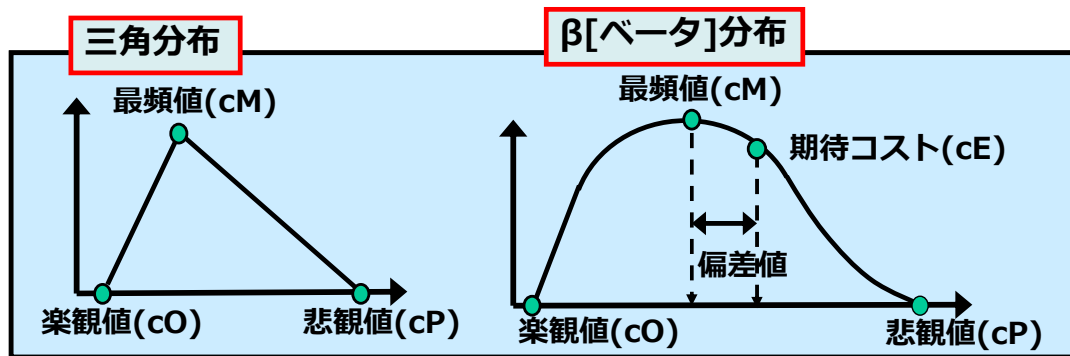
Estimate Costs

⑤三点見積り

使用する確率分布により期待値の計算式が異なる

コスト

計画



期待コスト (cE) の算出式

①三角分布 $cE = (cO + cM + cP) / 3$

②ベータ分布 $cE = (cO + 4cM + cP) / 6$

計算例) ・プロジェクトの設計工程作業の工数を見積もった

楽観的に見たら (楽観値) $cO = 16$ (百万円)

悲観的に見たら (悲観値) $cP = 36$ (百万円)

現実的に見たら (最頻値) $cM = 20$ (百万円)

①三角分布 $cE = (cO + cM + cP) / 3 = (16 + 20 + 36) / 3 = 24$ (百万円)

②ベータ分布 $cE = (cO + 4cM + cP) / 6 = (16 + 80 + 36) / 6 = 22$ (百万円)

リスクの定量的分析：ツールと技法（１）

Perform Quantitative Risk Analysis

⑤ データ分析

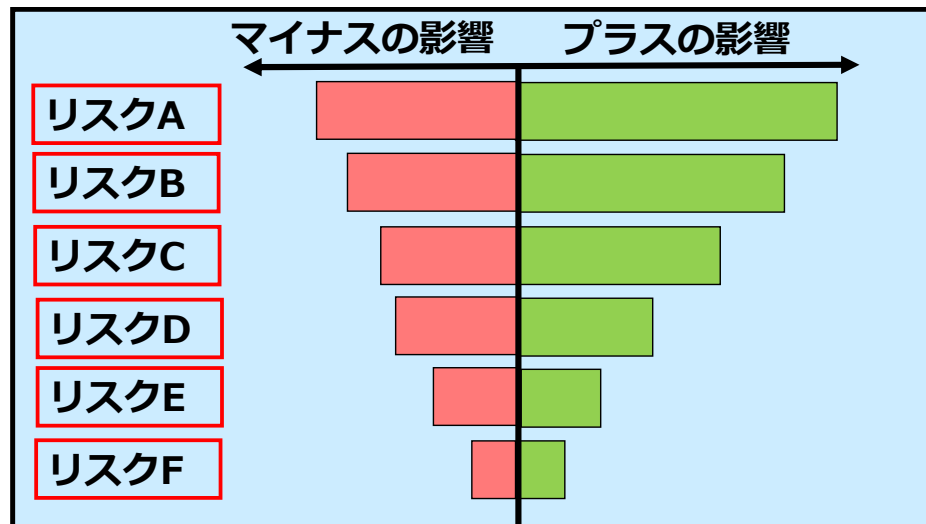
リスク

計画

・ 感度分析

・ どのリスクがプロジェクトに最も影響を及ぼす可能性があるかを明らかにするために使用する

・ トルネード図



・ 感度分析はトルネード分析とも呼ばれる

リスクの定量的分析：ツールと技法（２）

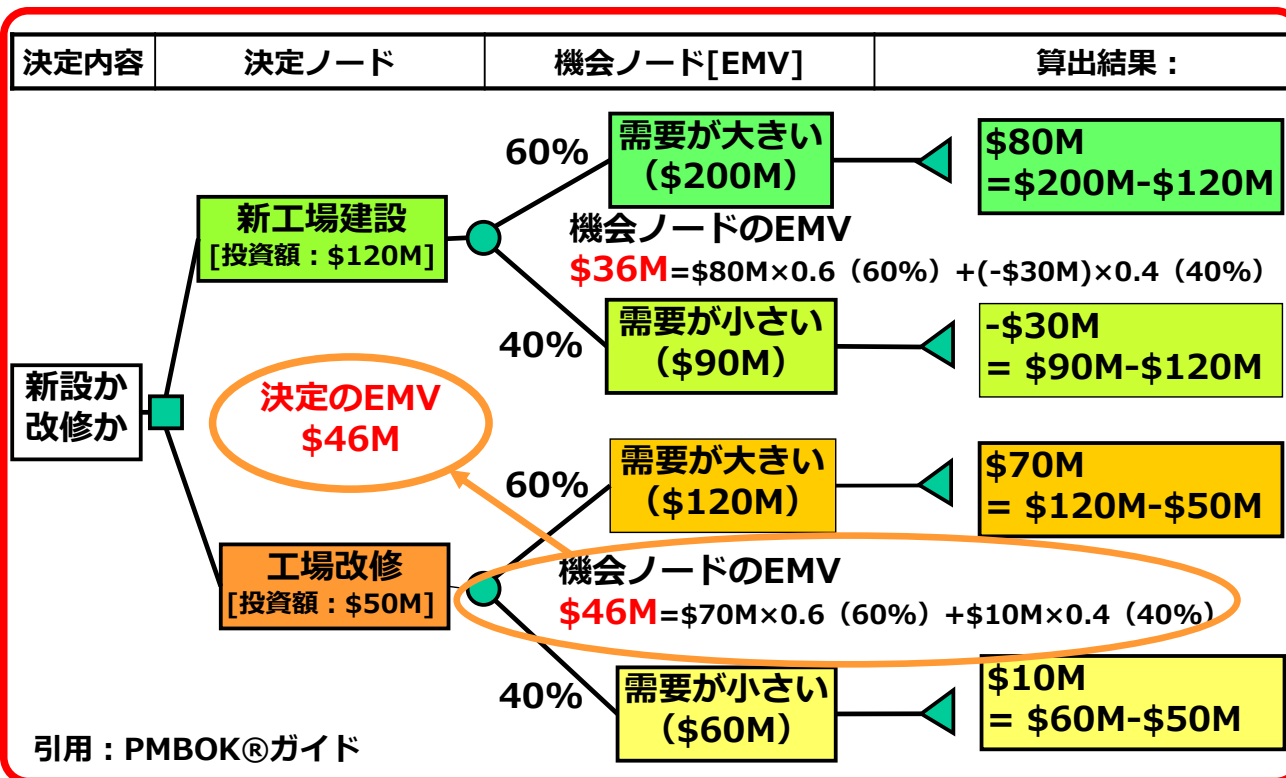
Perform Quantitative Risk Analysis

・ デシジョン・ツリー分析

・ 期待金額価値[EMV]を計算

リスク

計画



品質のマネジメント：ツールと技法

Manage Quality

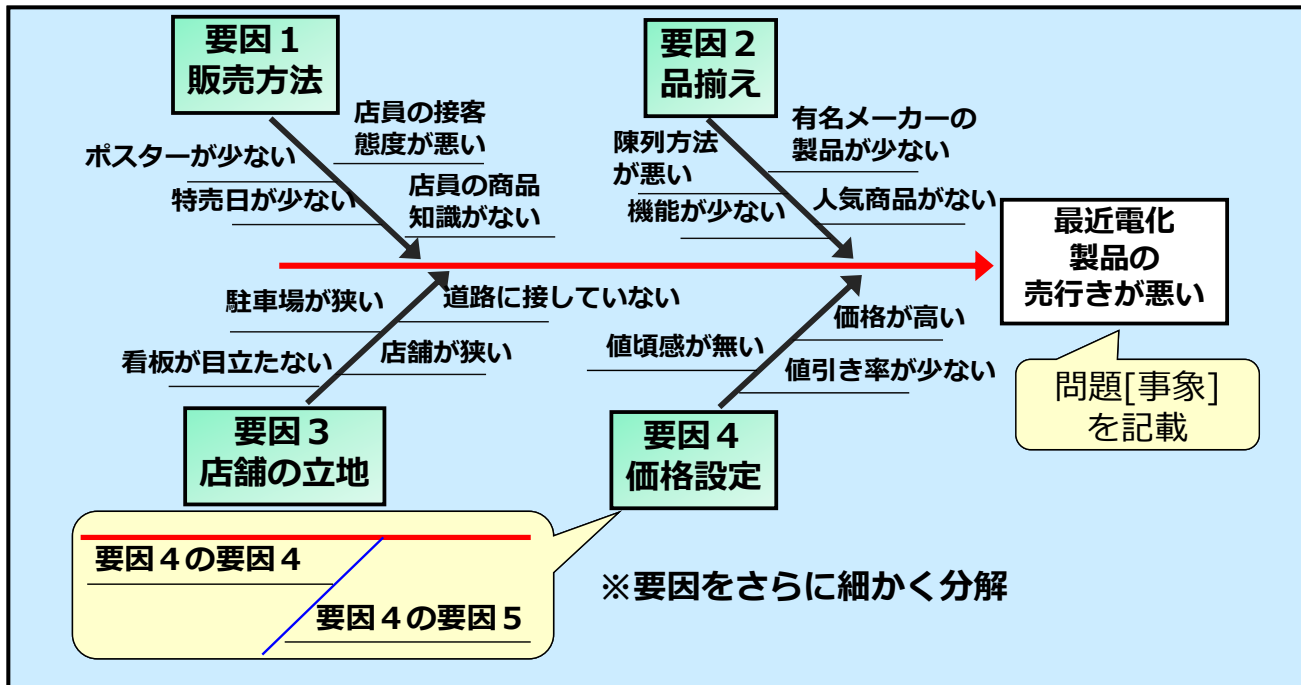
④データ表現

潜在する問題や結果の発生原因[要因]を図示

品質

実行

・特性要因図[Cause & Effect Diagram]（魚の骨ダイアグラム・石川ダイアグラム）



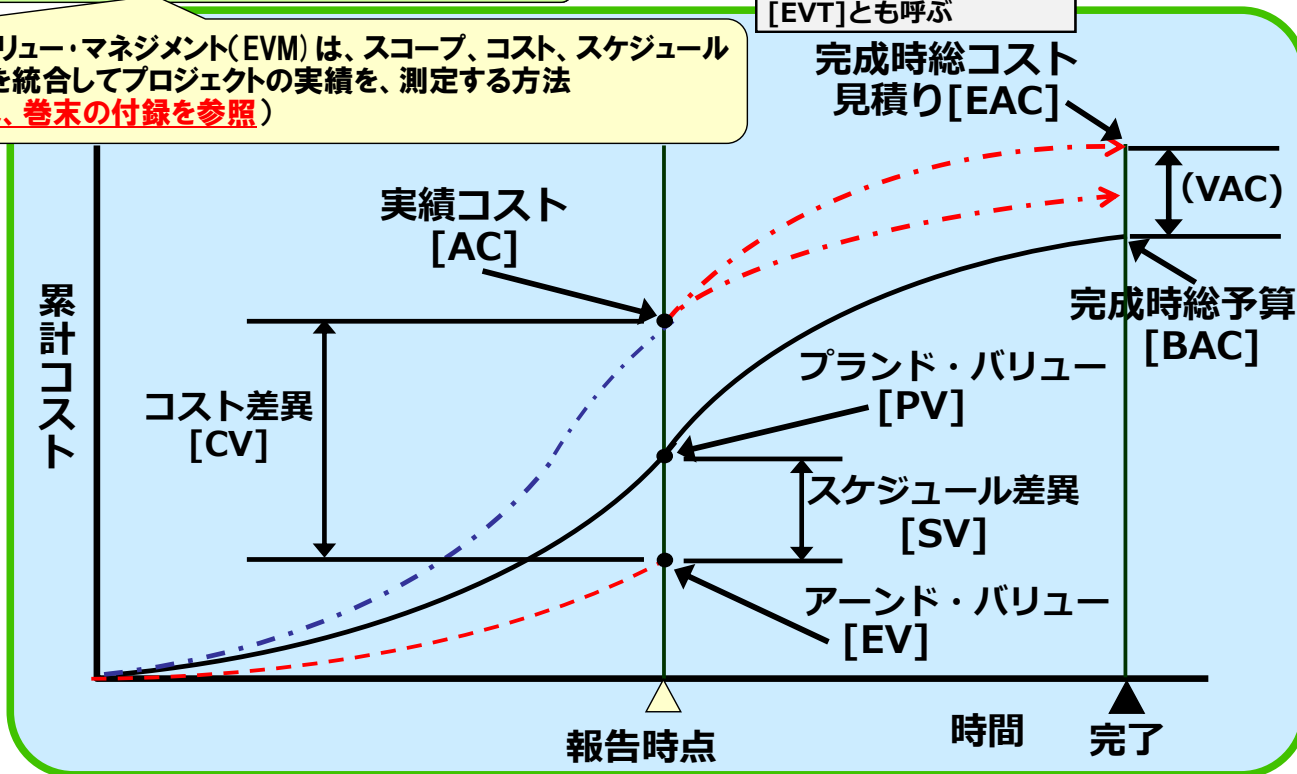
アーンド・バリュー・マネジメント[EVM]

・アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)は、スコープ、コスト、スケジュールの測定結果を統合してプロジェクトの実績を、測定する方法
(※計算例は、巻末の付録を参照)

アーンド・バリュー法
[EVT]とも呼ぶ

コスト

監視



コストのコントロール：ツールと技法（２）

Control Costs

② データ分析

(１) 差異分析

コスト

監視

- ・ **CV コスト差異** [Cost Variance]
= EV(アーンド・バリュー：出来高) - AC(実績コスト)
- ・ **SV スケジュール差異** (Schedule Variance)
= EV(出来高) - PV(予算コスト)

※EVMの計算例は、
付録を参照

(２) 効率性の指標

- ・ **CPI コスト効率指数** [Cost Performance Index]
= EV(アーンド・バリュー：出来高) / AC(実績コスト)
- ・ **SPI スケジュール効率指数** [Schedule Performance Index]
= EV(出来高) / PV(予算コスト)

(３) 予測の計算

- ・ **EAC 完成時総コスト見積り**
[Estimate at Completion]
= AC + (BAC - EV) / CPI

残作業コスト見積り

(１) ボトムアップEAC：手動計算
EAC = AC + ETC [残作業コスト見積り]

(２) 算出EAC

① EAC = AC + (BAC - EV) [改善を期待]

② EAC = BAC ÷ CPI [将来も継続]

③ CPI < 1 で期限厳守の場合CPIとSPI

両方の状況を考慮

EAC = AC + (BAC - EV) ÷ (CPI × SPI)

EAC = AC + (BAC - EV) ÷ ((α × CPI) + (β × SPI)) CPIとSPIの重み付けを行なう
(α + β = 1)

コストのコントロール：ツールと技法（3）

Control Costs

[計算例]

・アーンド・バリュー・マネジメント[EVM]を理解するために簡単な計算例を用いる

コスト

監視

・あるプロジェクトでプログラマーがプログラムをコーディングする場合

時間単価：10,000円 作業量：5日間で10本作成

労働時間：8時間／日

仮定：全プログラムの難易度と規模は同じ

プログラム1本当たり4時間かかるとする

予定される全作業：8時間×5日間＝40時間

3日目の進捗状況

本来の予定：6本完成 実際：5本完成、しかも残業 1 時間

コストのコントロール：ツールと技法（４）

Control Costs

前出のプログラムをコーディングする事例で

P V : 4時間／本×**本来6本**×10,000円 = 240,000円

E V : 4時間／本×**完了5本**×10,000円 = 200,000円

A C : (3日間×8時間 + **残業 1 時間**)×10,000円 = 250,000円

B A C : 予定作業時間40時間×10,000円 = 400,000円

が求められる。

コスト

監視

マイナスは
予算オーバー

- ① **C V (コスト差異)** = 200,000円 - 250,000円 = **▲50,000円**
② **S V (スケジュール差異)** = 200,000円 - 240,000円 = **▲40,000円**

マイナスは
スケジュール遅れ

1.0未満は
効率が悪い

- ③ **CPI (コスト効率指数)** = 200,000円 / 250,000円 = **0.8**
④ **SPI (スケジュール効率指数)** = 200,000円 / 240,000円 = **0.83**

コスト

監視

 $PV : 4時間/本 \times 本来6本 \times 10,000円 = 240,000円$ $EV : 4時間/本 \times 完了5本 \times 10,000円 = 200,000円$ $AC : (3日間 \times 8時間 + 残業1時間) \times 10,000円 = 250,000円$ $BAC : 予定作業時間40時間 \times 10,000円 = 400,000円$ $CPI = 200,000円 / 250,000円 = 0.8$ EAC （完成時総コスト見積り）：このままの傾向を反映すると $EAC = AC + (BAC - EV) / CPI = BAC / CPI$

使ったお金

残りの仕事

コスト効率

⑤ $EAC = 250,000円 + (400,000円 - 200,000円) / 0.8$
 $= 500,000円$

このままだと100,000円オーバー

コストのコントロール：ツールと技法（6）

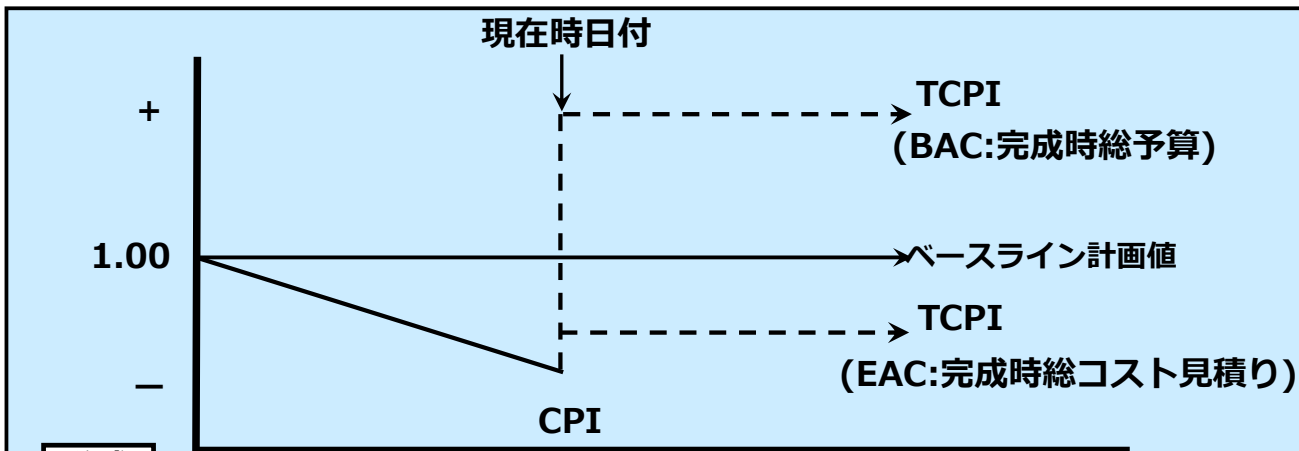
Control Costs

③ 残作業効率指数(TCPI: To-Complete Performance Index)

コスト

監視

- ・ BACやEACなどの目標を達成するために、残りの作業で達成すべきコスト・パフォーマンス



公式

$$\frac{\text{残作業(BAC[完成時総予算]-EV[アーンド・バリュー])}}{\text{残資金}} = \text{TCPI[残作業効率指数]}$$

① (BAC[完成時総予算]-AC[実コスト])

または ② (EAC[完成時総コスト見積り]-AC[実コスト])

PMBOK®ガイドから引用

コストのコントロール：ツールと技法（7）

Control Costs

[計算例]

TCPIからわかること（前出のプログラムをコーディングする事例でTCPIを計算）

コスト

監視

- ① 残作業(完成時総予算-アード・バリュー)
= $400,000 - 200,000$
= $200,000$
- ② 完成時総予算を考慮した残資金
(完成時総予算-実コスト)
= $400,000 - 250,000$
= $150,000$ 従って $TCPI = 200,000 / 150,000 \div 1.33$
- ③ 完成時総コスト見積りを考慮した残資金
(完成時総コスト見積り-実コスト)
= $500,000 - 250,000$
= $250,000$ 従って $TCPI = 200,000 / 250,000 = 0.8$

当初予算の400,000円内で行うために今後の作業効率を1.33倍にする
又は、500,000円を新しいプロジェクト予算に変更するかの判断が必要
現実的には、400,000円と500,000円の間[追加予算50,000円：
CPI=1]で決定する場合が多い

* PMI®, PMP®, PMBOK®は、米国Project Management Institute (PMI®) の登録商標です。

- [1] プロジェクトマネジメント革新—人材・プロセス・ツールの最適活用
(芝尾 芳昭 生産性出版 1996)
- [2] PMO構築事例・実践法—プロジェクト・マネジメント・オフィス
(仲村 薫 ソフトリサーチセンター 2007)
- [3] 戦略的PMO -新しいプロジェクトマネジメント経営-
(PMI®日本支部(編集) オーム社 2009)
- [4] 「PMPパーフェクトマスター」(執筆 伊熊他、評言社 2010)
- [5] 「伝説のPMが教える私のいち押しプロジェクト」
(編著・執筆 伊熊他、評言社)(2011)
- [6] 「PMPパーフェクトマスター(PMBOK®第5版対応版)」(執筆 伊熊他、評言社 2013-8)
- [7] 伊熊 PMI®日本フォーラム2013 講演集(2013-7)
- [8] プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK®ガイド第6版)日本語 (2018)
- [9] 伊熊 PMI®日本フォーラム2016 講演集(2016-7)
- [10] プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK®ガイド 第6版)日本語(2017-9)
- [11] 「PMPパーフェクトマスター(PMBOK®第6版対応版)」(執筆 伊熊他、評言社 2018-6)
- [12] プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK®ガイド第7版)日本語 (2021)

講師：伊熊昭等（いくま・あきら）紹介



AIマネジメント・オフィス 代表、PMP®(米国PMI認定)、PMI®-TTT-PMP(米国PMI認定PMPインストラクター)、
ATPI-CAPM(米国PMI認定CAPMインストラクター)、CDA(JCDA認定)、キャリアコンサルタント(国家資格)、
PMI®日本支部認定登録講師(認定登録第一号)、研修専門会社登録講師
IT系・物造り系・重電系・製薬会社などの社外講師 学会：音響学会・PMI®・PM学会、

・**専門分野**：プロジェクト・マネジャー(PM)育成研修(初心者、中級者、上級者を問わず対応可)、
全業種対応可能なPM研修(独自開発)、ITIL運用関連講座、開発手法(ニーズ分析、要件定義マネジメント、
PMP®資格取得対策講座、情報処理(プロジェクト・マネジャー)、PM向け人間関係のスキル研修
PMOの構築・運用、リスク・マネジメント、品質マネジメント、品質・信頼性講座、ITIL関連、
シニア世代向けセカンド・キャリア・マネジメント研修、キャリア形成対応研修

1973年 九州芸術工科大学音響設計学科(現九州大学芸術工学部)卒業後、(株)日立製作所入社、
オーディオ部門にてハイファイスピーカーシステムの製品開発・設計に従事

1979年 NHKオーディオ入門でアシスタント講師を経験

1981年 世界初の「CDプレーヤー製品化開発プロジェクト」に携わり対物レンズ駆動装置開発

1991年から業務用大型映像システム、1998年から情報システムのSEとして従事

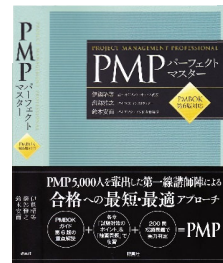
2000年からPMOにて大規模プロジェクト支援業務とプロジェクト・マネジャー育成に従事

2004年から(株)日立インフォメーションアカデミーで、IT系と非IT系での豊富なプロジェクト
経験とPMOでの実務実績を活かし、PM講座のインストラクター・スペシャリストとして従事

2011年から (株)マネジメント社の取締役役に就任 **2013年**から現在に至る

PMP®試験対策講座では、合格者4,200名以上を輩出した国内トップの“カリスマ講師”として知られる。

著作に「PMPパーフェクトマスター(評言社)」「伝説のPMが教える私のいち押しプロジェクト(評言社)」など



本資料に関する質問等の連絡先: infoaim@aipmp.com

AI(エー・アイ)マネジメント・オフィスのウェブ・サイト <https://www.aipmp.com/>

Facebook: <https://www.facebook.com/aipmp>